

普通高等教育招生考试
专升本 高等数学 精讲讲义

目录

第一章 函数、极限与连续	1
第一节 函数	1
第二节 极限	7
第二章 导数与微分	29
第一节 导数与微分	29
第二节 导数公式及求导法则	33
第三章 微分中值定理与导数的应用	44
第一节 微分中值定理	44
第二节 导数的应用	48
第四章 不定积分	63
第五章 定积分	87
第一节 定积分	87
第二节 广义积分	99
第六章 定积分的应用	103
第七章 微分方程	107
第一节 一阶微分方程	107
第二节 二阶常系数线性微分方程的求解	110
第八章 向量代数与空间解析几何	115
第一节 向量代数	115
第二节 数量积、向量积与混合积	120
第三节 平面及其方程	122
第九章 多元函数微分法及其应用	126
第一节 多元函数的基本概念	126
第二节 多元函数的微分法	131
第三节 方向导数与梯度	137
第十章 重积分	142
第十一章 曲线积分与曲面积分	156
第一节 格林公式及其应用	156
第十二章 无穷级数	158
第一节 常数项级数	158
第二节 幂级数	167

对应网课（每年按照最新考纲更新）

【优课必过】网校

<http://zikao.p1tao.com/mall/detail?id=26359617>

开课加叶学长微信prince-zip咨询

课程: [44-K0023] 专升本高等数学

共70讲 总时长2847分钟

优课必过

▲ 考纲考点分析

▲ 考纲考点分析

▶ [视频] 考纲考点分析

▼ (新) 第一章 函数、极限...

▼ (新) 第二章 导数与微分

▼ (新) 第三章 微分中值定...

▼ (新) 第四章 不定积分

普通高等教育招生考试

专升本 高等数学

授课教师: 管汝轩

585548

扫一扫看课



正版网课内部价开通
加叶学长微信

课程知识框架

第一章 函数、极限与连续	重点
第二章 导数与微分	重点
第三章 微分中值定理与导数的应用	重点
第四章 不定积分	重点
第五章 定积分	重点
第六章 定积分的应用	重点
第七章 微分方程	重点
第八章 向量代数与空间解析几何	一般
第九章 多元函数微分法及其应用	重点
第十章 重积分	重点
第十一章 曲线积分与曲面积分	一般
第十二章 无穷级数	重点

第一章 函数、极限与连续

重点分析

- 1、理解函数、反函数、复合函数、初等函数的概念，函数的特性，会求函数的定义域；
- 2、理解数列、函数极限的概念，掌握函数极限存在的条件，无穷小与无穷大间的关系，无穷小之间的比较；
- 3、会灵活运用极限四则运算法则、两个重要极限、无穷小的性质求函数的极限；
- 4、理解函数的连续性与间断点的概念，会判断间断点的类型。

难点分析

- 1、复合函数的概念，分段函数的概念，建立简单实际问题的函数模型；
- 2、间断点的分类，分段函数在分段点的连续性；
- 3、求极限。

第一节 函数

一. 函数的概念

1. 函数的定义

设非空数集 D ，如果有一个对应法则 f ，对每一个 $x \in D$ ，都有唯一的一个实数 y 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的函数，记作

$$y = f(x), x \in D$$

其中 x 称为自变量， y 称为因变量， D 称为函数 f 的定义域。全体函数值的集合称为函数 f 的值域，记作 $f(D)$ ，函数 $f(x)$ 在 x_0 处的函数值记

为 $y|_{x=x_0}$ ， $y(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 。

例1. 函数 $y = \sqrt{3-x^2} + \log_2(x+1)$ 的定义域为 ()

- A. $[0, \sqrt{3}]$ B. $[-1, \sqrt{3}]$
C. $(-1, \sqrt{3}]$ D. $[\sqrt{3}, +\infty)$

答案： C

解析：C正确，由题意知 $\begin{cases} 3-x^2 \geq 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$ ，可得 $\begin{cases} -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \\ x > -1 \end{cases}$ ，

即定义域为 $(-1, \sqrt{3}]$ 。

例2. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$ ，则函数 $f(|x-1|)$ 的定义域为 ()

- A. $[-1, 1]$
B. $[0, 1]$
C. $[0, 2]$
D. $[1, 2]$

解：C 正确，由题意知 $0 \leq |x-1| \leq 1$ ，可得 $0 \leq x \leq 2$ ，即 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2]$ 。

例3. 判断函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否相同？为什么？

(1) $f(x) = \lg x^2, g(x) = 2\lg x$

(2) $f(x) = x, g(x) = \sqrt{x^2}$

(3) $f(x) = \sqrt[3]{x^4 - x^3}, g(x) = x\sqrt[3]{x-1}$

(4) $f(x) = 1, g(x) = \sec^2 x - \tan^2 x$

解：

- (1) 函数的定义域不同，不是同一函数；
(2) 函数的对应法则不同，不是同一函数；

(3) 函数的定义和对应法则均相同，为同一函数；

(4) 函数的定义域不同，不是同一函数。

注：函数的二要素为定义域和对应法则，只有当定义域和对应法则完全相同时，两函数才是同一函数。

2. 几类特殊函数

分段函数：如果自变量在定义域内取不同的值，函数不能用同一个解析式表示，而要用两个或两个以上的解析式来表示，这类函数称为分段函数。比如：

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < -1 \\ -x^2, & -1 \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$$

隐函数：由隐式方程所隐含定义的函数。设 $F(x, y)$ 是某个定义域上的函数，如果存在定义域上的子集 D ，使得对每个 x 属于 D ，存在相应的 y 满足 $F(x, y) = 0$ ，则称方程确定了一个隐函数，如隐式方程 $e^{xy} - y + 1 = 0$ 确定隐函数 $y = f(x)$ ，不能转化为显函数，但有些隐函数则可转化为显函数，如 $x^2 + y^2 = 1$ ，解得 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 。

反函数：设函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D ，值域是 $f(D)$ 。如果对于值域 $f(D)$ 中的每一个 y ，在 D 中有且只有一个 x 使得 $x = f^{-1}(y)$ ，则按此对应法则得到了一个定义在 $f(D)$ 上的函数，并把该函数称为函数 $y = f(x)$ 的反函数，记作 $x = f^{-1}(y)$ ，习惯上，将 $y = f(x)$ 的反函数记作 $y = f^{-1}(x)$ 。

例4. 求下列函数的反函数：

(1) $y = \lg \frac{x}{1-x}$

(2) $y = \frac{x-1}{x+1}$

解：

(1) 由 $y = \lg \frac{x}{1-x}$ 得 $\frac{x}{1-x} = 10^y$ ，即 $x = \frac{10^y}{1+10^y}$ ，

因此，所求反函数为 $y = \frac{10^x}{1+10^x}$ ， $x \in (-\infty, +\infty)$ 。

(2) $y \cdot (x+1) = x-1, xy + y = x-1, x(y-1) = -y-1$ ，

$x = -\frac{y+1}{y-1}$ ，反函数为 $y = -\frac{x+1}{x-1}$ ， $x \in (-\infty, +\infty) \cup (1, +\infty)$ 。

二. 函数的基本性质

1. 单调性

(1) 单调递增: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 区间 $I \subseteq D$,

如果对于区间 I 内的任意两个值 x_1, x_2 ,

当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$,

那么就说 $y = f(x)$ 在区间 I 上是单调增函数,

I 称为 $y = f(x)$ 的单调递增区间。递减区间。

(2) 单调递减: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 区间 $I \subseteq D$,

如果对于区间 I 内的任意两个值 x_1, x_2 ,

当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$,

那么就说 $y = f(x)$ 在区间 I 上是单调减函数,

I 称为 $y = f(x)$ 的单调递减区间。

2. 奇偶性

(1) 奇函数: 设区间 I 关于原点对称, 对于函数 $f(x)$ 在 I 内任意一个 x , 都有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为奇函数, 奇函数的图象关于原点对称。

(2) 偶函数: 设区间 I 关于原点对称, 对于函数 $f(x)$ 在 I 内任意一个 x , 都有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为偶函数, 偶函数的图象关于 y 轴对称。

常见奇偶函数: x^k (k 为奇数), $\sin x$, $\tan x$, $\cot x$, $\csc x$, $\arcsin x$, $\arctan x$ 是奇函数; C , x^{2n} ($n \in \mathbb{Z}$), $|x|$, $\cos x$ 是偶函数。

例5. 判断函数 $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 的奇偶性。

解: $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{(e^{-x} - 1)e^x}{(e^{-x} + 1)e^x} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$, $f(x)$ 为奇函数

例6. 判断函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性。

解: $f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) = \ln \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)(\sqrt{1+x^2} - x)}{\sqrt{1+x^2} + x} = \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} = -f(x)$

所以 $f(x)$ 为奇函数

3. 周期性

对于 $y = f(x)$ ，如果存在一个常数 T ，使得当 x 取定义域内的每一个值时，都有 $f(x) = f(x \pm T)$ 成立，那么函数 $y = f(x)$ 称为周期函数，非零常数 T 称为 $y = f(x)$ 的周期。使得 $f(x) = f(x \pm T)$ 成立的最小正数 T ，称为函数 $f(x)$ 的最小正周期。

$\sin x$ ， $\cos x$ 以 2π 为最小正周期， $\tan x$ ， $\cot x$ ， $|\sin x|$ ， $|\cos x|$ 以 π 为最小正周期。

$f(x)$ 以 T 为周期， $f(ax + b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期。

4. 有界性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若存在正数 M ，对于任意的 $x \in D$ 都有 $|f(x)| \leq M$ ，则称 $f(x)$ 在 D 上是有界函数，否则，函数 $f(x)$ 在 D 上是无界函数。

常见的有界函数：

$$|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1, |\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}, |\arccos x| \leq \pi, |\arctan x| \leq \frac{\pi}{2}.$$

三、基本初等函数

1. 常值函数： $y = C$ (C 为常数)

2. 幂函数： $y = x^\mu$ (μ 为常数)

幂函数的定义域取决于 μ 的取值，常见的幂函数： $y = \frac{1}{x}$ ， $y = \sqrt{x}$ ， $y = x$ ， $y = x^2$ 及 $y = x^3$ 。

3. 指数函数： $y = a^x$ ($a > 0$ ， $a \neq 1$)

指数函数的底数 a 的取值范围：底数不能是负数，零和1，因为负数对一些分数次方无意义，0的负数次方无意义。

常见的指数函数： $y = e^x$

4. 对数函数：一般地，函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$ ， $a \neq 1$) 称为对数函数。

对于指数式 $a^b = N$ ($a > 0$ ， $a \neq 1$)，我们把数 b 叫做“以 a 为底 N 的对数”，记作 $b = \log_a N$ ($a > 0$ ， $a \neq 1$)，其中，数 a 叫做对数的底数， N 叫做真数。

常见的对数函数： $y = \ln x$ ， $y = \lg x$ 。

5. 三角函数： $y = \sin x$ ， $y = \cos x$ ， $y = \tan x$ ， $y = \cot x$ ，
 $y = \sec x$ ， $y = \csc x$ ，

6. 反三角函数: $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$

四、复合函数和初等函数

1. 复合函数

定义: 设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D , 函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g , 值域为 R_g , 且 $R_g \cap D \neq \emptyset$, 则下式确定的函数

$$y = f[g(x)]$$

称为由函数 $g(x)$ 和 $y = f(u)$ 构成的复合函数, 定义域 $\{x | x \in D_g, g(x) \in D\}$, 其中 u 称为中间变量, 其中 x 称为复合函数的自变量。

例7. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g(x) = \sqrt{x+1}$, 求 $y = f[g(x)]$ 的解析式。

解: $f(x)$ 的定义域为 $D = \mathbb{R}$, $g(x)$ 的值域 $D_g = [0, +\infty)$, $D_g \subset D$, 将 $f(x)$ 中的 x 替换成 $g(x)$, 可得

$$y = f[g(x)] = \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} = \frac{1}{2+x}, \quad x \in [-1, +\infty)$$

例8. 设函数 $f(2x+1) = x^2 - 1$, 求 $f(x)$.

解: 令 $2x+1=t$, 则 $x = \frac{t-1}{2}$, 所以 $f(t) = \left(\frac{t-1}{2}\right)^2 - 1 = \frac{t^2}{4} - t - \frac{3}{4}$,

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - x - \frac{3}{4}.$$

例9. 设函数 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^4 + 1} (x \neq 0)$, 求 $f(x)$.

解: 当 $x \neq 0$ 时, $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2}$, 所以 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$.

2. 初等函数

定义: 由基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合所构成并可由一个式子表示的函数, 称为初等函数。

如 $f(x) = x^2 + 1$, $f(x) = \lg x + \sqrt{x^2 - 1}$ 是初等函数, 要注意初等函数与基本初等函数的区别。

第二节 极限

一. 数列极限

1. 数列的定义

按一定法则排列的无穷多个实数： $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ 称为无穷数列，简称为数列，记作 $\{x_n\}$ 。数列中每一个数称为数列的项，第 n 项 x_n 称为数列的一般项或者通项。

例如：

$$(1) \left\{ \frac{1}{n} \right\}: 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$(2) \{2^{n-1}\}: 1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}, \dots$$

$$(3) \{(-1)^{n+1}\}: 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots$$

若存在正数 M ，对于一切 n ， $|x_n| \leq M$ ，则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的。

对于数列 $\{x_n\}$ ，如果 $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n \leq \dots$ 恒成立，则称数列 $\{x_n\}$ 是单调上升数列，单调递增数列有下界；同理，可定义单调下降数列，单调下降数列有上界。

2. 数列极限

定义：如果当 n 无限增大时，数列 $\{x_n\}$ 无限趋近于确定的常数 a ，那么 a 就称为数列 $\{x_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 。

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，就说数列是收敛的，极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在，就说数列是发散的。

常见的数列极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$ $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \ (|q| < 1)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0, (p > 0)$

从数列 $\{x_n\}$ 中任选出无限多项，并按下标从小到大排成一列，记作

$$x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}, \dots, x_{k_n}, \dots$$

称此数列 $\{x_{k_n}\}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列。

收敛数列的任一子数列也收敛，且极限相同。如果数列 $\{x_n\}$ 有一个子列发散，则数列 $\{x_n\}$ 散；如果数列 $\{x_n\}$ 有两个子数列有不同的极限，则数列 $\{x_n\}$ 发散。

注： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = a$

3. 数列极限的性质

唯一性：如果数列收敛，则其极限必唯一。

有界性：如果数列收敛，则数列必有界，即存在正数 M ，使得对于一切 $n = 1, 2, 3, \dots$ 恒有 $|x_n| \leq M$ 。有界性是数列收敛的必要条件；无界数列必定发散，如数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = 2^n$ ；有界数列不一定收敛，如数列 $\{(-1)^n\}$ 。

4. 数列极限的存在准则

(1) 单调有界定理：若数列单调递增有上界，或数列单调递减有下界，则数列必存在极限。

(2) 夹逼定理：若数列 $\{x_n\}$ ， $\{y_n\}$ ， $\{z_n\}$ 满足不等式 $x_n \leq y_n \leq z_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)，当 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ 时，则数列 $\{y_n\}$ 也收敛，并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ 。

5. 数列极限的四则运算

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$ ，则

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A \pm B;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A \cdot B;$$

$$(3) \text{当 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} = \frac{A}{B}.$$

例1.

$$(1) \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^3 + n - 3};$$

$$(2) \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^5 - 3}{3n^5 + 4n + 4};$$

$$(3) \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 1}{2n^3 - 3};$$

$$(4) \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2 + n}}{n + 2}.$$

解：

$$(1) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{n^3} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3} \right)} = \frac{0}{1} = 0$$

$$(2) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{3}{n^5}}{3 + \frac{4}{n^4} + \frac{4}{n^5}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{3}{n^5} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{4}{n^4} + \frac{4}{n^5} \right)} = \frac{4}{3}$$

解：

$$(3) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n^4}}{\frac{2}{n} - \frac{3}{n^4}} = \infty$$

$$(4) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{0}{1} = 0$$

例2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right)$

解：令 $x_n = \frac{n}{n^2+n} + \frac{n}{n^2+n} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$; $y_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$;

$z_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+1} + \dots + \frac{n}{n^2+1}$, 则 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ 满足不等式
 $x_n \leq y_n \leq z_n (n=1,2,3,\dots)$, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{n^2}{n^2+1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n} = 1$.

由夹逼定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$ 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right) = 1$.

例3. 设 $x_n = \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+1} + \dots + \frac{n}{n^2+n+1} (n=1,2,3,\dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{n^2+n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$

注：关于数列极限的抓大头准则：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \cdots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} 0, & k > m \\ \frac{a_m}{b_k}, & k = m \\ \infty, & k < m \end{cases}$$

例4. 设 $a \neq 0$, $|r| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + \cdots + ar^{n-1})$.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + \cdots + ar^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a}{1-r}$

注：

1. 等差数列 $\{a_n\}$

通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d$; 前 n 项和: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

2. 等比数列 $\{a_n\}$

通项公式: $a_n = a_1 q^{n-1}$; 前 n 项和: $S_n = \begin{cases} \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1 \\ na_1, & q = 1 \end{cases}$

二. 函数极限

所谓函数的极限,就是要考察在自变量 x 的某一变化过程中,对应的函数值 $f(x)$ 是否任意接近于某个常数 a 。如果是,我们就称常数 a 为函数 $f(x)$ 在自变量 x 该变化过程中的极限。同数列相仿,我们建立函数极限的数学定义。

1. 当 $x \rightarrow \infty$ 时函数 $f(x)$ 的极限

定义: 如果当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow \infty)$

注: 这里 “ $x \rightarrow \infty$ ” 表示 x 既取正值而无限增大 (记作 $x \rightarrow +\infty$), 同时也取负值而绝对值无限增大 (记作 $x \rightarrow -\infty$), 但有的时候 x 的变化趋势只考虑这两种变化中的一种情况。

下面给出当 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时函数极限的定义。

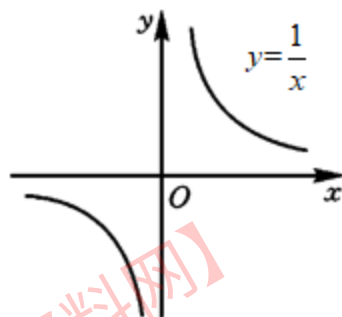
(1) 如果当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow +\infty)$.

(2) 如果当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow -\infty)$.

例5. 如图所示, 利用图像考察当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的变化趋势。

解: 从图中可以看出: 当 x 的绝对值无限增大时, 函数 $f(x)$ 的值无限趋近于常数 0.

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$. 显然地, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.



例6. 利用图像考察当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x) = \arctan x$ 的变化趋势。

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

定理: 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且相等。

说明: 函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限与数列 $\{x_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限不同, 前者包括当 $x \rightarrow +\infty$ 及 $x \rightarrow -\infty$ 时函数的极限, 只有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 才存在。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$$

例7. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

解:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 不存在。

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$ 。

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = -1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ 不存在。

2. 当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $f(x)$ 的极限

定义: 如果当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow x_0)$ 。

注: 这里“ $x \rightarrow x_0$ ”表示 x 从小于 x_0 的数趋向于 x_0 (记作 $x \rightarrow x_0^-$), 同时也从大于 x_0 的数趋向于 x_0 (记作 $x \rightarrow x_0^+$), 但有的时候 x 的变化趋势只能取这两种变化中的一种情况。

下面给出当 $x \rightarrow x_0^-$ 或 $x \rightarrow x_0^+$ 时函数极限的定义。

(1) 左极限: 如果当 $x \rightarrow x_0^-$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0^-$ 时的极限, 记作

$$f(x_0 - 0) = f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a \text{ 或 } f(x) \rightarrow a (x \rightarrow x_0^-)$$

(2) 右极限: 如果当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, 函数 $f(x)$ 无限趋近于确定的常数 a , 那么 a 就称为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0^+$ 时的极限, 记作

$$f(x_0 + 0) = f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a \text{ 或 } f(x) \rightarrow a (x \rightarrow x_0^+)$$

定理：极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在且相等。

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$$

3. 函数极限的四则运算

设 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则

$$(1) \lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B ;$$

$$(2) \lim [f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = AB ;$$

$$(3) \text{当 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} .$$

4. 两个重要极限公式

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

公式的特征： $\frac{0}{0}$ 型极限。

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (\text{或 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e)$$

公式的特征： 1^∞ 型极限。

三. 无穷小量

1. 无穷小量的概念

若 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$), $\lim f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小量 (或无穷小)。

如 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, 称 $\sin x$ 为当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 称 $\frac{1}{x}$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0$, 称 $\frac{1}{3^n}$ 为当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量。

2. 无穷小量的比较

已知极限为0的函数为无穷小量, 但它们趋于0的快慢程度往往不同, 如 $\lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x^2} = \infty$ 。

故有必要比较一下它们的快慢，这里用阶的概念来表示。

定义：设 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \beta(x) = 0$

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = 0$ ，就说 β 是比 α 高阶的无穷小，记作 $\beta = o(\alpha)$ ；

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ ，就说 β 是比 α 低阶的无穷小；

(3) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$ ，就说 β 是比 α 同阶的无穷小。

特别地，当 $c = 1$ 时，即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = 1$ ，此时称 β 与 α 是等价无穷小，记作 $\alpha \sim \beta$ 。

(4) 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$ ，就说 β 是关于 α 同的 k 阶的无穷小。

如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\sin x} = 0$ ，所以当 $x \rightarrow 0$ 时， $3x^2$ 是比 $\sin x$ 高阶的无穷小，

即 $3x^2 = o(\sin x) (x \rightarrow 0)$ ； $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{x+1}{x^2}} = \infty$ ，所以当 $x \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{x+1}$ 是比 $\frac{1}{x^2}$ 低阶的无穷小； $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$ ，所以当 $x \rightarrow 3$ 时， x^2-9 与 $x-3$ 是同阶但非等价无穷小。

3. 无穷小量的性质

- (1) 有限个无穷小量的和仍是无穷小量；
- (2) 有限个无穷小量的积仍然是无穷小量；
- (3) 无穷小量与有界量的乘积仍然是无穷小量。

4. 常用等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x,$

$a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1), e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x,$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, (1+x)^a - 1 \sim ax.$

等价无穷小可广义化处理，在计算函数极限的时候，要特别注意一致性。

如当 $x \rightarrow 0$ 时， $x^2 \rightarrow 0$ ，则 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ ；当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\sqrt{x} \rightarrow 0$ ，则 $\ln(1+\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$ 。

5. 等价无穷小替换

定理：设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$, 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$$

上述定理表明, 求两个无穷小之比的极限时, 分子及分母都可用等价无穷小来代替。

四. 无穷大量

1. 无穷大量的概念

若 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$), $\lim f(x) \rightarrow \infty$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷大量。

2. 无穷大量的比较

已知极限为 ∞ 的数列为无穷大量, 但它们趋于 ∞ 的快慢程度往往不同。

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\ln^a n \square n^\beta \square a^n \square n! \square n^n$, 其中 $a > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$.

若用 x 替代 n , 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln^a x \square x^\beta \square a^x$, 其中 $a > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$, 此结论可以用洛必达法则证明。

使用这个结论往往很容易看出求极限的结果, 如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{e^x + 1} = 0$.

3. 无穷大量的性质

- (1) 两个无穷大量的积仍为无穷大量;
- (2) 一个无穷大量与有界量之和仍为无穷大量。

4. 无穷大量与无穷小量的关系

同一极限过程中, 若 $f(x)$ 为无穷大量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小量, 反之,

若 $f(x)$ 为无穷小量, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量。

若 $f(x) = 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 无意义, 所以并不是无穷大量。

5. 无穷大与无穷小的运算

$\frac{0}{1} = 0$, $\frac{1}{\infty} = 0$, $\frac{0}{\infty} = 0$, $\frac{1}{0} = \infty$, $\frac{\infty}{3} = \infty$, $\frac{\infty}{0} = \infty$, $\frac{0}{0}$ = 不确定,
 $\frac{\infty}{\infty}$ = 不确定。

五. 补充例题

- ①约去零因式法（此法适用于 $x \rightarrow x_0$ 时， $\frac{0}{0}$ ）；
- ②除以适当无穷大（适用于 $x \rightarrow x_0(n \rightarrow \infty)$ 时， $\frac{\infty}{\infty}$ ）；
- ③分子或分母有理化（适用于带有根号的极限问题）；
- ④通分或倒代换（适用于 $\infty - \infty$ ）；
- ⑤利用基本极限公式（适用于 $\frac{0}{0}$ ， 1^∞ ）；
- ⑥等价无穷小替换；
- ⑦无穷小量的性质（无穷小 $\cdot$ 无穷小=无穷小，无穷小 $\cdot$ 有界量=无穷小）；
- ⑧利用夹逼原理（进行适当放缩）；
- ⑨取 e 法或取对数法（适用于 1^∞ ， 0^0 和 ∞^0 ）；
- ⑩洛必达法则（ $\frac{0}{0}$ ， $\frac{\infty}{\infty}$ ）。

例8.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 3}$ ；

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2}$ ；

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}$ ；

(4) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{4-x^2} - \frac{1}{2-x} \right)$ 。

解：

(1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x-3} = \frac{1}{2}$

(2) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})(\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x})}{(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})(x^2 + x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(x-1)}{(x-1)(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{x+2} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x}} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}$

解：

$$(3) \text{ 原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = 1$$

$$(4) \text{ 原式} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - (2 + x)}{4 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{4 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2 + x} = \frac{1}{4}$$

对于以下类型极限，当分子分母在极限变化过程中趋近于无穷大时，分子分母同除以变量的最高次幂即除去适当无穷大，类似于数列极限的“抓大头”准则，总结如下：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} 0, & m < n \\ \frac{a_m}{b_n}, & m = n \\ \infty, & m > n \end{cases}$$

例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|2x| + x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x + x}{-x} = 1.$

例9. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{\sin x}.$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{1}{1 + \cos x}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

例10. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}.$

解：原式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos x - 1)]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$

例11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^3}$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{x^3 (\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right)}{x^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x} (1 - \cos x)}{x^2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

例12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}$.

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} (e^{1-\cos x} - 1)}{\frac{1}{3}x^2} = 3e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 3e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{3}{2}e$$

例13.

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x+1}\right)^{2x}$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$;

(3) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x-4}\right)^x$;

(4) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}}$.

解:

(1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{3} \cdot \frac{6x}{x+1}} = e^6$;

(2) 设 $t = \tan x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$.

(3) 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-4+9}{x-4}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{x-4}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{x-4}\right)^{\frac{x-4}{9} \cdot \frac{9x}{x-4}} = e^9$.

(4) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{2 \ln(1+\ln(1+x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+\ln(1+x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x}} = e^2$.

例14. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\cos x - 1}{3} \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

例15. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0 \\ \frac{3x^4 + 2}{x^4 + 1}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

$$\text{解: 由 } f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 2x}{x} = 2, \quad f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^4 + 2}{x^4 + 1} = 2,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

例16. 设 $f(x) = \begin{cases} 2(x+1)\arctan \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\ln(1+ax^2)}{x \sin x}, & x < 0 \end{cases}$, 又 $a \neq 0$, 问 a 为何值时 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在。

$$\text{解: } f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+ax^2}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2}{x^2} = a, \quad f(0+0) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) \arctan \frac{1}{x} = \pi,$$

所以 $f(0-0) = f(0+0)$, $a = \pi$

例17. 判断函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$ 在 $x = 1$ 处的极限是否存在。

$$\text{解: } f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x - 1) = -2;$$

$$f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2;$$

因为 $f(1-0) \neq f(1+0)$, 所以函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的极限不存在。

例18. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \cos x}}$.

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x - 1}}{\sqrt{x^2 + \cos x}} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + \cos x}} = 1 + (-1) = 0$

例19. 若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 求 a 与 b .

解：由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5 \neq 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x (\cos x - b) = 0$,

则 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$, 即 $a = 1$;

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} (\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - b) = 1 - b = 5$, $b = -4$.

第三节 函数的连续性

一. 连续的概念

1. 增量

定义：设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，自变量从定点 x_0 变化到新点 x 时，其差称为自变量的改变量，记作 $\Delta x = x - x_0$ ，自然有 $x = x_0 + \Delta x$ 。此时对应的函数值由 $f(x_0)$ 变化到 $f(x_0 + \Delta x)$ ，其差称为函数的改变量，记作 $\Delta y = f(x) - f(x_0)$ 或 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

注： Δy 可正，可负，也可为零。

2. 函数在某点的连续性

设函数 $f(x)$ 在 x_0 某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0 \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

那么，就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

3. 单侧连续

函数的左、右连续的定义：

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续；

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续。

注：判断函数在某一点是否连续遵循以下步骤：

- ① $f(x)$ 在点 x_0 处是否有定义；
- ② 左右极限是否都存在；
- ③ 左右极限是否相等并且等于 $f(x_0)$ 。

如果上述3个条件均满足，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

4. 连续区间

如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内每一点都连续，则称 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续或称 $f(x)$ 是区间 (a, b) 内的连续函数，区间 (a, b) 称为 $f(x)$ 的连续区间。

如果函数 $f(x)$ 是区间 (a, b) 内的连续函数，并且在左端点 $x = a$ 处右连续，即 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ ，在右端点 $x = b$ 处左连续，即 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$ ，则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。

例1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ x \arctan \frac{2}{x}, & x > 0 \end{cases}$ ，

(1) 求 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的左、右极限，函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否有极限？

(2) 函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否连续？

(3) 确定函数 $f(x)$ 的连续区间。

分析：对于函数 $f(x)$ 在给定 x_0 处的连续性的讨论，关键是判断函数当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限是否等于 $f(x_0)$ ；函数在某一区间上任一点处都连续，则在该区间上连续。

解：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \arctan \frac{2}{x} = 0$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有极限， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0) = 1$ ，函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续；

(3) 函数 $f(x)$ 的连续区间是 $(-\infty, 0)$ ， $(0, +\infty)$ 。

说明：不能错误地认为 $f(0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处就连续。求分段函数在分界点 x_0 处的左右极限，一定要注意在分断点处左右定义域内，函数的解析式的不同。

只有 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 才存在。

例2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{3}{x}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，试确定 a 的值。

解： $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{3}{x}} = e^3$ ， $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ，故 $a = e^3$ 。

例3. 函数 $f(x) = \ln(\arcsin x)$ 的连续区间是_____。

解：由题知 $f(x)$ 是初等函数，需满足 $\arcsin x > 0$ ，即 $0 < x \leq 1$ ，所以函数 $f(x)$ 的连续区间是 $(0, 1]$ 。

例4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x-2}$ 存在, 则 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x-2}$ 存在, 且 $x \rightarrow 2$ 时, $x-2 \rightarrow 0$, 因此当 $x \rightarrow 2$ 时, $f(x) \rightarrow 1$. 又 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 则 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.

例5. 若函数 $f(x) = \begin{cases} 2e^x, & x > 0 \\ b, & x = 0 \\ a + \cos x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2e^x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (a + \cos x) = a + 1$,
 $f(0) = b$, 因为 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续,
所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 即 $2 = b = a + 1$, 所以 $a = 1$, $b = 2$.

二. 间断点及其分类

1. 间断点

定义: 设函数在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 若函数有以下三种情形之一:

- (1) 在点 x_0 处无定义;
- (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- (3) $f(x_0)$ 有意义且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$

则函数在点处不连续, 称为函数的间断点。

2. 间断点的分类

当得到函数的间断点 $x = x_0$ 后, 依据函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的左右极限是否存在, 间断点可分为第一类间断点与第二类间断点。

①第一类间断点 ($f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 均存在)

可去间断点: $f(x_0^-) = f(x_0^+)$:

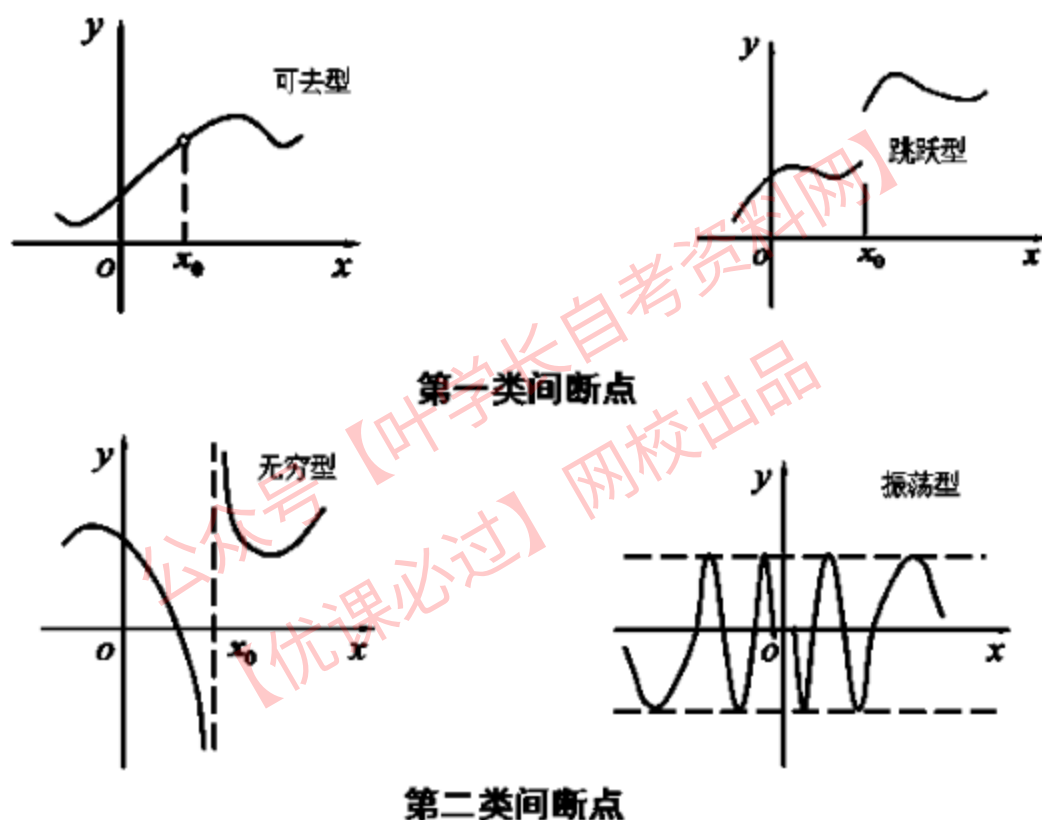
跳跃间断点: $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$:

②第二类间断点 ($f(x_0^-)$, $f(x_0^+)$ 至少有一个不存在)

无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

振荡间断点: 函数值在极限过程中无穷多次振荡, 如 $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 在 $x = 0$ 处没有定义, 且左右极限不存在, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 其函数值在-1到1之间反复振荡, 则 $x = 0$ 为函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的振荡间断点, 同理 $x = 0$ 为函数 $y = \cos \frac{1}{x}$ 的振荡间断点。

我们可以根据函数间断点的类型, 大致绘制出函数的简图, 如下所示:



例6. 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)}$, 则 $f(x)$ 的无穷间断点是_____.

解：

函数 $f(x) = \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)}$ 在 $x_1 = 0$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ 的某去心邻域内有定义但在这三点处无定义，所以 $x_1 = 0$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ 为间断点。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+1)\sin x}{x(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x-1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)\sin x}{-x(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1-x} = 1$$

函数 $f(x)$ 在 $x_1 = 0$ 处左右极限存在但不相等， $x_1 = 0$ 是跳跃间断点；

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin x}{-x(x-1)} = -\frac{\sin(-1)}{2} = \frac{\sin 1}{2}, \text{ 函数 } f(x)$$

在 $x_2 = -1$ 处左右极限存在并且相等， $x_2 = -1$ 是可去间断点；

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)\sin x}{|x|(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty, \text{ 故 } x_3 = 1 \text{ 是无穷间断点，故答案为 } 1.$$

三. 连续性的运算与性质

定理：设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$,

$$\frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0) \text{ 在点 } x_0 \text{ 处也连续。}$$

定理：基本初等函数在其定义域内都是连续的。

四. 闭区间上连续函数的性质

设函数 $f(x)$ 在区间 I 内有定义，如果存在 $x_0 \in I$ ，使得对于任意 $x \in I$ ，恒有

$$f(x) \leq f(x_0) (f(x) \geq f(x_0))$$

成立，就称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大值（最小值），记作

$$f(x_0) = f_{\max}(x) (f(x_0) = f_{\min}(x)).$$

x_0 称为最大值点（最小值点），最大值点与最小值点统称为最值，最大值与最小值统称为最值。

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内有最大值或最小值, 则其最大值或最小值是唯一的, 但最大值点 x_0 或最小值点 x_0 未必唯一。

例如函数 $y = \sin x$ 的最大值1 (唯一), 最小值为-1 (唯一), 最大值点为 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 最小值点为 $\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi$, 其中 k 为任意整数 (不唯一)。

最值定理: 如果函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有最大值和最小值。

有界性定理: 如果函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。

介值定理: 如果函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, μ 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一值, 即 $f(a) < \mu < f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \mu$$

零点定理: 如果函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

五. 补充例题

例7. 求下列函数的间断点并判断类型。

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{|x|}, & x \neq 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases};$$

$$(2) f(x) = x \arctan \frac{1}{x-1}.$$

解:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3x}{x} = 3, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 3x}{-x} = -3, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x),$$

故 $x = 0$ 为跳跃间断点。

(2) 函数在 $x = 1$ 的某邻域内有定义但在 $x = 1$ 处无定义, 所以 $x = 1$ 为间断点; 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x \arctan \frac{1}{x-1} \right) = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(x \arctan \frac{1}{x-1} \right) = \frac{\pi}{2}$$

函数左右极限存在但不相等，故 $x = 1$ 为跳跃间断点。

例8. 求函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$ 的间断点，并判断其类型。

解：由于函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$, $x = 1$ 处无定义但在邻域内有定义，因此点 $x = 0$, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的间断点，又 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ ，所以点 $x = 0$ 为无穷间断点；而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$ ，所以点 $x = 1$ 为跳跃间断点。

例9. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，求 a 。

解： $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^x}{x} \right) + a \lim_{x \rightarrow 0} e^x = -1 + a = f(0) = 1$ ，

所以 $a = 2$ 。

例10. 证明方程 $x^5 - 3x - 1 = 0$ 至少有一个根介于1和2之间。

证明：令 $f(x) = x^5 - 3x - 1$ 在 $[1, 2]$ 上连续， $f(1) = -3$ ，

$f(2) = 25$, $f(1) \cdot f(2) < 0$ 。

由零点定理可得，至少存在一点 $\xi \in (1, 2)$ ，使得 $f(\xi) = 0$ 即方程 $x^5 - 3x - 1 = 0$ 至少有一个根介于1和2之间。

例11. 证明：方程 $x = \sin x + 2$ 至少有一个小于3的正根。

证明：令 $f(x) = x - \sin x - 2$ ，则函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上连续。又 $f(0) = -2 < 0$ ， $f(3) = 1 - \sin 3 > 0$ ，根据零点定理，在 $(0, 3)$ 内至少有一点 ξ ，使得 $f(\xi) = 0$ ，即 $\xi - \sin \xi - 2 = 0$ ，亦即方程 $x = \sin x + 2$ 至少有一个小于3的正根。

例12. 证明：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$ ，则必存在一点 $\xi \in [x_1, x_n]$ ，使 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$ 。

证明：由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知， $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上也连续，故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n]$ 上有最大值 M ，最小值 m 。于是 $m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \leq M$ ，根据闭区间上连续函数的介值定理相关推论知，存在一点 $\xi \in [x_1, x_n]$ ，使 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$ 。

例13. 已知函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) < g(a)$ ， $f(b) > g(b)$ ，证明：存在一点 $c \in (a, b)$ ，使 $f(c) = g(c)$ 。

证明：构造 $F(x) = f(x) - g(x)$ ，则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $F(a) = f(a) - g(a) < 0$ ， $F(b) = f(b) - g(b) > 0$ ，由零点定理可知存在一点 $c \in (a, b)$ ，使得 $F(c) = 0$ ，即 $f(c) = g(c)$ 。

第二章 导数与微分

重点分析

- 1、掌握导数与左、右导数的定义；
- 2、掌握求函数导数的三个步骤：（1）求增量；（2）算比值；
（3）取极限，并通过例题巩固、微分法则。
- 3、掌握求导公式，求导法则

难点分析

- 1、掌握基本求导公式、求导法则、微分公式、微分法则。

第一节 导数与微分

一. 导数的概念

1. 函数在点 x_0 处的导数

定义：设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，当自变量 x 在点 x_0 处取得增量 Δx （ $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内）时， $y = f(x)$ 取得增量

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，就称

$y = f(x)$ 在点 x_0 处可导或导数存在，并称该极限值为 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数，记作 $f'(x_0)$ ， $y'|_{x=x_0}$ ， $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$ ，

$$\text{即 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\text{或者 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

如果增量之比的极限 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 不存在，就称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导或导数不存在。如果因 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$ 使得函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导，为方便起见，也称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数为 ∞ ，并记作 $f'(x_0) = \infty$ 。

$f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处连续； $f(x)$ 在 x_0 处连续， $f(x)$ 在 x_0 处不一定可导，如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。

例1. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 点处可导，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-2h)-f(a)}{h} = (\quad)$

- A. $f'(a) = 0$
- B. $2f'(a) = 0$
- C. $-2f'(a) = 0$
- D. $-f'(a) = 0$

答案：C

解析：

解： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-2h)-f(a)}{h} = -2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-2h)-f(a)}{-2h} = -2f'(a)$ ，故选 C

例2. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导， $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h} = 2f'(x_0)$ ，故本题答案为 $2f'(x_0)$.

例3. 下列函数中，在 $x=1$ 处不可导的是 ()

- A. $y = \sqrt{1-x}$
- B. $y = |x|$
- C. $y = \arctan(x-1)$
- D. $y = 1 - e^x$

答案：A

解：根据函数在某点的导数定义公式可得：

对于A选项， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{y(x) - y(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1-x}}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{1-x}} \rightarrow \infty$ ，极限不存在，函数

在 $x = 1$ 处不可导；对于B选项， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{y(x) - y(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x| - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$ ，

极限存在。函数在 $x = 1$ 处可导；对于C选项， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{y(x) - y(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan(x-1)}{x-1} = 1$ ，

极限存在。函数在 $x = 1$ 处可导；对于D选项， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{y(x) - y(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e - e^x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e(1 - e^{x-1})}{x - 1} = -e$ ，

极限存在。函数在 $x = 1$ 处可导；本题答案为A。

2. 左、右导数

(1) 左导数： $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ；

(2) 右导数： $f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 。

3. 函数在某点处可导的充分必要条件

$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 均存在，且 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$

例5. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$ ，讨论 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的可导性。
若可导，求出 $f'(0)$ 。

解：函数 $f(x)$ 为分段函数，分段点为 $x = 0$ ，由于

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

$$f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

由 $f'_-(0) = f'_+(0) = 1$ ，所以函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导且 $f'(0) = 1$ 。

4. 导函数

如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内的每一点处都可导, 则称函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导。每一点 x 处的导数会随着 x 的不同而变化, 其导数值仍为 x 的函数, 称为导数, 记作 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$, 即

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

5. 导数的几何意义

$y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 等于曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率, 即 $k_{\text{切}} = f'(x_0)$, 根据直线的点斜式方程, 可求出切线方程和法线方程。

切线方程: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$;

法线方程: $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ 。

例6. 曲线 $y = 1 + xe^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____。

解: $y' = e^x + xe^x$, 切线的斜率为 $k = y'(0) = 1$, 根据直线的点斜式方程得到切线方程, $y - 1 = 1 \cdot (x - 0)$, 即 $y = x + 1$ 。

二、微分的概念

1. 函数在点 x_0 处的微分

定义: 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域有定义, 当 x 在点 x_0 处取得改变量 Δx ($x + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时, 如果存在一个与 Δx 无关而与 x_0 有关的常数 A , 使得 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x_0)$ 表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 $o(\Delta x)$ 为当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 Δx 的高阶无穷小, 则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微, 并称 $A\Delta x$ 为 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x)|_{x=x_0}$, 即 $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$ 。

2. 可微的充要条件

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件：函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导，当函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时，其微分是：

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

注：在 $f'(x_0) \neq 0$ 的条件下，以微分 $dy = f'(x_0)\Delta x$ 近似代替增量 Δy 时，其误差为 $o(\Delta x)$ 。因此在 $|\Delta x|$ 很小时，有近似等式

$$\Delta y \approx dy$$

自变量 x 的微分 $dx = \Delta x$ 。所以函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时，其微分是 $dy = f'(x_0)dx$

3. 可微函数

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内的每一点 x 处都可微，称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内是可微的或称 $y = f(x)$ 为可微函数。函数 $y = f(x)$ 的微分记作 dy 或 $df(x)$ ，计算公式为 $dy = f'(x)dx$ 。

注：由 $dy = f'(x)dx$ 两边除以 dx ，得 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ ，可将 $\frac{dy}{dx}$ 视为分式，分子为因变量的微分，分母为自变量的微分，因而函数的导数也称为微商。

定义：函数 $y = f(x)$ 的微分 $dy = f'(x)dx$ 的微分，称为函数 $f(x)$ 的二阶微分，记为 d^2y 。

一般情况，函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶微分 $d^{n-1}y$ 的微分，称为函数 $f(x)$ 的 n 阶微分，记为 d^ny 。二阶及二阶以上的微分，统称为高阶微分。

三、一元函数连续、可导与可微之间的关系

函数可导，则函数一定可微，反之也成立；可导函数一定连续，连续函数不一定可导；可导和可微互为充分必要条件，连续是可导、可微的必要非充分条件。

第二节 导数公式及求导法则

一. 基本初等函数的求导公式

$$(1) (C)' = 0 \quad (C \text{ 为任意常数});$$

$$(2) (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2};$$

$$(3) (a^x)' = a^x \ln a; \quad (4) (e^x)' = e^x;$$

$$(5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad (6) (\ln x)' = \frac{1}{x};$$

$$(7) (\sin x)' = \cos x; \quad (8) (\cos x)' = -\sin x;$$

$$(9) (\tan x)' = \sec^2 x; \quad (10) (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(11) (\sec x)' = \sec x \tan x; \quad (12) (\csc x)' = -\csc x \cot x;$$

$$(13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad (16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

2. 函数和、差、积与商的求导法则

设函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 都在点 x 处可导, 则

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad (Cu)' = Cu' \quad (C \text{ 为任意常数}),$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad (v \neq 0), \quad \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

例1. 设 $f(x) = x + 2\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}$, 求 $f'(x)$.

$$\text{解: } f'(x) = \left(x + 2\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)' = (x)' + (2\sqrt{x})' - \left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)' = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x^3}}$$

1. 复合函数求导法 (链式法则)

如果 $u = \varphi(x)$ 在点 x 处可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = \varphi(x)$ 处可导, 则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 在点 x 处可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot u' \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

例2. 设 $y = f(x)$ 可导, 则 $[f(e^{-x})]' = (\quad)$

- A. $f'(e^{-x})$
- B. $-f'(e^{-x})$
- C. $e^{-x}f'(e^{-x})$
- D. $-e^{-x}f'(e^{-x})$

答案: D

解析: 解: $f(e^{-x})$ 可看成 $y = f(u)$ 与 $u = e^{-x}$ 复合而成, $[f(e^{-x})]' = -e^{-x}f'(e^{-x})$, 本题答案为 D.

例3. $d(e^{x^2+x}) = (\quad)$

- A. $(2x+1)dx$
- B. $(2x+1)e^{x^2+x}dx$
- C. $e^{x^2+x}dx$
- D. $(2x+1)d(e^{x^2+x})$

答案: B

解析: 解: $(e^{x^2+x})' = (2x+1)e^{x^2+x}$, 所以 $d(e^{x^2+x}) = (2x+1)e^{x^2+x}dx$, 本题答案为 B.

例4. 求 $y = \ln \tan \frac{x}{2} - \cos x \cdot \ln \tan x$ 的导数。

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= \left(\ln \tan \frac{x}{2} - \cos x \cdot \ln \tan x \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} + \sin x \ln \tan x - \frac{\cos x}{\tan x} \sec^2 x \\ &= \sin x \cdot \ln \tan x\end{aligned}$$

例5. $y = \arcsin[2 \cos(x^2-1)]$, 求 y' .

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= \left\{ \arcsin[2 \cos(x^2-1)] \right\}' = \frac{[2 \cos(x^2-1)]'}{\sqrt{1-[2 \cos(x^2-1)]^2}} \\ &= \frac{2[-\sin(x^2-1)] \cdot (x^2-1)'}{\sqrt{1-4 \cos^2(x^2-1)}} = -\frac{4x \sin(x^2-1)}{\sqrt{1-4 \cos^2(x^2-1)}}\end{aligned}$$

例6. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 y' .

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= \left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right]' = \frac{(x + \sqrt{1+x^2})'}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left[1 + \frac{(1+x^2)'}{2\sqrt{1+x^2}} \right] \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

2. 隐函数求导法

设 $y = f(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的可导函数, 为求 y' , 方程 $F(x, y) = 0$ 两边同时对 x 求导, 得到关于 y' 的方程, 解出 y' 即可。

例7.

(1) 由方程 $ye^{2x} + x^2 - 2y = 0$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 y' .

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 所确定, 其中 f 具有二阶连续导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解:

(1) 方程两边同时对 x 求导可得, $y'e^{2x} + 2ye^{2x} + 2x - 2y' = 0$,
解得 $y' = \frac{2(ye^{2x} + x)}{2 + e^{2x}}$.

(2) 方程两边取对数得 $\ln x + f(y) = y$, 方程两边对 x 求导得 $\frac{1}{x} + f'(y)y' = y'$, 则 $y' = \frac{1}{x[1-f'(y)]}$,

再对 x 求导得 $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = -\frac{1-f'(y)-xf''(y)y'}{x^2[1-f'(y)]^2}$.

例8. 求由方程 $y^x = xy$ 确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解: 两边取对数得 $x \ln y = \ln x + \ln y$, 两边求导得 $\ln y + \frac{x}{y}y' = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}y'$,

所以 $y' = \frac{xy \ln y - y}{x - x^2}$.

3. 反函数求导法

设 $y = f(x)$ 在某个区间内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, $x = \varphi(y)$ 为其反函数, 在对应区间内, $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ 即 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$.

例9. 求 $y = \log_a x$ 的导数。

解: $x = a^y$ 在 $y \in (-\infty, +\infty)$ 内单调且可导, $(x)' = a^y \ln a \neq 0$, 所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{a^y \ln a} = \frac{1}{x \ln a}$, 这就是基本初等函数的求导公式。

例10. 设 $f'(x)$ 是可导函数, 且 $f'(x) = \sin^2[\sin(x+1)]$, $f(0) = 4$, $x = g(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $g'(4) =$ _____.

解: 根据反函数的求导法则, 有 $g'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\sin^2[\sin(x+1)]}$, 于是 $g'(4) = \frac{1}{\sin^2[\sin(x+1)]} \Big|_{x=0} = \frac{1}{\sin^2(\sin 1)}$, 本题答案为 $\frac{1}{\sin^2(\sin 1)}$.

4. 参数方程求导法

设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, (\alpha < t < \beta)$ 确定的函数, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

例11. 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$,

则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{2t} = \frac{t}{1+t^2}$$

例12. 设 $y = y(x)$ 是由摆线方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)}{dt}}{a(1 - \cos t)} = \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin^2 t}{a(1 - \cos t)^3} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}$$

5. 对数求导法

设 $y = f(x)$ 的解析式为多个因式的乘除、乘幂或者是幂指函数的形式, 可先将函数对数化, 然后两边再对 x 求导。

例13. 设函数 $y = f_1(x)f_2(x)f_3(x)f_4(x)$ ($f_i(x) > 0, i = 1, 2, 3, 4$), 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 两边同时取对数得, $\ln y = \ln f_1(x) + \ln f_2(x) + \ln f_3(x) + \ln f_4(x)$.

两边再同时对 x 求导, 得

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \frac{f_3'(x)}{f_3(x)} + \frac{f_4'(x)}{f_4(x)}, \text{ 即}$$
$$y' = \frac{dy}{dx} = \left[\frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \frac{f_3'(x)}{f_3(x)} + \frac{f_4'(x)}{f_4(x)} \right] \cdot f_1(x)f_2(x)f_3(x)f_4(x)$$

例14. 设函数 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}} (x > 4)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解：两边同时取对数得， $\ln y = \frac{1}{2} [\ln(x-1) + \ln(x-2) - \ln(x-3) - \ln(x-4)]$.

两边再同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right), \text{ 即}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right)$$

6. 幂指函数求导法

对于 $f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$, $f(x) \neq 1$), 除了可以使用上面的对数求导法外，也可以先把其转化为指数函数，

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)},$$

然后再求导，得

$$\left[e^{g(x) \ln f(x)} \right]' = f(x)^{g(x)} \left[g'(x) \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right].$$

例15. 求函数 $y = x^{\frac{1}{x}} (x > 0)$ 的导数。

$$\text{解：} y' = \left(x^{\frac{1}{x}} \right)' = \left(e^{\frac{1}{x} \ln x} \right)' = e^{\frac{1}{x} \ln x} \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} \right) = x^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right)$$

例16. 设 $y = (1+x)^{\frac{1}{\cos x}}$, 求 y' .

$$\text{解：因为 } y = (1+x)^{\frac{1}{\cos x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{\cos x}},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } y' &= e^{\frac{\ln(1+x)}{\cos x}} \frac{\frac{1}{1+x} \cos x + \ln(1+x) \cdot \sin x}{\cos^2 x} \\ &= (1+x)^{\frac{1}{\cos x}} \frac{\cos x + (1+x) \sin x \cdot \ln(1+x)}{(1+x) \cos^2 x}. \end{aligned}$$

7. 高阶导数求导法

定义：若 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x_0 处可导，则此导数为 $f(x)$ 在点 x_0 的二阶导数：

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0},$$

记作 $f''(x)$ ， $y''|_{x=x_0}$ 或 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=x_0}$ 。

如果 $f(x)$ 在区间 I 上每一点都二阶可导，则得到一个定义在 I 上的二阶可导函数，记作 $f''(x)$ ， y'' 或 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

如果对 $f''(x)$ 再求导数，导数存在的话，得到 $f(x)$ 的三阶导数，记作 $f'''(x)$ ， y''' 或 $\frac{d^3y}{dx^3}$ 。

函数 $y = f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $y = f(x)$ 的 n 阶导数，记为 $f^{(n)}$ ， $y^{(n)}$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 。

例17. 求 n 次多项式函数 $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的各阶导数。

解： $P'_n(x) = na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$ ，

$$P''_n(x) = n(n-1)a_0x^{n-2} + (n-1)(n-2)a_1x^{n-3} + \cdots + 2a_{n-2}，$$

每求一次导数，多项式的次数降低一次。不难得到， $P_n(x)$ 的 n 阶导数是 $P^n_n(x) = [n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1]a_0 = n!a_0$ ，

而 $P^{(n+1)}_n(x) = P^{(n+2)}_n(x) = \cdots = 0$ 。于是， n 次多项式 $P_n(x)$ 的 n 阶导数是常数 $n!a_0$ ，高于 n 阶的导数都恒为0。

例18. 求 $f(x) = e^{ax}$ (a 为常数) 的 n 阶导数。

解： $f'(x) = ae^{ax}$ ， $f''(x) = a^2e^{ax}$ ， $\dots$ ， $f^{(n)}(x) = a^ne^{ax}$ 。

例19. 求 $f(x) = \frac{1}{ax+b}$ (a, b 为常数) 的 n 阶导数。

解: $f(x) = \frac{1}{ax+b} = (ax+b)^{-1}$, $f'(x) = -a(ax+b)^{-2}$,

$$f''(x) = (-1)(-2)a^2(ax+b)^{-3}, \quad f'''(x) = (-1)(-2)(-3)a^3(ax+b)^{-4},$$

$$\cdots f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!a^n}{(ax+b)^{n+1}}.$$

例20. 求 $f(x) = \frac{1}{(2x+1)(2x+3)}$ 的 n 阶导数。

解: $f(x) = \frac{1}{(2x+1)(2x+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2x+1} - \frac{1}{2x+3} \right) = \frac{1}{2}(2x+1)^{-1} - \frac{1}{2}(2x+3)^{-1}$,

$$\begin{aligned} \text{由上题知, } f^{(n)}(x) &= \frac{(-1)^n n! 2^n}{2} (2x+1)^{-n-1} - \frac{(-1)^n n! 2^n}{2} (2x+3)^{-n-1} \\ &= \frac{(-1)^n n! 2^n}{2} \left[\frac{1}{(2x+1)^{n+1}} - \frac{1}{(2x+3)^{n+1}} \right]. \end{aligned}$$

注:

(1) 设 $y = x^m$, 则 $y^{(n)} = m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}$;

(2) 设 $y = a^x$, 则 $y^{(n)} = a^x (\ln a)^n$;

(3) 设 $y = \ln(ax+b)$, 则 $y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{a^n (n-1)!}{(ax+b)^n}$;

(4) 设 $y = \frac{1}{ax+b}$, 则 $y^{(n)} = (-1)^n \frac{n!a^n}{(ax+b)^{n+1}}$;

(5) 设 $y = \sin x$, 则 $y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$;

(6) 设 $y = \cos x$, 则 $y^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

三. 微分计算

1. 微分计算公式 (1) $d(C) = 0$ (C 为任意常数) ;

$$(2) d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx, d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx, d\left(\frac{1}{x}\right) = \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx;$$

$$(3) d(a^x) = a^x \ln a dx; \quad (4) d(e^x) = e^x dx;$$

$$(5) d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx; \quad (6) d(\ln x) = \frac{1}{x} dx;$$

$$(7) d(\sin x) = \cos x dx; \quad (8) d(\cos x) = -\sin x dx;$$

$$(9) d(\tan x) = \sec^2 x dx; \quad (10) d(\cot x) = -\csc^2 x dx;$$

$$(11) d(\sec x) = \sec x \tan x dx; \quad (12) d(\csc x) = -\csc x \cot x dx;$$

$$(13) d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx; \quad (14) d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(15) d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx; \quad (16) d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx.$$

2. 微分计算法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv, d(uv) = vdu + u dv, d(Cu) = Cdu \quad (C \text{ 为常数});$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}.$$

例21. 已知 $y = x^{x^2} + e^{x^2}$, 求 dy .

解: 因为 $(x^{x^2})' = (e^{x^2 \ln x})' = e^{x^2 \ln x} \cdot (2x \ln x + x) = x^{x^2+1} (2 \ln x + 1)$, $(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$,

所以 $y' = x^{x^2+1} (2 \ln x + 1) + 2xe^{x^2}$, 故 $dy = [x^{x^2+1} (2 \ln x + 1) + 2xe^{x^2}] dx$.

例22. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y = \sin(x+y)$ 确定, 求 dy .

解: 两端对 x 求导得 $e^y \cdot y' = \cos(x+y) \cdot (1+y')$, 所以 $y' = \frac{\cos(x+y)}{e^y - \cos(x+y)}$,

故 $dy = \frac{\cos(x+y)}{e^y - \cos(x+y)} dx$.

3. 复合函数微分 (微分形式不变性)

设函数 $y = f(u)$ 和 $u = \varphi(x)$ 都可导, 则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 的微分为

$$dy = f'(u)du \text{ 或 } dy = f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx.$$

微分形式不变性可理解为, 在公式 dy 中, y 对何变量求导就乘以对应变量的微分, 不论这个变量是自变量还是中间变量。

例23. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y - x = (x-y)\ln(x-y)$ 确定的隐函数, 求 dy .

解: 利用微分形式不变性得

$$2dy - dx = (dx - dy)\ln(x-y) + (x-y) \cdot \frac{1}{x-y} (dx - dy),$$

所以 $[3 + \ln(x-y)]dy = [2 + \ln(x-y)]dx$, 因此 $dy = \frac{2 + \ln(x-y)}{3 + \ln(x-y)} dx$.

第三章 微分中值定理与导数的应用

重点分析

- 1、用洛必达法则求未定式的极限；
- 2、利用导数判定函数的单调性、凹凸性及拐点；
- 3、利用导数求函数的极值，以及求简单函数的最大值与最小值问题。

难点分析

- 1、如何选择合适的方法并通过适当的转换求函数极限。

第一节 微分中值定理

一. 微分中值定理

1. 罗尔定理

定理：设函数 $y = f(x)$ 满足：

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导；
- (3) $f(a) = f(b)$ ；

那么，则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

例1. 下列函数在 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理条件的是（ ）

- A. $\frac{1}{x}$
- B. $|x|$
- C. $1-x^2$
- D. $x-1$

答案：C

解析：选项A不满足连续性条件，B不满足可导性条件，D不满足端点处函数值相等的条件，只有选项C是符合题意的。

例2. 已知 $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$ ，利用罗尔定理说明 $f'(x) = 0$ 有几个实根，并指出根所在的区间。

解： $f(-1) = f(-2) = f(-3) = 0$ ，显然在 $f(x)$ 闭区间 $[-3, -2]$ ， $[-2, -1]$ 上满足罗尔定理三个条件，根据罗尔定理，存在一点 $\xi_1 \in (-3, -2)$ ，存在一点 $\xi_2 \in (-2, -1)$ ，使得 $f'(\xi_1) = 0$ ， $f'(\xi_2) = 0$ ，所以 $f'(x) = 0$ 至少有两根，又 $f'(x)$ 为二次多项式， $f'(x) = 0$ 最多有两根，从而仅有两实根。

例3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ， $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ，证明：至少存在一个 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $f'(\xi) = 1$ 。

证明：设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，要证明 $f'(\xi) = 1$ 只需证 $f'(\xi) - 1 = 0$ 。

构造辅助函数设 $F(x) = f(x) - x$ ， $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导， $F(0) = 0$ ， $F(1) = -1$ ， $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ ，因 $F(1) \cdot F\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ ，由零点定理知，存在 $\xi_1 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，使得 $F(\xi_1) = 0$ ，又因 $F(0) = 0$ ，由罗尔定理知，至少存在一个 $\xi \in (0, \xi_1) \subseteq (0, 1)$ ，使 $F'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = 1$ 。

例4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，在区间 $(0, 1)$ 内可导，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$ ，证明：至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $\cos \xi \cdot f(\xi) + \sin \xi \cdot f'(\xi) = 0$ 。

证明： $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = f(1)$ ，构造辅助函数 $F(x) = \sin x \cdot f(x)$ ，则 $F'(x) = \cos x \cdot f(x) + \sin x \cdot f'(x)$ ，且 $F(0) = F(1) = 0$ ，由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使 $F'(\xi) = 0$ ，即 $\cos \xi \cdot f(\xi) + \sin \xi \cdot f'(\xi) = 0$ 。

例5. 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续，在 $(0, a)$ 内可导，且 $f(a) = 0$ ，证明：存在一点 $\xi \in (0, a)$ ，使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

证明：把 ξ 变为 x ，得 $f(x) + xf'(x) = 0$ ，即 $[xf(x)]' = 0$ ，故可设 $F(x) = xf(x)$ 。显然 $F(x) = xf(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续，在 $(0, a)$ 内可导， $F(0) = 0$ ， $F(a) = 0$ ，根据罗尔定理，至少存在一点 $\xi \in (0, a)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

注：

(1) 若要证明结论为 $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 或 $f(\xi) = -\frac{\xi f'(\xi)}{n}$ ，把 ξ 变为 x ， $nf(x) + xf'(x) = 0$ ，变形得到 $nx^{n-1}f(x) + x^n f'(x) = 0$ ，即 $[x^n f(x)]' = 0$ ，构造的辅助函数为 $F(x) = x^n f(x)$ ；

(2) 若要证明结论为 $f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0$ ，构造的辅助函数为 $F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$ ；

(3) 若要证明结论为 $f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0$ ，

构造的辅助函数为 $F(x) = e^{\lambda x} f(x)$ ；

(4) 若要证明结论为 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$ ，

构造的辅助函数为 $F(x) = e^{g(x)} f(x)$ ；

(5) 若要证明结论为 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$ ，

构造的辅助函数为 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ ；

(6) 若要证明结论为 $f''(\xi) - f(\xi) = 0$ ，

构造的辅助函数为 $F(x) = e^x [f(x) - f''(x)]$ 。

2. 拉格朗日中值定理

定理：设函数 $y = f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a, b) 内可导；则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，

使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

注：

(1) 定理有两个条件，而罗尔定理有三个条件；

(2) 若加上 $f(a) = f(b)$ ，则 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{0}{b - a} = 0$ 即 $f'(\xi) = 0$ ，

拉格朗日中值定理转变为罗尔定理，换句话说，罗尔定理是拉格朗日中值定理的特例。

例6. 验证函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[0, 2]$ 上是否满足拉格朗日中值定理的条件, 求使定理成立的 ξ 的值。

解: 因 $f(x) = x^3 - 3x$, 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, 满足拉格朗日中值定理条件, 而 $f'(x) = 3x^2 - 3$, 由 $f'(\xi) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$ 可得:

$$3\xi^2 - 3 = \frac{2 - 0}{2 - 0} = 1, \quad \xi = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \xi = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ (舍去)}.$$

例7. 设 $0 < a < b < 1$, 证明不等式 $\arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{2ab}$.

证明: 令 $f(x) = \arctan x$, 则 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$\frac{\arctan b - \arctan a}{b - a} = \frac{1}{1+\xi^2} < \frac{1}{1+a^2} < \frac{1}{a^2+b^2} < \frac{1}{2ab} \quad (0 < a < \xi < b < 1)$$

所以 $\arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{2ab}$, 证明完毕。

例8. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

分析: 此不等式可利用导数证明, 也可考虑使用拉格朗日中值定理证明。

证明: 设 $f(t) = \ln(1+t)$, 易知 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故至少存在一点 $\xi \in (0, x)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 成立, 又 $f(0) = 0$, $f'(t) = \frac{1}{1+t}$, 由此可得到 $\frac{1}{1+\xi} = \frac{\ln(1+x)}{x}$. 由 $0 < \xi < x$,

$1 < 1+\xi < 1+x$, 得到 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 进一步得到 $\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$, 即 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 证明完毕。

第二节 导数的应用

一. 洛必达法则

前面已经介绍, 同一极限过程的两个无穷小之和、差、积均为无穷小, 其商的极限则可能会出现各种情况, 称之为“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式, 同理, 也有“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式。

(洛必达法则: $\frac{0}{0}$) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 满足:

(1) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的某邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞), 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

推论:

(1) 当 $|x|$ 足够大时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞), 则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

例9. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.

解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 使用洛必达法则可知,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

例10. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x) - \ln x}{\arccot \cot x}$.

解：原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{x}}{-\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^2}{x(1+x)} = 1$.

例11. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$.

解：原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{1} = 2$.

(洛必达法则： $\frac{\infty}{\infty}$) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 满足

(1) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的某邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞), 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

推论:

(1) 当 $|x|$ 足够大时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或 ∞), 则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

例12. 求 $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\cos x \ln(x-3)}{\ln(e^x - e^3)}$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\ln(x-3)}{\ln(e^x - e^3)} = \cos 3 \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\frac{1}{x-3}}{\frac{e^x}{e^x - e^3}} \\ &= \frac{1}{e^3} \cos 3 \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^x - e^3}{x-3} = \frac{1}{e^3} \cos 3 \lim_{x \rightarrow 3^+} e^x = \cos 3\end{aligned}$$

注：（1）洛必达法则只能用来解决“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的未定式，因此每次使用洛必达法则时，必须检验是否仍属于这两种未定式，如果已不是这两种未定式之一，则不能再使用洛必达法则。

例如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{\sin x + x \cos x} = \infty$ ，继续使用洛必达法则，则会得到如下错误的结果：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{2}{2} = 1$$

（2）当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在且也不是无穷大时，即第三个条件不满足时，

不能断言 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在，因此不能使用洛必达法则。

$$\text{例如 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x} \text{ 不存在且也不是无穷大,}$$

但不能断言 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 不存在，事实上 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0$.

（3）每使用一次洛必达法则，都要及时化简，在计算过程中，适时地与等价无穷小替换和极限运算法则结合起来使用。

例13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$.

解：因为当 $x \rightarrow 0$ 时， $e^{x^2} - 1 \sim x^2$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

如果“ $\frac{0}{0}$ ”型和“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型极限中的函数含有极限非零的因子，可以单独求极限，不必参与洛必达法则的运算，简化运算。

如果能进行等价无穷小替换或恒等变形，配合洛必达法则使用，也可简化运算。

上面讨论的“ $\frac{0}{0}$ ”型和“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型是未定式的两种基本形式，还有其它类型的未定式，如 $0 \cdot \infty$ ， $\infty - \infty$ ， 0^0 ， 1^∞ ， ∞^0 型未定式。

对于这些类型的未定式极限，我们处理的基本思想是通过变形将其转化为“ $\frac{0}{0}$ ”型或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型未定式来计算。

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \leftarrow \begin{cases} 0 \cdot \infty \begin{cases} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{cases} \\ \infty - \infty \end{cases}$$

例14. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right]$.

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-x}{1+x}}{2x} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

例15. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解：此时可用倒代换求极限，令 $x = \frac{1}{t}$ ，则 $x \rightarrow +\infty$ 时， $t \rightarrow 0^+$ 。

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \ln(1+t) \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{2t} = \frac{1}{2}.$$

“ 0^0 ， 1^∞ ， ∞^0 ”未定型称为幂指未定型。基本思路：利用指数对数恒等式分别将“ 0^0 ， 1^∞ ， ∞^0 ”化为

$$1^\infty \rightarrow e^{\infty \ln 1}$$

$$\infty^0 \rightarrow e^{0 \ln \infty}$$

$$0^0 \rightarrow e^{0 \ln 0}$$

然后再按“ $0 \cdot \infty$ ”型的方法来处理。

例16. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x)} \\ &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

例17. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$.

解：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left[1 + \left(1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right) \right]} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \left[1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \left[\frac{x - \ln(1+x)}{x} \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - \ln(1+x)}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{2(1+x)}} = e^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{注：} \ln \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right] = \ln \left[1 + \left(1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right) \right] \square 1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$$

例18. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\tan x)^{\cos x}$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\cos x \ln(\tan x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\ln(\tan x)}{\sec x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{\sec x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\sec x}{\tan^2 x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} e^{\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

二. 函数单调性及判别

函数单调性的判定定理：设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且

(1) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增， (a, b) 称为单调递增区间。

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减， (a, b) 称为单调递减区间。

例19. 求函数 $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 12x$ 的单调区间。

解：函数 y 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数，其导数为 $y' = x^2 - x - 12 = (x+3)(x-4)$

令 $y' = 0$ 得驻点， $x_1 = -3$ ， $x = 4$ ，这两个点把 $(-\infty, +\infty)$ 分为三个开区间，列表如下：

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 4)$	4	$(4, +\infty)$
y	+	0	-	0	+

由上表可以看出，函数 y 在 $(-\infty, -3)$ ， $(4, +\infty)$ 内单调递增，在 $(-3, 4)$ 内单调递减。

例20.

(1) 证明：当 $x > 0$ 时， $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x)$

(2) 证明： $\arccos \sqrt{1-x^2} - \arcsin x = 0$ ， $x \in [0, 1]$.

证明：

(1) 构造辅助函数 $f(x) = x - \frac{x^2}{2} - \ln(1+x)$, $x \geq 0$.

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导 $f'(x) = 1 - x - \frac{1}{1+x} = -\frac{x^2}{1+x} < 0$.

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 内单调递减, 所以当 $x \in (0, +\infty)$ 时,

$f(x) < f(0) = 0$ 即 $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x)$.

证明：

(2) 令 $f(x) = \arccos \sqrt{1-x^2} - \arcsin x$, 对 $f(x)$ 求一阶导数得到,

$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}} \cdot \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right) - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$, 所以 $f(x)$ 为常值函数,

即 $f(x) = c$, 又 $f(0) = \arccos 1 - \arcsin 0 = 0$, 所以 $f(x) = c = 0$,

即 $\arccos \sqrt{1-x^2} - \arcsin x = 0$, 证明完毕。

例21. 证明方程 $\ln x - \frac{x}{e} + \frac{1}{2} = 0$ 在 (e, e^2) 内有唯一实根。

证明：令 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + \frac{1}{2}$, $f(e^2) = \frac{5}{2} - e < 0$, $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + \frac{1}{2}$

所以 $f(x)$ 在 (e, e^2) 内至少有一个零点; $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} < 0$, 当 $x > e$ 时,
 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少, 所以 $f(x)$ 在 (e, e^2) 内仅有一个零点,

故 $f(e) = \frac{1}{2} > 0$ 在 (e, e^2) 内有唯一实根。

例22. 证明：当 $x > 0$ 时， $e^x - 1 > (1+x)\ln(1+x)$

证明：令 $f(x) = e^x - 1 - (1+x)\ln(1+x)$ ， $f'(x) = e^x - \ln(1+x) - 1$ ，由一阶段导数并不能判断出 $f(x)$ 的单调性，所以再次求导得到二阶导数 $f''(x)$ ， $f''(x) = e^x - \frac{1}{1+x}$ ，可知当 $x > 0$ 时， $f''(x) > 0$ ， $f'(x)$ 为单调递增的函数， $f'(x) > f'(0) = 0$ ，所以， $f(x)$ 为单调递增的函数， $f(x) > f(0) = 0$ ，即 $f'(x) = e^x - \ln(1+x) - 1$ ，证明完毕。

三. 函数的极大值、极小值

定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一领域内有定义，如果在该领域内，恒有

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ (或 } f(x) \geq f(x_0) \text{)}$$

称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的一个极大值（或极小值）， x_0 为函数 $f(x)$ 的一个极大值点（或极小值点）。函数的极大值与极小值统称为极值，函数的极大值点与极小值点统称为极值点。值得一提的是，极值点总是函数 $f(x)$ 定义域内。

1. 极值的判定

定理（必要条件）：函数 $f(x)$ 在点 x_0 取得极值 $f(x_0)$ ，若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0) = 0$ 。反之则不一定成立，如 $f(x) = x^2$ 。

若 $f'(x_0)$ 不存在， $f(x)$ 在点 x_0 处也可能取得极值，如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导，但在 $x = 0$ 处取得极小值， $x = 0$ 为极小值点。

定理（第一充分条件）：函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在点 x_0 的某一去心邻域内可导。

(1) 当 $x < x_0$ 时， $f'(x) > 0$ ；当 $x > x_0$ 时， $f'(x) < 0$ ，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值 $f(x_0)$ 。 $x = x_0$ 为极大值点。

(2) 当 $x < x_0$ 时， $f'(x) < 0$ ；当 $x > x_0$ 时， $f'(x) > 0$ ，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值 $f(x_0)$ 。 $x = x_0$ 为极小值点。

(3) 当 x 从 x_0 的左侧变化到右侧时， $f'(x)$ 同号，则 $f(x_0)$ 不是极值， $x = x_0$ 不是极值点。

定理（第二充分条件）：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数 $f''(x_0)$ ，且 $f'(x_0) = 0$ ， $f''(x_0) \neq 0$ ，则有

（1）当 $f''(x_0) < 0$ 时，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值， $x = x_0$ 为极大值点；

（2）当 $f''(x_0) > 0$ 时，函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值， $x = x_0$ 为极小值点；

（3）当 $f'(x_0) = 0$ ， $f''(x_0) = 0$ 时，此时只能用第一充分条件判断 x_0 是否为极值点。

2. 求函数极值的步骤

（1）求出函数的定义域及导函数 $f'(x)$ ；

（2）求驻点，即方程 $f'(x) = 0$ 的根，并求使 $f'(x)$ 不存在的点；

（3）检查 $f'(x)$ 在（2）中所求出点左右符号的变化，对于 $f''(x)$ 存在但不等于零的驻点，还可由 $f''(x)$ 正负判定这些点是否为极值点，再判定是极大（小）值点；一般采用列表法进行观察；

（4）极值点代入函数中求出极值。

例23. 求函数 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ 的极值.

解：函数 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$

且 $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ ，令 $f'(x) = 0$ ，得驻点 $x_1 = 0$ ，

$x_2 = -1$ ， $x_3 = 1$ 。 $f''(x) = 12x^2 - 4 = 4(3x^2 - 1)$ ，

$f''(0) = -4 < 0$ ， $f''(-1) = f''(1) = 8 > 0$ ，所以由第二充分条件

知，点 $x_1 = 0$ 为极大值点，极大值为 $f(0) = 2$ ；点 $x_2 = -1$ ， $x_3 =$

1 为极小值点，极小值为 $f(-1) = f(1) = 1$ 。

例24. 求函数 $f(x) = \sqrt[3]{(2x-x^2)^2}$ 的单调区间、极值。

解：函数 $f(x) = \sqrt[3]{(2x-x^2)^2} = (2x-x^2)^{\frac{2}{3}}$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，

且 $f'(x) = \frac{4}{3}(2x-x^2)^{-\frac{1}{3}}(1-x) = \frac{4(1-x)}{3\sqrt[3]{x(2-x)}}$ ， $x=1$ 为函数的驻点， $x=0$ 与 $x=2$ 为导数不存在的点，列表如下：

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	-	不存在	+	0	-	不存在	+
$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

由上表可看出， $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ ，单调递减区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, 2)$ ；极大值为 $f(1) = 1$ ，极小值为 $f(0) = f(2) = 0$ 。

四. 函数的最大值、最小值

定义：设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ，对于任何 $x \in I$ ，恒有 $f(x) \leq f(x_0)$ （或 $f(x) \geq f(x_0)$ ），称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 的最大值（或最小值），最大值与极小值统称为函数的最值。

求函数最值的步骤如下：

- (1) 求驻点与不可导点；
- (2) 求区间端点、驻点和不可导点处的函数值，比较这些值的大小，哪个值最大就是最大值，哪个值最小就是最小值。

例25. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $[-1, 3]$ 上的最大值和最小值。

解：函数 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$ ，令 $f'(x) = 0$ ，得驻点 $x_1 = 0$ ， $x_2 = 1$ ， $f(0) = 1$ ， $f(1) = 0$ ， $f(-1) = -4$ ， $f(3) = 28$ ，所以最大值为 $f(3) = 28$ ，最小值为 $f(-1) = -4$ 。

注：

- (1) 单调函数的最大值最小值在端点处取得；
- (2) 若区间 (a, b) , $(a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, +\infty)$ 内只有一个极值，则此极值是最值；
- (3) 若函数确定已存在最值，且函数在定义域内只有一个极值，则极值即为最值

例26. 求函数 $f(x) = 2\sin x + x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的最大值和最小值。

解： $f'(x) = 2\cos x + 1$, $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$, 又 $f(0) = 0$,

$$f(2\pi) = 2\pi, f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}, f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3},$$

故 $f(x)_{\max} = f(2\pi) = 2\pi$, $f(x)_{\min} = f(0) = 0$

例27. 函数 $f(x) = \frac{1}{x+2}$ 在区间 $[-1, 4]$ 的最大值为_____, 最小值为_____.

解：最大值为 $f(-1) = \frac{1}{-1+2} = 1$,

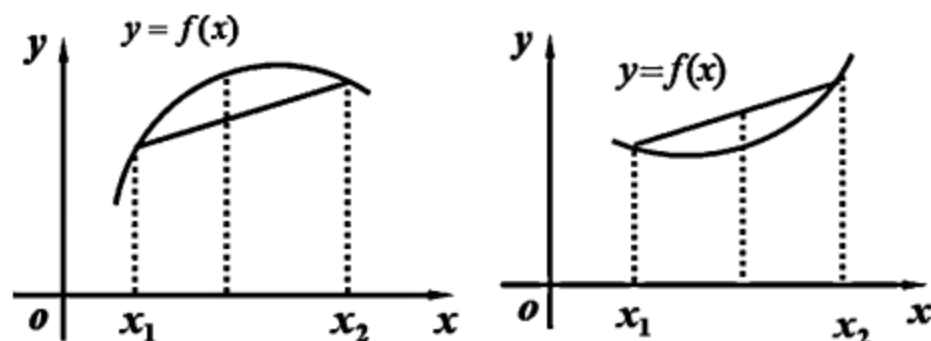
$$\text{最小值为 } f(4) = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}.$$

五. 函数曲线凹凸性及判定

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续，如果对 (a, b) 内任意两点 x_1, x_2 ,

恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 那么称 $f(x)$ 在 (a, b) 内的图形是凸的, (a, b) 为凸区间, 如下左图所示。如果对 (a, b) 内任意两点 x_1, x_2 ,

恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 那么称 $f(x)$ 在 (a, b) 内的图形是凹的, (a, b) 为凹区间, 如下右图所示。



定理：设 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续，在 (a, b) 内具有一阶和二阶导数，那么

- (1) 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上的图形是凸的；
- (2) 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上的图形是凹的。

例28. 讨论下列函数图形的凹凸性：

解：

(1) $y' = 2xe^{x^2}$, $y'' = 2(1+2x^2)e^{x^2} > 0$, $y = e^{x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是凹的。

(2) $y' = 3x^2 + 6x$, $y'' = 6x + 6 = 6(x+1)$. 当 $x < -1$ 时, $y'' < 0$; 当 $x > -1$ 时, $y'' > 0$. 由此可知, 曲线在 $(-\infty, -1)$ 上是凸的, 在 $(-1, +\infty)$ 上是凹的。

例29. 讨论函数 $y = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - x + 1$ 的凹凸性。

解：函数 y 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，对函数求一阶导和二阶导得：

$$y' = 4x^3 - 18x^2 + 24x - 1, \quad y'' = 12x^2 - 36x + 24 = 12(x-1)(x-2)$$

令 $y'' = 0$ ，得 $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ 这两个点把函数定义域分为三个区间，列表如下：

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
y''	+	0	-	0	+
y	凹	7	凸	15	凹

由上表知，函数在 $(-\infty, 1)$ 上是凹的，在 $(1, 2)$ 上是凸的，在 $(2, +\infty)$ 上是凹的。所以函数的凹区间为： $(-\infty, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ ，凸区间为 $(1, 2)$ 。

六. 拐点及判定

函数的拐点：连续曲线上，凹曲线与凸曲线的分界点 $(x_0, f(x_0))$ 称为函数曲线 $f(x)$ 的拐点。若整个定义域上，函数曲线为凹的或者凸的，则函数无拐点。

拐点存在的必要条件：若点 $(x_0, f(x_0))$ 为函数曲线 $f(x)$ 的拐点，则 $f''(x_0) = 0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在。

拐点存在的充分条件：若 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 的某去心邻域内二阶导数存在且 $f''(x_0) = 0$ （或 $f(x)$ 在 x_0 处连续）， $f''(x)$ 在 x_0 的两侧异号，则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $f(x)$ 的拐点， $f''(x)$ 在 x_0 的两侧同号，则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点。

例30. 曲线 $y = \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + 8x - 5$ 的拐点是_____.

解：曲线在定义域内为二阶可导函数， $y' = 4x^2 - 8x + 8$

$y'' = 8x - 8$ ，令 $y'' = 0$ ，则可得到 $x = 1$ ， $y(1) = \frac{1}{3}$ ，故所求拐点为 $(1, \frac{1}{3})$ 。

例31. 已知点 $(1,3)$ 是曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的一个拐点，试求 a, b 的值及曲线的凹凸区间

解： $y' = 3ax^2 + 2bx$ ， $y'' = 6ax + 2b$ 。因点 $(1,3)$ 为拐点，故 a, b 满足 $a + b = 3$ ， $6a + 2b = 0$ ，联立解得： $a = -\frac{3}{2}$ ， $b = \frac{9}{2}$ 。 $y'' = 9(1 - x)$ ，因此在 $(-\infty, 1)$ 内 $y'' > 0$ ，函数曲线为凹的，在 $(1, +\infty)$ 内 $y'' < 0$ ，函数曲线为凸的，所以 $(-\infty, 1)$ 为凹区间， $(1, +\infty)$ 为凸区间。

七. 函数的渐近线

1. 水平渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow \infty(\pm\infty)} f(x) = A$ ，就称直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线。

注：有时需要考察 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时的单侧水平渐近线。

2. 垂直渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0(\pm 0)} f(x) = \infty$ ，就称直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的垂直渐近线。

注：有时需要考察 $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow x_0^-$ 时的单侧垂直渐近线。

3. 斜渐近线

如果曲线存在渐近线，且既不是水平渐近线，又不是垂直渐近线，就称之为斜渐近线。斜渐近线的求解方法：

设直线 $y = ax + b$ ($a \neq 0$) 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线，

则有 $\lim_{x \rightarrow \infty(\pm\infty)} [f(x) - ax - b] = 0$ 从而得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty(\pm\infty)} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \infty(\pm\infty)} [f(x) - ax] = b$$

通过求上述两极限，可得斜渐近线 $y = ax + b$ 。

例32. 求曲线 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的斜渐近线。

解：函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ， $x = 1$ 为曲线的垂直渐近线；

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-12}{x-1} = 4$$

所以 $y = 2x + 4$ 为曲线的斜渐近线。

例33. 求曲线 $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 的斜渐近线。

分析：虽然 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x}$ 不存在（请思考为什么？），

但不能认为曲线 $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 没有斜渐近线。此时应该 $x \rightarrow +\infty$ 从以及 $x \rightarrow -\infty$ 的角度来考虑。

例33. 求曲线 $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 的斜渐近线。

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{x} = 1.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以一条斜渐近线为 $y = x + \frac{1}{2}$.

例33. 求曲线 $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 的斜渐近线。

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x} = -1.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (y + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以一条斜渐近线为 $y = -x - \frac{1}{2}$.

第四章 不定积分

重点分析

- 1、原函数与不定积分的概念；
- 2、基本积分公式；
- 3、换元积分法；
- 4、分部积分法。

难点分析

- 1、第一换元积分法。

此方法既基本又灵活，必须多下工夫，除了熟记积分基本公式外，还要熟记一些常用的微分关系式。

一. 不定积分概念与性质

1. 原函数

原函数：在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导数为 $f(x)$ ，即对任一 $x \in I$ ，都有

$$F'(x) = f(x)$$

则称函数 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数。

2. 不定积分

不定积分：在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的所有原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分，记作

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

其中记号 $\int$ 称为积分号， $f(x)$ 称为被积函数， $f(x)dx$ 称为被积表达式， x 称为积分变量， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数， C 为任意常数。

$f(x)$ 的原函数若存在，则原函数有无限多个，任意两个原函数之间相差某个常数，因此求 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)dx$ 时，只需求出 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ ，再加上一个任意常数 C 即可，即 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 。

例如 $x^2 + 1$ ， $x^2 + \frac{1}{2}$ ， $x^2 - 3$ 都是 $2x$ 的原函数，但都不是 $2x$ 的不定积分，只有 $x^2 + C$ 才是 $2x$ 的不定积分（其中 C 是任意常数）。

3. 积分曲线

在几何上， $F(x)$ 表示一条曲线，称为积分曲线； $F(x) + C$ 表示一族曲线，称为积分曲线族。

例1.

(1) $f(x) = 2x$ ， $f(x)$ 的一个原函数过点(1,2)，则此原函数为_____.

(2) 设曲线过点(1,2)，且其上任一点切线的斜率为该点横坐标的两倍，求曲线的方程.

(3) 设 $f'(x) = 1$ ，且 $f(0) = 0$ ，则 $\int f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $\frac{1}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int x^3 f(x)dx = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}x^2 + C$

B. $-\frac{1}{2}x^2 + C$

C. $\frac{1}{3}x^3 + C$

D. $\frac{1}{4}x^4 \ln x + C$

解：

(1) $f(x) = 2$ ， $\int f(x)dx = x^2 + C$ ，又知原函数过点(1,2)，即 $1^2 + C = 2$ ， $C = 1$ ，积分（其中 C 是任意常数），故此原函数为 $y = x^2 + 1$.

(2) 设曲线方程为 $y = f(x)$ ，其上任一点 (x, y) 处切线的斜率为 $k = f'(x) = 2x$.

从而 $y = \int 2x dx = x^2 + C$ ，由 $y(1) = 2$ ，得 $C = 1$ ，因此所求曲线方程为 $y = x^2 + 1$.

(3) $f'(x) = 1$ ，则 $f(x) = x + C_1$ ， $f(0) = 0$ ，所以 $C_1 = 0$ ， $f(x) = x$ ，可求得 $f(x)$ 的不定积分 $\int x^3 f(x)dx = -\frac{1}{2}x^2 + C$ 。（其中 C 是任意常数）

(4) $\frac{1}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ ，

$\int x^3 f(x)dx = -\frac{1}{2}x^2 + C$ ，本题答案为B.

2. 不定积分的性质

$$(1) \left(\int f(x) dx \right)' = f(x), d \int f(x) dx = f(x) dx ;$$

$$(2) \int f'(x) dx = f(x) + C, \int df(x) = f(x) + C ;$$

$$(3) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx ;$$

$$(4) \int kf(x) dx = k \int f(x) dx (k \text{ 为常数}) .$$

例2. 设 e^{-x} 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列各式正确的是 ()

A. $\int f(x) dx = e^{-x}$ B. $d \left[\int f(x) dx \right] = -e^{-x} dx$

C. $\int f'(x) dx = e^{-x}$ D. $d \left[\int f'(x) dx \right] = -e^{-x} dx$

答案: B

解: 求不定积分是求所有的原函数, A, C 错误, 由题意

$$f(x) = (e^{-x})' = -e^{-x}, \quad d \left[\int f(x) dx \right] = -e^{-x} dx,$$

$$d \left[\int f'(x) dx \right] = e^{-x} dx, \quad \text{本题答案为 B.}$$

二. 基本积分公式

$$(1) \int 0 dx = C \quad (C \text{ 为常数}); \quad (2) \int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C ;$$

$$(3) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C; \quad (4) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C ;$$

$$(5) \int e^x dx = e^x + C ; \quad (6) \int \sin x dx = -\cos x + C ;$$

$$(7) \int \cos x dx = \sin x + C ; \quad (8) \int \sec^2 x dx = \tan x + C ;$$

$$(9) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C ; \quad (10) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C ;$$

$$(11) \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C ; \quad (12) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C ;$$

$$(13) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C ; \quad (14) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C ;$$

$$(15) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C ; \quad (16) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C ;$$

$$(17) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C ; \quad (18) \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C .$$

$$(19) \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C ; \quad (20) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C ;$$

利用基本积分公式是求不定积分最基本的方法，任何其他复杂函数的不定积分最后都要转化为可以通过基本积分公式去求解，这类似于函数的求导，任何其他复杂函数最终都要转化为可以利用基本求导公式去求解。

例3. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2} dx$.

$$\text{解: 原式} = \int x^{-2} dx = \frac{1}{(-2)+1} x^{-2+1} + C = -\frac{1}{x} + C .$$

例4. 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

$$\text{解: 原式} = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} x^{-\frac{1}{2}+1} + C = 2\sqrt{x} + C .$$

例5. 求不定积分 $\int \left(\frac{5}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{3}{1+x^2} \right) dx$.

$$\text{解: 原式} = 5 \arcsin x - 3 \arctan x + C .$$

例6. 求不定积分 $\int \left(\pi^x e^x - \frac{1}{2x} \right) dx$.

$$\text{解: 原式} = \int (\pi e)^x dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = \frac{(\pi e)^x}{\ln(\pi e)} - \frac{1}{2} \ln|x| + C.$$

例7. 求不定积分 $\int \csc x (\csc x - \cot x) dx$.

$$\text{解: 原式} = \int \csc^2 x dx - \int \csc x \cot x dx = -\cot x + \csc x + C.$$

例8. 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \csc^2 x dx + \int \sec^2 x dx \\ &= -\cot x + \tan x + C \end{aligned}$$

例9. 求不定积分 $\int \cot^2 x dx$.

$$\text{解: 原式} = \int (\csc^2 x - 1) dx = -\cot x - x + C.$$

例10. 求不定积分 $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int \frac{x^4 - 1 + 1}{1+x^2} dx = \int \left(x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 - x + \arctan x + C. \end{aligned}$$

例11. 求 $\int \frac{1}{(x-1)(x+1)} dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{x-1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C\end{aligned}$$

例12. 下列等式中正确的是 ()

- A. $\int f'(x) dx = f(x)$ B. $\left[\int f(x) dx \right]' = f(x) + C$
C. $\int f'(x) dx = f'(x) + C$ D. $d \int f(x) dx = f(x) dx$

答案: D

解: 选项A, $\int f'(x) dx = f(x) + C$, 选项B, $\left[\int f(x) dx \right]' = f(x)$,
选项C, $\int f'(x) dx = f(x) + C$, 本题答案为D.

例13. 求不定积分 $\int \left(1 + \sin \frac{x}{2} \right)^2 dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int \left(1 + \sin \frac{x}{2} \right)^2 dx = \int \left(1 + 2 \sin \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \int \left(1 + 2 \sin \frac{x}{2} + \frac{1 - \cos x}{2} \right) dx \\ &= \frac{3}{2} x - 4 \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin x + C\end{aligned}$$

我们在求不定积分时，经常会遇到被积函数是关于三角函数的式子，
对于一些常用的三角函数恒等变形式，须牢牢掌握，如

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}, \tan x = \frac{1}{\cot x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \sec^2 x - \tan^2 x = 1, \csc^2 x - \cot^2 x = 1;$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

三. 3种主要的积分方法

1. 第一换元法（凑微分法）

设函数 $\int f(u)du = F(u) + C$, $u = \varphi(x)$ 存在连续导数，则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \quad \underline{u = \varphi(x)} \quad \int f(u)du = F[\varphi(x)] + C$$

凑微分法核心思想：配对。在被积函数中找到 $\varphi(x)$ 与 $\varphi'(x)$ 进行配对，但有时并不能一下子配对成功，这就需要将被积函数进行一定的处理，配对主要通过下面几个常用的凑微分方法。

$$(1) \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b)d(ax+b), \text{ 即 } dx = \frac{1}{a}d(ax+b).$$

例14. 求不定积分：

$$\textcircled{1} \int \sin 5x dx.$$

$$\text{解：原式} = \frac{1}{5} \int \sin 5x d(5x) \quad \underline{5x = u} \quad \frac{1}{5} \int \sin u du = -\frac{1}{5} \cos 5x + C.$$

$$\textcircled{2} \int (1-2x)^7 dx .$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= -\frac{1}{2} \int (1-2x)^7 d(1-2x) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7+1} (1-2x)^{7+1} + C \\ &= -\frac{1}{16} (1-2x)^8 + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{dx}{a^2+x^2} .$$

$$\text{解：原式} = \frac{1}{a} \int \frac{d(x/a)}{1+(x/a)^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C .$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} .$$

$$\text{解：原式} = \int \frac{d(x/a)}{\sqrt{1-(x/a)^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\textcircled{5} \int \frac{(\ln x + 1)^{2023}}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}} .$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int \frac{(\ln x + 1)^{2023}}{x} dx \\ &= \int (\ln x + 1)^{2023} d(\ln x + 1) \\ &= \frac{(\ln x + 1)^{2024}}{2024} + C\end{aligned}$$

$$(2) \int f(x^n) x^{n-1} dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) dx^n, \text{ 即 } nx^{n-1} dx = dx^n .$$

例15. 求不定积分:

① $\int x\sqrt{1-x^2} dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{1/2} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} (1-x^2)^{\frac{1}{2}+1} + C \\ &= -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C\end{aligned}$$

② $\int x^2 e^{-x^3} dx$

$$\text{解: 原式} = -\frac{1}{3} \int e^{-x^3} d(-x^3) = -\frac{1}{3} e^{-x^3} + C$$

③ $\int \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx$

$$\text{解: 原式} = -\int \cos \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = -\sin\left(\frac{1}{x}\right) + C. \quad \left(\frac{1}{x^2} dx = -d\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

④ $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

$$\text{解: 原式} = 2 \int \cos \sqrt{x} d\sqrt{x} = 2 \sin \sqrt{x} + C. \quad \left(\frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 d\sqrt{x}\right)$$

⑤ 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(1-x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int xf(1-x^2) dx &= -\frac{1}{2} \int f(1-x^2) d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} (1-x^2)^2 + C\end{aligned}$$

$$(3) \frac{1}{x} dx = d \ln x, e^x dx = de^x, \sin x dx = -d \cos x, \cos x dx = d \sin x, \\ \sec^2 x dx = d \tan x, \sec x \tan x dx = d \sec x, \frac{1}{1+x^2} dx = d \arctan x, \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d \arcsin x, \frac{x}{\sqrt{a^2 \pm x^2}} dx = \pm d \sqrt{a^2 \pm x^2} \dots$$

例16. 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \tan x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d \cos x}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C$$

$$\textcircled{2} \int \cot x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d \sin x}{\sin x} = \ln |\sin x| + C$$

$$\textcircled{3} \int \sec x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx = \int \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \\ = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\textcircled{4} \int \csc x dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{\csc x (\csc x - \cot x)}{\csc x - \cot x} dx = \int \frac{d(\csc x - \cot x)}{\csc x - \cot x} \\ = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\textcircled{5} \int \frac{1}{x \ln x} dx$$

解：原式 $= \int \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln |\ln x| + C$

$$\textcircled{6} \int \frac{dx}{\cos^2 x (1 + \tan x)}$$

解：原式 $= \int \frac{d(\tan x + 1)}{\tan x + 1} = \ln |\tan x + 1| + C$

$$\textcircled{7} \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

解：原式 $= \int \frac{d(1 + e^x)}{1 + e^x} = \ln(1 + e^x) + C$

$$\textcircled{8} \int \frac{dx}{1 + e^x}$$

解：原式 $= \int \frac{(1 + e^x) - e^x}{1 + e^x} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{1 + e^x} \right) dx = x - \ln(1 + e^x) + C$

$$\textcircled{9} \int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

解：原式 $= \int \frac{de^x}{1 + (e^x)^2} = \arctan e^x + C$

$$\textcircled{10} \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} e^{-\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$\text{解：原式} = -\int e^{-\sqrt{1+x^2}} d(-\sqrt{1+x^2}) = -e^{-\sqrt{1+x^2}} + C$$

例17. 求不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{x^2 - a^2}$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx \\ &= \frac{1}{2a} \left(\int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right) \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \int \frac{x^2 - x - 2}{1+x^2} dx$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int \frac{x^2 + 1 - x - 3}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{x+3}{1+x^2} \right) dx \\ &= x - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - 3 \arctan x + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{x-4}{x^2-2x+5} dx$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int \frac{\frac{1}{2}(2x-2)-3}{x^2-2x+5} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-2x+5)}{x^2-2x+5} - 3 \int \frac{1}{(x-1)^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-2x+5) - \frac{3}{2} \arctan \frac{x-1}{2} + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \int \sin^2 x dx$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int \frac{1-\cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \int \sin 5x \cos 3x dx$$

$$\text{解：原式} = \frac{1}{2} \int (\sin 8x + \sin 2x) dx = -\frac{1}{16} \cos 8x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

$$\textcircled{6} \int \frac{\cot x}{\ln \sin x} dx$$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int \frac{\cos x dx}{\sin \ln \sin x} = \int \frac{d \sin x}{\sin x \ln \sin x} \\ &= \int \frac{d \ln \sin x}{\ln \sin x} = \ln |\ln \sin x| + C\end{aligned}$$

$$\textcircled{7} \int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \int \sec^2 x dx + \int \frac{d \cos x}{\cos^2 x} \\ &= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

$$\textcircled{8} \int \frac{dx}{\cos x + \sin x}$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int \frac{dx}{\sqrt{2} \sin(x + \pi/4)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \csc\left(x + \frac{\pi}{4}\right) d\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C \end{aligned}$$

2. 第二换元法

设函数 $x = \varphi(t)$ 为单调可导函数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$,

$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(t) + C$. 则

$$\int f(x) dx \quad \underline{x = \varphi(t)} \quad \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(t) + C = F(\varphi^{-1}x) + C.$$

类型1: 被积函数中含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$), 可令 $x = a \sin t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. 则 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$, $dx = a \cos t dt$, 可将原积分化作三角有理函数的积分:

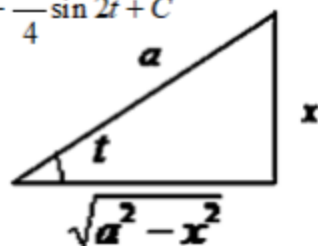
$$\int f(\sqrt{a^2 - x^2}) dx \quad \underline{x = a \sin t} \quad \int f(a \cos t) a \cos t dt, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

例18. 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$

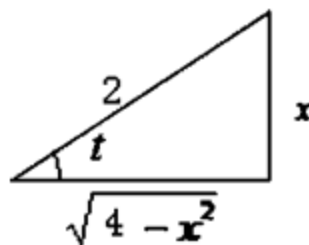
$$x = a \sin t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t, dx = a \cos t dt$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int a \cos t a \cos t dt = a^2 \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t\right) dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C$$

$$= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$



例19. 求 $\int \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} dx$



$$x = 2 \sin t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad \sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t, dx = 2 \cos t dt$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} dx = \int \frac{4 \sin^2 t}{2 \cos t} \cdot 2 \cos t dt = 4 \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$$

$$= \int (2 - 2 \cos 2t) dt = 2t - \sin 2t + C = 2t - 2 \sin t \cos t + C$$

$$= 2 \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + C$$

类型2: 被积函数中含有 $\sqrt{a^2 + x^2} \quad (a > 0)$ 可令 $x = a \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,
 则 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t, dx = a \sec^2 t dt$; 可将原积分化为三角有理函数的积分:

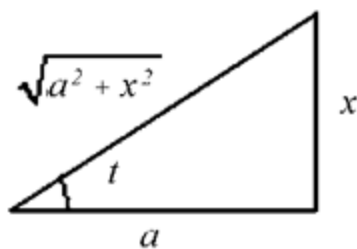
$$\int f(\sqrt{a^2 + x^2}) dx \quad \underline{x = a \tan t} \quad \int f(a \sec t) a \sec^2 t dt, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

例20. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (a > 0)$

解：令 $x = a \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t, dx = a \sec^2 t dt$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C = \ln (x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C_1$$



例21. 求 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4 + x^2}}$

解：令 $x = 2 \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{4 + x^2} = 2 \sec t, dx = 2 \sec^2 t dt$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4 + x^2}} = \int \frac{2 \sec^2 t}{4 \tan^2 t \cdot 2 \sec t} dt = \frac{1}{4} \int \frac{\sec t}{\tan^2 t} dt = \frac{1}{4} \int \frac{\frac{1}{\cos t}}{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} dt = \frac{1}{4} \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sin^2 t} d \sin t = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sin t} + C = -\frac{\sqrt{4 + x^2}}{4x} + C$$

类型3: 被积分函数中含有 $\sqrt{x^2 - a^2} (a > 0)$, 当 $x > a$ 时, 可令 $x = a \sec t$,

$t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t, dx = a \sec t \tan t dt$, 当 $x < -a$ 时, 可令

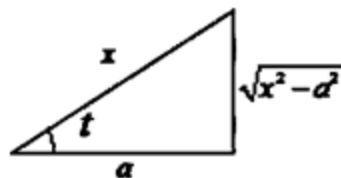
$x = -u$, 则 $u > a$, 可将原积分化为三角有理函数的积分:

$$\int f(\sqrt{x^2 - a^2}) dx \underset{x = -u}{\overset{x = a \sec t}{=}} \int f(a \tan t) a \sec t \tan t dt, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$$

例22. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} (a > 0)$

解：被积函数的定义域为 $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$,

当 $x \in (a, +\infty)$ 时, 令 $x = a \sec t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,



则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t, dx = a \sec t \tan t dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sec t \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C \\ &= \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right) + C = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C_1 \end{aligned}$$

当 $x \in (-\infty, -a)$ 时, 令 $x = -u$, 则 $u \in (a, +\infty)$,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= -\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = -\ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C_1 = -\ln(-x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C_1 \\ &= \ln \frac{1}{-x + \sqrt{x^2 - a^2}} + C_1 = \ln \frac{-x - \sqrt{x^2 - a^2}}{(-x + \sqrt{x^2 - a^2})(-x - \sqrt{x^2 - a^2})} + C_1 \\ &= \ln \frac{-x - \sqrt{x^2 - a^2}}{a^2} + C_1 = \ln(-x - \sqrt{x^2 - a^2}) + (C_1 - \ln a^2) \\ &= \ln(-x - \sqrt{x^2 - a^2}) + C_2 = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C_2 \end{aligned}$$

总之, 当 $x \in (-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$ 时, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$

例23. 求 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$

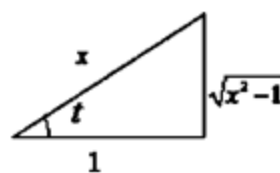
解: $x \in (1, +\infty)$ 时, 令 $x = \sec t, t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{x^2 - 1} = \tan t, dx = \sec t \tan t dt$

有 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^2 t \tan t} dt = \int \cos t dt = \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C$

$x \in (-\infty, -1)$ 时, 令 $u = -x$, 则 $u \in (1, +\infty)$ 有

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = -\int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 - 1}} = -\frac{\sqrt{u^2 - 1}}{u} + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C$$

所以无论 $x < -1$ 或 $x > 1$ 均有 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C$.



注：（1）以上三种代换，目的是将无理式的不定积分化为三角有理函数的不定积分；

（2）在利用第二类换元法时，将积分的结果还原时，常常利用同角三角函数的关系，作“辅助三角形”的方法；

（3）在既可用第一换元法也可用第二换元法的，用第一换元法就使计算更为简洁。

类型4：被积函数中含有 $\sqrt[n]{ax+b}$ 可直接换元去根号。

$$\int f(\sqrt[n]{ax+b}) dx \xrightarrow{\sqrt[n]{ax+b}=t} \int f(t) \cdot \frac{n}{a} t^{n-1} dt$$

例24. 求 $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+2}}$

解：令 $\sqrt{x+2}=t$ ，则 $x=t^2-2$ ， $dx=2tdt$ ，

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+2}} &= \int \frac{2tdt}{t(t^2-1)} = 2 \int \frac{dt}{t^2-1} = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+2}+1} \right| + C \end{aligned}$$

例25. 求 $\int \frac{du}{\sqrt{u} + \sqrt[3]{u}}$

解：为去掉被积函数中的根式，取根次数2与3的最小公倍数6，并令 $u = x^6$ ， $du = 6x^5 dx$ ，则可把原来的不定积分化为简单有理式的积分：

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{u} + \sqrt[3]{u}} &= \int \frac{6x^5}{x^3 + x^2} dx = 6 \int \left(x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= 6 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| \right) + C \\ &= 2\sqrt{u} - 3\sqrt[3]{u} + 6\sqrt{u} - 6\ln|\sqrt[6]{u}+1| + C \end{aligned}$$

3. 分部积分法

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 是可微函数, 且 $u'(x) \cdot v(x)$ 或 $u(x) \cdot v'(x)$ 有原函数, 则有分部积分公式

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) \cdot u'(x) dx$$

$$\text{或 } \int u dv = uv - \int v du.$$

当被积函数是两个函数的乘积形式时, 如果用前述方法都不易计算, 则可考虑用分部积分法求解, 用分部积分法求积分时首先要将被积函数凑成 $\int uv' dx$ 或 $\int u dv$ 的形式, 这一步类似于凑微分, 然后应用分部积分公式再计算 $\int v u' dx$, 得到积分结果。

注: 分部积分法口诀: “反对幂指三, 不要忘方程”。

例26. 求不定积分 $\int \cos \sqrt{x+1} dx$

解: 令 $\sqrt{x+1} = t$, $x = t^2 - 1$, $dx = 2t dt$,

$$\begin{aligned} \text{原式 } \int \cos \sqrt{x+1} dx &= 2 \int t \cos t dt = 2 \int t d \sin t \\ &= 2 \left(t \sin t - \int \sin t dt \right) \\ &= 2t \sin t + 2 \cos t + C \\ &= 2\sqrt{x+1} \sin \sqrt{x+1} + 2 \cos \sqrt{x+1} + C \end{aligned}$$

例27. 求 $\int x \cos x dx$

解: 原式 $= \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$

例28. 求不定积分 $\int x e^x dx$

解: 原式 $= \int x d e^x = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$

例29. 求 $\int \ln x dx$

解: 原式 $= x \ln x - \int x d \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$

例30. 求 $\int \arcsin x dx$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= x \arcsin x - \int x d \arcsin x = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

例31. 求 $\int e^x \sin x dx$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= -\int e^x d \cos x = -(e^x \cos x - \int \cos x de^x) = -e^x \cos x + \int \cos x de^x \\ &= -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = -e^x \cos x + \int e^x d \sin x \\ &= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int \sin x de^x \\ &= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx\end{aligned}$$

设 $I = \int e^x \sin x dx$ ，则 $2I = e^x (\sin x - \cos x) + C_1$ ，

$$\text{所以 } \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

例32. 求不定积分 $\int (2+x)e^x dx$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int (2+x)e^x dx = 2 \int e^x dx + \int x e^x dx \\ &= 2e^x + \int x de^x = (1+x)e^x + C\end{aligned}$$

例33. 求 $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \int x d \tan x \\ &= x \tan x - \int \tan x dx \\ &= x \tan x + \ln |\cos x| + C\end{aligned}$$

例34. 求不定积分 $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x \cdot \left(\frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \right) dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C\end{aligned}$$

例35. 计算不定积分 $\int \left(\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} + x \ln x \right) dx$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx + \int x \ln x dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} dx + \frac{1}{2} \int \ln x d(x^2) \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} d(x-1) + \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \arcsin(x-1) + \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C\end{aligned}$$

例36. 求不定积分 $\int \left(x \ln x + \frac{1}{x} \ln x \right) dx$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int x \ln x dx + \int \frac{1}{x} \ln x dx = \frac{1}{2} \int \ln x d(x^2) + \int \ln x d(\ln x) \\ &= \frac{1}{2} (x^2 \ln x - \int x dx) + \frac{1}{2} \ln^2 x \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} \ln^2 x + C\end{aligned}$$

例37. 设 $\int xf(x)dx = x^3 \ln x + C$ ，求不定积分 $\int f(x)dx$ 。

解：左右两边求导得， $xf(x) = 3x^2 \ln x + x^2$ ，得到 $f(x) = 3x \ln x + x$ ，

$$\begin{aligned}\text{所以可知, } \int f(x)dx &= \int (3x \ln x + x)dx = 3 \int \ln x d\left(\frac{1}{2}x^2\right) + \frac{1}{2}x^2 \\ &= \frac{3}{2}x^2 \ln x - 3 \int \frac{1}{2}x^2 d(\ln x) + \frac{1}{2}x^2 \\ &= \frac{3}{2}x^2 \ln x - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + C\end{aligned}$$

四. 有理函数的积分

有理函数可分为如下三种类型：

- (1) 多项式：它的积分根据基本积分公式即可求得，是最易计算的类型。
- (2) 有理真分式：从代数理论可知，任何有理真分式都可通过待定系数法分解或下列四种类型的最简分式的代数和：

$$\frac{A}{x-a}, \frac{A}{(x-a)^k}, \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$$

其中 p, q, k 为常数， $p^2 - 4q < 0, k \neq 1$ 。因此，求得有理真分式的积分归结为求上述四种最简分式的积分。

- (3) 有理假分式（分子次数不低于分母次数）：任何有理假分式都可分解为一个多项式和一个有理真分式之和，而这两部分的积分可分别归结为（1）和（2）。

综上所述，有理函数的积分实质上归结为求多项式的积分和最简化式的积分，而前者是易于求得的，后者可通过凑微分法求出的结果。

例38. 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{x^3}{x+2} dx;$$

$$(2) \int \frac{x}{x^2+2x+2} dx;$$

$$(3) \int \frac{x}{x^3-3x+2} dx.$$

解:

$$(1) \text{ 由于 } \frac{x^3}{x+2} = \frac{(x^3+8)-8}{x+2} = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)-8}{x+2} = x^2-2x+4-\frac{8}{x+2},$$

$$\text{原式 } \int \frac{x^3}{x+2} dx = \int \left(x^2 - 2x + 4 - \frac{8}{x+2} \right) dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 4x - 8\ln|x+2| + C$$

解: (2) 由于分子含有 x 的一次式, 分母是 x 的二次式, 故可将分子凑成分母的导数, 即

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2+2x+2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+2x+2)}{x^2+2x+2} - \int \frac{dx}{x^2+2x+2} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+2) - \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+2) - \arctan(x+1) + C \end{aligned}$$

解:

$$\begin{aligned} (3) \text{ 由于 } \int \frac{x}{x^3-3x+2} dx &= \int \frac{x}{x^3-3x+3-1} dx = \int \frac{x}{(x^3-1)-3(x-1)} dx \\ &= \int \frac{x}{(x-1)(x^2+x-2)} dx = \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} &= \frac{Ax+B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2} = \frac{(Ax+B)(x+2)+C(x-1)^2}{(x-1)^2(x+2)} \\ &= \frac{(A+C)x^2+(2A+B-2C)x+(2B+C)}{(x-1)^2(x+2)} \end{aligned}$$

解：（接上页）

比较等式两端分式分子，得
$$\begin{cases} A + C = 0 \\ 2A + B - 2C = 1 \\ 2B + C = 0 \end{cases}$$

解得 $A = \frac{2}{9}$, $B = \frac{1}{9}$, $C = -\frac{2}{9}$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx &= \int \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{9}}{(x-1)^2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx = \frac{1}{9} \int \frac{2x+1}{(x-1)^2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{2x-2+3}{(x-1)^2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{2}{9} \ln|x-1| - \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{9} \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

第五章 定积分

重点分析

- 1、理解定积分的概念和几何意义；
- 2、熟练掌握定积分的一些常用的性质与推论；
- 3、定积分的性质，熟悉微积分基本积分公式和计算定积分的换元积分法、分部积分法，能运用它们计算几种典型类型的定积分；
- 4、了解广义积分的概念，掌握常见类型广义积分判断是否收敛的方法，并会计算收敛的广义积分。

难点分析

- 1、换元积分法。

第一节 定积分

一. 定积分的概念

1. 定积分的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界，在 $[a, b]$ 中任意插入 $n-1$ 个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ ，将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_0, x_1]$ ， $[x_1, x_2]$ ， $\dots$ ， $[x_{n-1}, x_n]$ ，记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 表示第 i 个小区间的长度；在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ，作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ ，

并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ ；

如果极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在，且极限值不依赖于区间 $[a, b]$ 的分法，也不依赖于 ξ_i 的取法，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积，并称此极限值为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分，记作 $\int_a^b f(x)dx$ 。即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 为被积函数， $f(x)dx$ 为被积表达式， x 为积分变量， $[a, b]$ 为积分区间， a ， b 分别为积分下限和积分上限。

关于定积分的几点说明：

(1) $\lambda = \max \{\Delta x_i\}$ ，当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，意味着将区间 $[a, b]$ 无限细分，此时分点的个数无限增多，从而有 $n \rightarrow \infty$ 。但反之未必，即当分点的个数无限增多时，未必能将区间无限细分，因此， $\lambda \rightarrow 0$ 与 $n \rightarrow \infty$ 不等价。特别地，如果将区间 $[a, b]$ 进行等分，则 $\lambda \rightarrow 0$ 与 $n \rightarrow \infty$ 是等价的。

(2) $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的必要条，因此暂不考虑 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的无界函数的情形。

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界，我们将在广义积分中介绍有关理论。

(3) 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是一个常数，其值只与被积函数和积分区间有关，与积分变量的符号表示无关，因此有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du.$$

2. 定积分存在的充分条件

(1) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，则 $\int_a^b f(x)dx$ 一定存在。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义且有界，若 $f(x)$ 只有有限个间断点，则 $\int_a^b f(x)dx$ 一定存在。

(3) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上只有有限个第一类间断点，则 $\int_a^b f(x)dx$ 一定存在。

3. 定积分的几何意义

(1) 设 $f(x) > 0$ ，则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于 $f(x)$ ， $x = a$ ， $x = b$ 及 x 轴所围成曲边梯形的面积。

(2) 设 $f(x) < 0$ ，则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于 $f(x)$ ， $x = a$ ， $x = b$ 及 x 轴所围成曲边梯形的面积的相反数。

(3) 设 $f(x)$ 有正有负，则 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于 $f(x)$ ， $x=a$ ， $x=b$ 及 x 轴所围成图形位于 x 轴上方面积与位于 x 轴下方面积之差。

(4) 在定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的定义中，积分下限 a 必须小于积分上限 b 。这有时给定积分的运算带来了不便，也限制了定积分理论的发展，为此对定积分作如下补充规定：

① 当 $a=b$ 时， $\int_a^b f(x)dx=0$ ；

② 当 $b < a$ 时， $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ 。

这样无论 a ， b 大小关系如何， $\int_a^b f(x)dx$ 都有意义。

例1. 求定积分 $\int_0^1 (x+1)dx$ 。

解：根据 $y=x+1$ ， $x=0$ ， $x=1$ ， x 轴围城的图形为梯形，

其面积等于 $\frac{(1+2) \cdot 1}{2} = \frac{3}{2}$ 。

定积分 $\int_0^1 (x+1)dx$ 的值等于 $\frac{3}{2}$ 。

例2. 求定积分 $\int_a^b dx$ 。

解：根据 $y=1$ ， $x=a$ ， $x=b$ ， x 轴围城的图形为矩形，其面积等于 $1 \cdot (b-a) = b-a$ 。定积分 $\int_a^b dx$ 的值等于 $b-a$ 。

例3. 求定积分 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx (a>0)$ 。

解：根据 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ ， $x=0$ ， $x=a$ ， x 轴围城的图形为半径为 a 的四分之一圆，其面积等于 $\frac{1}{4}\pi a^2$ ，定积分 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx$ 的值等于 $\frac{1}{4}\pi a^2$ 。

二. 定积分的性质

设 $f(x)$ ， $g(x)$ 可积，定积分具有以下主要性质：

$$\text{性质1 (线性性)} \quad \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

即函数线性运算的定积分等于它们的定积分的线性运算。同时，这个性质也适用于有限多个函数线性运算的情形。

$$\text{性质2 (数乘性)} \quad \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx. \quad (k \text{ 为常数})$$

即被积函数的常数因子可以提到积分号前面。

性质3 (区间可加性) 无论 a ， b ， c 三点的相对位置如何，恒有以下式子成立。

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

这表明定积分具有区间可加性。

例4. 求定积分 $\int_{-1}^2 |x| dx$

$$\text{解：原式} = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

例5. 求定积分 $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos 2x} dx$

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \int_0^\pi \sqrt{2\cos^2 x} dx = \sqrt{2} \int_0^\pi |\cos x| dx \\ &= \sqrt{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (-\cos x) dx \right] \\ &= \sqrt{2} \left(\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi \right) \\ &= \sqrt{2} (1 - 0 - 0 + 1) = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

例6. 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ 2x-1, & x > 1 \end{cases}$, 求定积分 $\int_{-2}^3 f(x) dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int_{-2}^1 (x+1) dx + \int_1^3 (2x-1) dx \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_{-2}^1 + (x^2 - x) \Big|_1^3 \\ &= \frac{3}{2} + 6 \\ &= \frac{15}{2} \end{aligned}$$

性质4 (保号性) 若在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

推论1 (保序性) 若在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

推论2 (积分绝对值不等式) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

性质5 (估值定理) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最小值与最大值分别为 m 与 M , 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

利用这个性质, 由被积函数在积分区间上的最小值及最大值, 可以估计出积分值的大概范围.

性质6 (积分中值定理) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

例7. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x dx$

解: 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 时, $0 \leq \sin^n x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$, 由估值定理, 得不等式

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2^n} \right) = 0, \text{ 再由夹逼定理得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^n x dx = 0.$$

例8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{\frac{x}{2}}^x \frac{\sin t}{t} dt$

解：当 $x \neq 0$ 时， $\frac{\sin t}{t}$ 在区间 $\left[\frac{x}{2}, x\right]$ 上连续，由积分中值定理得：

$$\int_{\frac{x}{2}}^x \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\sin \xi}{\xi} \left(x - \frac{x}{2} \right) = \frac{\sin \xi}{\xi} \cdot \frac{x}{2}$$

其中 $\xi \in \left[\frac{x}{2}, x\right] (x > 0)$ 或 $\xi \in \left[x, \frac{x}{2}\right] (x < 0)$ ，当 $x \rightarrow 0$ 时，必有 $\xi \rightarrow 0$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{\frac{x}{2}}^x \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\sin \xi}{\xi} \cdot \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} = \frac{1}{2}$$

三. 积分上限函数

1. 概念

定义：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点，定积分 $\int_a^x f(t) dt$ 的上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x ，定积分都有一个相应的积分值与之对应。因此在 $[a, b]$ 上定义了一个函数，称为变上限积分函数，记作

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

注：

(1) 在积分上限函数 $\int_a^x f(t) dt$ 中， x 的取值与积分变量 t 无关，如 $\int_a^x x f(t) dt = x \int_a^x f(t) dt$ 。

(2) 将积分上限函数与复合函数结合起来，可得到一类函数 $\int_{a_1(x)}^{a_2(x)} f(t) dt$ ，称为积分变限函数，例如 $\int_a^{2x} f(t) dt, \int_x^{x^2} f(t) dt,$

$\int_{3x}^b f(t) dt$ 等，均为积分变限函数。

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以由积分中值定理知,

$$\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \cdot \Delta x$$

其中 $\xi \in [x_0, x_0 + \Delta x] (\Delta x > 0)$ 或 $\xi \in [x_0 + \Delta x, x_0] (\Delta x < 0)$,

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 总有 $\xi \rightarrow x_0$. 根据函数在处导数的定义知,

$$\begin{aligned}\Delta\Phi &= \int_a^{x_0+\Delta x} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_a^{x_0+\Delta x} f(t) dt + \int_{x_0}^a f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \cdot \Delta x\end{aligned}$$

$$\Phi'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi)\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x_0)$$

所以 $\Phi(x)$ 点 x_0 处可导, 且 $\Phi'(x_0) = f(x_0)$. 由 x_0 的任意性, 即知 $\Phi(x)$

在 $[a, b]$ 上可导, 且 $\Phi'(x) = f(x)$ 或 $\frac{d\Phi(x)}{dx} = f(x)$,

$$\text{即 } \Phi'(x) = \left[\int_a^x f(t) dt \right]' = f(x).$$

注: 如果 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 为可导函数,

若 $\Phi(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt$, 则

$$\Phi'(x) = \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi_2(x)]\varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)]\varphi_1'(x)$$

例9. 求下列函数的导数

$$(1) \Phi(x) = \int_{2x+1}^{x^2} \sin \sqrt{t+1} dt.$$

$$(2) \Phi(x) = \int_x^0 e^t \cos t^2 dt.$$

解:

$$(1) \Phi'(x) = \left(\int_{2x+1}^{x^2} \sin \sqrt{t+1} dt \right)' = 2x \sin \sqrt{x^2+1} - 2 \sin \sqrt{2x+2}$$

$$(2) \Phi'(x) = \left(\int_x^0 e^t \cos t^2 dt \right)' = \left(- \int_0^x e^t \cos t^2 dt \right)' = -e^x \cos x^2$$

例10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t) dt}{x^3}$

解：此极限未定式为“ $\frac{0}{0}$ ”型，利用洛必达法则和变上限积分函数导数公式，得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

例11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - e^{-t}) dt}{1 - \cos x}$

解：此极限未定式为“ $\frac{0}{0}$ ”型，利用洛必达法则和变上限积分函数导数公式，得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^t - e^{-t}) dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \frac{2}{1} = 2$$

四. 定积分的计算

1. 牛顿-莱布尼茨公式

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

2. 换元积分法

如果 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数， $x = \varphi(t)$ 满足下列条件：

- (1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$;
- (2) $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 有连续导数， $\varphi(t)$ 的值域

$R_\varphi \subseteq [a, b]$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

3. 分部积分法

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

4. 对称区间上的定积分

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(-x) \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

5. 华里士公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

例12.

(1) 设 $\int_0^x f(2t) dt = x \cos x$, 则 $f(x) =$ _____.

(2) $\int_{-1}^1 x^3 e^{|x|} dx =$ _____.

(3) $\int_0^1 \frac{1}{4+x^2} dx =$ _____.

(4) $\int_{-2}^2 \max\{(x-1), 0\} dx =$ _____.

解: (1) $\left[\int_0^x f(2t) dt \right]' = \left[\frac{1}{2} \int_0^{2x} f(u) du \right]' = f(2x) = \cos x - x \sin x,$

所以 $f(x) = \cos \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}.$

(2) $x^3 e^{|x|}$ 为奇函数, 奇函数在对称区间上的定积分为0.

(3) $\int_0^1 \frac{1}{4+x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}.$

(4) $\int_{-2}^2 \max\{(x-1), 0\} dx = \int_{-2}^1 0 dx + \int_1^2 (x-1) dx = \frac{1}{2}.$

例13. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin \theta - \sin^3 \theta} d\theta$

解: 原式 $= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin x} |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x} d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\sin x} d \sin x$

$$= \frac{2}{3} (\sin x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{3} (\sin x)^{\frac{3}{2}} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \frac{2}{3} (1-0) - \frac{2}{3} (0-1) = \frac{4}{3}$$

例14. 求 (1) $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx$;

(2) $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$;

(3) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0)$.

解:

(1) 令 $\sqrt{2x+1} = t$, $x = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$, 则 $dx = t dt$, 原定积分

$$\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx = \int_1^3 \frac{\frac{1}{2}(t^2 - 1) + 2}{t} t dt = \int_1^3 \left(\frac{1}{2} t^2 + \frac{3}{2} \right) dt = \left(\frac{1}{6} t^3 + \frac{3}{2} t \right) \Big|_1^3 = 9 - \frac{5}{3} = \frac{22}{3}$$

(2) 令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $dx = \frac{2t}{1+t^2} dt$,

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \int_0^1 t \cdot \frac{2t}{1+t^2} dt = 2 \int_0^1 \frac{t^2 + 1 - 1}{1+t^2} dt = 2(t - \arctan t) \Big|_0^1 = 2 - \frac{\pi}{2}$$

(3) 令 $x = a \sin t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $dx = a \cos t dt$, 原定积分

$$\begin{aligned} \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^3 \sin^2 t \cos t d(a \sin t) = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4 \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt \\ &= \frac{1}{4} a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{8} dt \\ &= \frac{a^4}{8} \left(t - \frac{\sin 4t}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi a^4}{16} \end{aligned}$$

例15. 求 $\int_0^1 x \arctan x dx$

解: 原式 $= \int_0^1 x \arctan x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \arctan x dx^2$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctan x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \arctan 1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2 + 1) - 1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (x - \arctan x) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

例16. 求 $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int_1^2 \ln x d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{x} \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

例17. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

解: 令 $x-2=t$, 则 $dx=dt$,

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x-2) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 (1+t^2) dt + \int_0^1 e^{-t} dt = \left(t + \frac{1}{3}t^3\right) \Big|_{-1}^0 - e^{-t} \Big|_0^1 \\ &= \left[0 - \left(-1 - \frac{1}{3}\right)\right] - (e^{-1} - 1) = \frac{7}{3} - e^{-1}\end{aligned}$$

例18. 设 $f(x)$ 有一个原函数为 $1 + \sin^2 x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf'(2x) dx$.

解: 由题设条件可求 $f(x) = (1 + \sin^2 x)' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$.

设 $2x = u$, 则 $dx = \frac{1}{2} du$,

所求定积分

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf'(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{u}{2} f'(u) du = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} uf'(u) du = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} u df(u) = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} x df(x) \\ &= \frac{1}{4} \left[xf(x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f(x) dx \right] = \frac{1}{4} \left(x \sin 2x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin 2x dx \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(x \sin 2x \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \cos 2x \Big|_0^{\pi} \right) = 0\end{aligned}$$

例19. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f''(t) dt$ 的导数与 x^2 是等价无穷小, 试求 $f''(0)$.

$$\begin{aligned} \text{解: } F(x) &= \int_0^x (x^2 - t^2) f''(t) dt = \int_0^x x^2 f''(t) dt - \int_0^x t^2 f''(t) dt \\ &= x^2 \int_0^x f''(t) dt - \int_0^x t^2 f''(t) dt, \text{ 对 } F(x) \text{ 求导数可得,} \\ F'(x) &= 2x \int_0^x f''(t) dt + x^2 f''(x) - x^2 f''(x) = 2x \int_0^x f''(t) dt, \end{aligned}$$

$$\text{由题设条件可知, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \int_0^x f''(t) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x f''(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f''(x)}{1} = 1,$$

$$\text{所以 } 2f''(0) = 1, \quad f''(0) = \frac{1}{2}.$$

例20. 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$, 并求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ 的值.

解: 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, $dx = -dt$,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x} &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)(-dt)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)} \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos t(-dt)}{\sin t + \cos t} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \end{aligned}$$

证明完毕;

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \right) = \frac{\pi}{4}$$

例21. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t(e^{at} - 1) dt}{1 - \cos x^3} = 1$, 求 a .

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t(e^{at} - 1) dt}{1 - \cos x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot x^2 (e^{ax^2} - 1)}{3x^2 \sin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax^2}{3x^2} = \frac{2a}{3} = 1, \\ a &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

例22. 设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

解: 设 $\int_0^2 f(x) dx = A$, $\int_0^1 f(x) dx = B$, 则 $f(x) = x^2 - Ax + 2B$, 两边同时取定积分,

$$\begin{cases} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 - Ax + 2B) dx \\ \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (x^2 - Ax + 2B) dx \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} B = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}A + 2B \\ A = \frac{8}{3} - 2A + 4B \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} A = \frac{4}{3} \\ B = \frac{1}{3} \end{cases},$$

所以可得, $f(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$.

例23. 证明: 方程 $3x - 1 - \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内只有唯一实根.

证明: 令 $f(x) = 3x - 1 - \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt$, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0) = -1 < 0$,

$f(1) = 2 - \int_0^1 \frac{1}{1+x^4} dx > 2 - \int_0^1 dx = 1 > 0$, $f(0)f(1) < 0$, 由零点定理知, 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 即方程至少有一实根 ξ ,

又 $f'(x) = 3 - \frac{1}{1+x^4} = \frac{2+3x^4}{1+x^4} > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增, 即方程在区间 $(0,1)$ 内只有唯一实根 ξ , 证明完毕.

第二节 广义积分

一. 无穷区间上的反常积分

定义: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 如果 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx (a < b)$ 存在, 则称此极限值为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的反常积分,

记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, 即 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$. 并称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

若上述极限不存在, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

定义：设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上连续，如果 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx (a < b)$ 存在，则称此极限值为 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上的反常积分，

记作 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ ，即 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx$ 。并称 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 收敛。

若上述极限不存在，则称 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 发散。

定义：设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，如果 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ ， $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 都收敛，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，并且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

如果 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 则至少有一个是发散的，那么 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散。

上述的三种反常积分称为无限区间上的反常积分。

例1. 求 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ 。

分析：此题可令上限为 b ，求出此时的定积分的值，然后令 $b \rightarrow +\infty$ 即可。

解：

$$\text{原式} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-b^2} - 1) = \frac{1}{2}$$

例2. 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

分析：可令下限为 a ，上限为 b ，然后求出定积分，最后令 $a \rightarrow -\infty$ ，

$b \rightarrow +\infty$ ，求出相应的极限即可。

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^b = \pi \end{aligned}$$

例3. 讨论 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性。 ($a > 0$)

解：因 p 的取值不同， $\frac{1}{x^p}$ 的原函数也不同，所以需要分情况进行讨论，

如下：

$$\text{当 } p < 1 \text{ 时, } \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} x^{1-p} \Big|_a^b = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow +\infty} (b^{1-p} - a^{1-p})$$

上述极限不存在，原反常积分发散；

$$\text{当 } p = 1 \text{ 时, } \int_a^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_a^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln b - \ln a)$$

上述极限不存在，原反常原反常积分发散；

当 $p > 1$ 时，

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} x^{1-p} \Big|_a^b = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow +\infty} (b^{1-p} - a^{1-p}) \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow +\infty} (b^{1-p} - a^{1-p}) = \frac{1}{1-p} (0 - a^{1-p}) = \frac{a^{1-p}}{p-1} \end{aligned}$$

综上所述，当 $p > 1$ 时， $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛；当 $p \leq 1$ 时， $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 发散。

例4. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx$ ，求常数 a 。

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a-2a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2a}{x+a} \right)^{\left(-\frac{x+a}{2a} \right) \left(-\frac{2ax}{x+a} \right)} = e^{-2a},$$

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} x e^{-2x} dx &= -\frac{1}{2} \int_a^{+\infty} x d e^{-2x} = -\frac{1}{2} \left(x e^{-2x} \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} e^{-2x} dx \right) = -\frac{1}{2} \left(-a e^{-2a} + \frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_a^{+\infty} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(-a e^{-2a} - \frac{1}{2} e^{-2a} \right) = \frac{1}{2} a e^{-2a} + \frac{1}{4} e^{-2a} = \left(\frac{1}{2} a + \frac{1}{4} \right) e^{-2a} \end{aligned}$$

由题设条件可知 $e^{-2a} = \left(\frac{1}{2} a + \frac{1}{4} \right) e^{-2a}$ ， $\frac{1}{2} a + \frac{1}{4} = 1$ ，解得 $a = \frac{3}{2}$ 。

二. 无界函数的反常积分

定义：设函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续， $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 。如果极限 $\lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx$ 存在，则称此极限值为 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的反常积分，记作 $\int_a^b f(x) dx$ ，即 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx$ ，此时称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛；若上述极限不存在，则称 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

定义：设函数 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续， $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$. 如果极限 $\lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x) dx$ 存在，则称此极限值为 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的反常积分，记作 $\int_a^b f(x) dx$ ，即 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x) dx$ ，此时称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛；若上述极限不存在，则称 $\int_a^b f(x) dx$ 发散。

注：这里的 $\int_a^b f(x) dx$ 与前面学习的 $\int_a^b f(x) dx$ 是不一样的，这里的 $f(x)$ 在 $x = a$ 处无定义，以上两种反常积分称为无界函数的反常积分。

例5. 求 $\int_0^1 \ln x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解：原式} &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \ln x dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \Big|_u^1 - \int_u^1 dx \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} (u - u \ln u - 1) \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (u - u \ln u) - 1 = \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 - \ln u}{\frac{1}{u}} \right) - 1 = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{u}}{-\frac{1}{u^2}} - 1 = -1 \end{aligned}$$

第六章 定积分的应用

重点分析

- 1、利用“微元法”求面积；
- 2、利用“微元法”求旋转体体积。

难点分析

- 1、旋转体体积的计算。

一. 求平面图形的面积

前面已经介绍过定积分的几何意义。函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分的数值等于由函数 $y = f(x)$ ， $x = a$ ， $x = b$ 和 x 轴所围成的平面区域 D 的面积的和。由此可知通过求函数的定积分就可求出曲边梯形的面积。

例1. 求曲线 $f(x) = x^2$ 和直线 $x = 1$ ， $x = 2$ 及 x 轴所围成的图形的面积。

分析：由定积分的定义和几何意义可知，函数在区间上的定积分等于由曲线和直线，及轴所围成的图形的面积。

$$\text{解：} S = \int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

注：由函数 $y = f(x)$ ， $y = g(x)$ ($f(x) \geq g(x)$)， $x = a$ ， $x = b$ ($a > b$) 所围成的平面区域 D 的面积公式 $S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

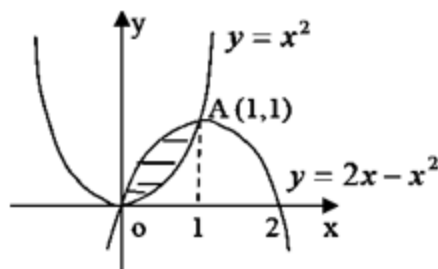
例2. 求由曲线 $y = x^2$ 与 $y = 2x - x^2$ 所围图形的面积。

解：先画出所围图形（如下图所示）。

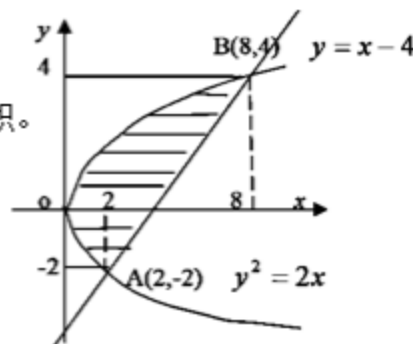
由方程组 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x - x^2 \end{cases}$ ，解得两条曲线的交点为： $O(0,0)$ ， $A(1,1)$ ，
取 x 为积分变量， $x \in [0,1]$. 由公式得：

$$S = \int_0^1 (2x - x^2 - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$.



例3. 求由曲线 $y^2 = 2x$ 与 $y = x - 4$ 所围图形的面积。



解：画出所围的图形（如下图所示）

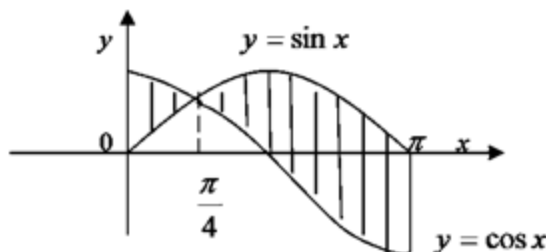
由方程组 $\begin{cases} y^2 = 2x \\ y = x - 4 \end{cases}$ 得两条曲线的交点坐标为 $A(2, -2)$, $B(8, 4)$,
 取 y 为积分变量, $y \in [-2, 4]$.

将两曲线方程分别改写为 $x = \frac{1}{2}y^2$, $x = y + 4$, 所求面积为:

$$S = \int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy = \left(\frac{1}{2}y^2 + 4y - \frac{1}{6}y^3 \right) \Big|_{-2}^4 = 18$$

例4. 求曲线 $y = \cos x$, $y = \sin x$, $x = 0$ 及 $x = \pi$ 所围平面图形的面积。

解：如下图所示，曲线 $y = \cos x$ 与
 $y = \sin x$ 的交点坐标为 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,
 选取 x 作为积分变量, $x \in [0, \pi]$,
 于是，所求面积为：



$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx \\ &= (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

二. 求旋转体的体积

1. 由连续曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$, $x = b$ ($a < b$)和 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

2. 由连续曲线 $x = \varphi(y)$ 与直线 $y = c$, $y = d$ ($c < d$)及 y 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $V_y = \pi \int_c^d \varphi^2(y) dy$.

例5. 设 D 是由曲线 $y = \ln x$, $x = e$ 及 x 轴所围成的平面区域.

求: (1) 平面区域 D 的面积 S ;

(2) D 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积 V .

解: 曲线 $y = \ln x$, $x = e$ 及 x 轴的交点坐标分别 $(1,0)$, $(e,0)$, $(e,1)$.

$$(1) \text{ 平面区域 } D \text{ 的面积 } S = \int_1^e \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_1^e = 1;$$

$$(2) \text{ 旋转体的体积为 } V_y = \pi e^2 - \pi \int_0^1 (e^y)^2 dy = \pi e^2 - \pi \int_0^1 e^{2y} dy = \frac{\pi}{2} (e^2 + 1).$$

例6. 求曲线 $y = 4 - (x-3)^2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积 S 以及该图形绕 x 轴旋转一周而成的立体体积 V_x .

解: 令 $y = 0$, 解出曲线与 x 轴的两个交点坐标分别是 $(1,0)$, $(5,0)$, 则

$$S = \int_1^5 [4 - (x-3)^2] dx = \left[4x - \frac{1}{3}(x-3)^3 \right] \Big|_1^5 = \frac{32}{3}$$

$$\begin{aligned} V_x &= \int_1^5 \pi y^2 dx = \pi \int_1^5 [4 - (x-3)^2]^2 dx \\ &= \pi \int_1^5 [16 - 8(x-3)^2 + (x-3)^4] dx \\ &= \pi \left[16x - \frac{8}{3}(x-3)^3 + \frac{1}{5}(x-3)^5 \right] \Big|_1^5 = \frac{512}{15} \pi \end{aligned}$$

例7. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的平面区域 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解:

D 绕 x 轴旋转时, 旋转体可以看作是上半椭圆 $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} (-a \leq x \leq a)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的。

因此, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为:

$$V_x = \pi \int_{-a}^a \left(\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 dx = \frac{\pi b^2}{a^2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{\pi b^2}{a^2} \left(a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi a b^2$$

D 绕 y 轴旋转时，旋转体可以看作是右半椭圆 $x = \frac{a}{b}\sqrt{b^2 - y^2} \ (-b \leq y \leq b)$

与 y 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周所成的。

因此，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为：

$$V_y = \pi \int_{-b}^b \left(\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} \right)^2 dy = \frac{\pi a^2}{b^2} \int_{-b}^b (b^2 - y^2) dy = \frac{\pi a^2}{b^2} \left(b^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-b}^b = \frac{4}{3} \pi a^2 b$$

第七章 微分方程

第一节 一阶微分方程

重点分析

- 1、理解微分方程、常微分方程、偏微分方程、微分方程的阶、线性方程、非线性方程等概念；
- 2、理解微分方程的通解与特解、初始条件的概念；
- 3、掌握可分离变量方程的求解方法并通过例题强化理解；
- 4、掌握齐次微分方程的求解方法并通过例题强化理解；
- 5、掌握一阶线性微分方程的求解方法并通过例题强化理解；
- 6、了解二阶线性齐次微分方程解的结构定理及性质，了解二阶线性非齐次微分方程解的结构定理及性质。

难点分析

- 1、可降阶的高阶微分方程、高阶线性微分方程、常系数非齐次线性微分方程的解法。

一. 微分方程的概念

定义 包含未知函数及导数（或者微分）的方程，称为微分方程，微分方程的一般形式为

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \text{ 或 } y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}).$$

未知函数是一元的微分方程称为常微分方程，如： $y''' - y' + 6y = 0$ ， $ydx - (x^2 + 1)dy = 0$ 。

常微分方程中，未知函数导数的最高阶数称为微分方程的阶。如 $y''' - y' + 6y = 0$ 是三阶微分方程， $(y'')^2 - 3y' + 2y = 0$ 是二阶微分方程。

定义 若 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续且存在 n 阶导数，使方程 $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 成立，则称 $y = f(x)$ 是微分方程在区间 I 上的一个解。

定义 若 $y = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 是微分方程在区间 I 上的解， $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是相互独

立的常数，则称 $y = f(x, C_1, C_2 \dots C_n)$ 是微分方程在区间 I 上的通解。

确定通解中常数的条件称为初始条件，比如 $y|_{x=x_0} = a_0$ ， $y'|_{x=x_0} = a_1$ ， $\dots$ ，

$y^{(n-1)}|_{x=x_0} = a_n$ ，当所有的常数都确定后，通解转化为特解。

二. 几种特殊类型的一阶微分方程及其解法

1. 变量可分离的微分方程

可分离变量方程： $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ ，分离变量， $\frac{1}{g(y)} dy = f(x)dx$ ，两边同时积分

可得方程的通解为 $\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx + C$ 。

例 1. 求方程 $xy' - y \ln y = 0$ 通解。

解：由 $xy' - y \ln y = 0$ 得 $\frac{dy}{y \ln y} = \frac{dx}{x}$ ，两边同时积分得， $\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{dx}{x} + C$ ，即
 $\ln |\ln y| = \ln |x| + C_1$ ， $\ln |\ln y| = \ln |x| + \ln e^C$ ， $\ln |\ln y| = \ln (e^C |x|)$ ，即通解为 $\ln y = Cx$ 。（ $C = \pm e^{C_1}$ ）

2. 齐次微分方程

齐次方程：方程形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的微分方程为齐次方程。

解法：令 $\frac{y}{x} = u$ ，则 $y = ux$ ，代入方程，得 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ ， $u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$ ，分离变量， $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$ ，两边积分可得 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C = \ln |x| + C$ ，若等式左边积分后为 $\Phi(u)$ ，把 $u = \frac{y}{x}$ 回代，可得方程的通解为 $\Phi\left(\frac{y}{x}\right) = \ln |x| + C$ 。

例 2. 求方程 $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$ 的通解。

解：由 $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$ 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\frac{y}{x} - 1}$ ，令 $\frac{y}{x} = u$ ，则 $y = ux$ ，原方程转化为
 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{u-1}$ ，整理得 $\left(1 - \frac{1}{u}\right) du = \frac{1}{x} dx$ ，两边同时积分得 $\int \left(1 - \frac{1}{u}\right) du = \int \frac{1}{x} dx + C_1$ ，
即 $u - \ln |u| = \ln |x| + C_1$ ，把 $u = \frac{y}{x}$ 回代，得到通解为 $\ln |y| = \frac{y}{x} + C$ 。（ $C = -C_1$ ）

例 3. 求微分方程 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 2$ 的解。

解：由 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$ ，令 $\frac{y}{x} = u$ ，则 $y = ux$ ，原方程转化为

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + u, \text{ 即 } u du = \frac{1}{x} dx, \text{ 两边同时积分得 } \int u du = \int \frac{1}{x} dx + C,$$

$$\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C, \text{ 把 } u = \frac{y}{x} \text{ 回代, 可得方程的通解为 } \frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C, \quad x=1, \quad y=2,$$

代入求得 $C=2$ ，所以满足初始条件 $y|_{x=1}=2$ 的解为 $\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + 2$ 。

3. 一阶线性微分方程

形式 (1)：方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的方程为一阶线性方程；

其通解为：
$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

形式 (2)：方程 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$

其通解为：代入通解公式 $x = e^{-\int P(y)dy} \left(\int Q(y) e^{\int P(y)dy} dy + C \right).$

例 4. 求 $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 的通解。

解：由 $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 得 $\frac{dy}{dx} + y \cos x = e^{-\sin x}$ ，根据通解公式解得

$$y = e^{-\int \cos x dx} \left(\int e^{-\sin x} e^{\int \cos x dx} dx + C \right) = e^{-\sin x} \left(\int dx + C \right) = e^{-\sin x} (x + C), \text{ 方程的通解为}$$
$$y = e^{-\sin x} (x + C).$$

例 5. 求方程 $(x-2)\frac{dy}{dx} = y + 2(x-2)^3$ 的通解。

解：由 $(x-2)\frac{dy}{dx} = y + 2(x-2)^3$ 得 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x-2}y = 2(x-2)^2$ ，根据通解公式解得，

$$y = e^{\int \frac{1}{x-2} dx} \left[\int 2(x-2)^2 e^{-\int \frac{1}{x-2} dx} dx + C \right] = (x-2) \left[\int 2(x-2) dx + C \right] = (x-2)^3 + C(x-2)$$

，方程的通解为 $y = (x-2)^3 + C(x-2)$ 。

例 6. 求方程 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 的通解。

解：由 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 得 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y}$ ，根据通解公式解得
$$x = e^{-\int \frac{1}{y \ln y} dy} \left(\int \frac{1}{y} e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} dy + C \right) = \frac{1}{\ln y} \left[\frac{(\ln y)^2}{2} + C \right] = \frac{\ln y}{2} + \frac{C}{\ln y}.$$
 即通解为 $x = \frac{\ln y}{2} + \frac{C}{\ln y}$ 。

第二节 二阶常系数线性微分方程的求解

一. 二阶线性微分方程的概念

1. 二阶变系数线性微分方程

方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 称为二阶变系数线性微分方程，其中 $p(x)$ ， $q(x)$ 为系数函数， $f(x)$ 为自由项，均为已知的连续函数。

齐次方程：当 $f(x) \equiv 0$ 时， $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 为齐次微分方程。

非齐次方程：当 $f(x)$ 不恒等于 0 时， $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 为非齐次方程。

2. 二阶常系数线性微分方程

方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ ，称为二阶常系数线性微分方程，其中 p ， q 为常数， $f(x)$ 为自由项。

齐次方程：当 $f(x) \equiv 0$ 时， $y'' + py' + qy = 0$ 为齐次微分方程。

非齐次方程：当 $f(x)$ 不恒等于 0 时， $y'' + py' + qy = f(x)$ 为非齐次方程。

二. 二阶线性微分方程解的结构

(1) 若 $y_1(x)$ ， $y_2(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个线性无关的解，即 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq$ 常数，则 $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的通解。

(2) 若 $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的通解， $y^*(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的一个特解，则 $y(x) + y^*(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解。

(3) 若 $y_1(x)$ 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ 的解， $y_2(x)$ 是

$y' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1(x) + y_2(x)$ 是 $y' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的解。

三. 二阶常系数齐次微分方程的通解

对于二阶常系数齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$, 其特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$, 根据特征方程的根, 有三种情况, 如下所示:

- (1) 若有两个不同的实根 λ_1, λ_2 , 微分方程的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;
- (2) 若有两个相同的实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 微分方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$;
- (3) 若没有实根, 设特征方程的共轭复根为 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, 微分方程的通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

例 1. 求方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解。

解: 对应的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$, $(\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$, $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 1$, 所以通解为 $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$. (C_1, C_2 为独立的任意常数)

例 2. 求方程 $4y'' - 12y' + 9y = 0$ 的通解。

解: 对应的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + \frac{9}{4} = 0 \Rightarrow \left(\lambda - \frac{3}{2}\right)^2 = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{3}{2}$, 所以通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{3}{2}x}$. (C_1, C_2 为独立的任意常数)

例 3. 求方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解。

解: 特征方程为: $r^2 + 2r + 5 = 0$, 特征方程的共轭复根为 $r_1 = -1 + 2i$, $r_2 = -1 - 2i$, 所以通解为 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

四. 二阶常系数非齐次微分方程的特解

对于二阶常系数非齐次微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$, 设 $P_n(x)$ 为 n 次多项式, 当自由项 $f(x)$ 的形式不同时, 方程的特解也不同, 特解的所设形式如下表所示:

$f(x)$ 的形式	条件	所设特解 y^* 的形式
------------	----	----------------

$f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$	α 不是特征根	$y^* = e^{\alpha x} Q_n(x)$
	α 是单特征根	$y^* = x e^{\alpha x} Q_n(x)$
	α 是重特征根	$y^* = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$
$f(x) = e^{\alpha x} (a \cos \beta x + b \sin \beta x)$	$\alpha \pm \beta i$ 不是特征根	$y^* = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
	$\alpha \pm \beta i$ 是特征根	$y^* = x e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$

注： $Q_n(x)$ 是与 $P_n(x)$ 最高次相同的多项式。

当特解的形式确定后，把所设特解代入原方程中，利用待定系数法求出待定系数，确定微分方程 $y' + py' + qy = f(x)$ 的通解。

例 4. 求方程 $y'' + y = 2x^2 + 3$ 的通解。

解：对应的齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$ ， $\lambda_{1,2} = 0 \pm i$ ，0不是特征根，所以特解可设为 $y^* = ax^2 + bx + c$ ， $(y^*)' = 2ax + b$ ， $(y^*)'' = 2a$ ，所以 $2a + ax^2 + bx + c = 2x^2 + 3$ ，

即 $ax^2 + bx + 2a + c = 2x^2 + 3$ ，比较等式两端系数可得 $\begin{cases} a=2 \\ b=0 \\ 2a+c=3 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} a=2 \\ b=0 \\ c=-1 \end{cases}$ ，所以通

解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x^2 - 1$ 。（ C_1 ， C_2 为独立的任意常数）

例 5. 求方程 $y'' + 2y' - 3y = e^x$ 的通解。

解：对应的齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$ ，即 $(\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$ ，即 $\lambda_1 = -3$ ， $\lambda_2 = 1$ 。1是单特征根，所以特解可设为 $y^* = A x e^x$ ，代入原方程可得：

$(y^*)' = A e^x + A x e^x = A(x+1)e^x$ ， $(y^*)'' = A e^x + A e^x + A x e^x = A(x+2)e^x$ ，
 $A(x+2)e^x + 2A(x+1)e^x - 3A x e^x = e^x$ ，所以 $4A e^x = e^x$ ，可得 $4A = 1$ ， $A = \frac{1}{4}$ ，所以，通
 解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x$ 。（ C_1 ， C_2 为独立的任意常数）

例 6. 求方程 $y'' + 2y' + y = x e^{-x}$ 的通解。

解：对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ ， $(\lambda + 1)^2 = 0$ ， $\lambda = -1$ 为重特征

根，所以特解可设为 $y^* = x^2 e^{-x} (ax+b) = e^{-x} (ax^3 + bx^2)$ ，代入原方程，运用待定系数法得 $a = \frac{1}{6}$ ， $b = 0$ ，特解为 $y^* = \frac{1}{6} x^3 e^{-x}$ ，综上通解为 $y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{1}{6} x^3 \right) e^{-x}$ 。（ C_1 ， C_2 为独立的任意常数）

例 7. 求方程 $y' - y = e^x \cos 2x$ 的通解。

解：对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$ ，可得 $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = -1$ ， $1 \pm 2i$ 不是特征根，所以特解可设 $y^* = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$ ，代入原方程求得，运用待定系数

法得 $\begin{cases} A = -\frac{1}{8} \\ B = \frac{1}{8} \end{cases}$ ，特解为 $y^* = \frac{1}{8} e^x (\sin 2x - \cos 2x)$ ，所以通解为

$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + \frac{1}{8} e^x (\sin 2x - \cos 2x)$ 。（ C_1 ， C_2 为独立的任意常数）

五. 可降阶的二阶方程的解法

对于某以下三种类型的二阶方程，可通过降阶的方法求出其通解。

1. $y'' = f(x)$ 型：积分一次可得 $y' = \int f(x) dx + C_1$ ，再积分一次可得到原方程的通解为： $y = \int \left[\int f(x) dx + C_1 \right] dx + C_2$ 。

2. $y'' = f(x, y')$ 型（缺 y ）：令 $p = y'$ ， $y'' = \frac{dp}{dx}$ ，方程转化为 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$ ，若得到其解为 $p = \phi(x, C_1)$ ，则可得到原方程的通解为： $y = \int \phi(x, C_1) dx + C_2$ 。

3. $y' = f(y, y')$ 型（缺 x ）：令 $p = y'$ ， $y' = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ ，代入原方程， $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ ，若得到其解为 $p = \phi(y, C_1)$ ，则 $\frac{dy}{dx} = \phi(y, C_1)$ ，变量分离得到 $\frac{dy}{\phi(y, C_1)} = dx$ ，两边同时积分可得原方程通解为 $\int \frac{dy}{\phi(y, C_1)} = \int dx = x + C_2$ ，即 $\int \frac{dy}{\phi(y, C_1)} = x + C_2$ 。

例 8. 方程 $y'' = e^x + x^2$ 的通解为_____。

解：积分一次可得 $y' = \int (e^x + x^2) dx = e^x + \frac{x^3}{3} + C_1$ ，再积分一次 $y = \int \left(e^x + \frac{x^3}{3} + C_1 \right) dx = e^x + \frac{x^4}{12} + C_1 x + C_2$ ，即原方程的通解为 $y = e^x + \frac{x^4}{12} + C_1 x + C_2$ 。（ C_1 ， C_2 为独立的任意常数）

例 9. 求方程 $xy'' - y' = x^2$ 的通解。

解：令 $p = y'$, $y'' = \frac{dp}{dx}$, 方程转化为 $x \frac{dp}{dx} - p = x^2$, $\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x}p = x$, 得到其解为

$$p = e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left[\int x e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx + C_1 \right] = x(x + C_1) = x^2 + C_1x, \text{ 则可得到原方程的通解为:}$$

$$y = \int (x^2 + C_1x) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2, \text{ 即 } y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2. \text{ (} C_1, C_2 \text{ 为独立的任意常数)}$$

例 10. 求方程 $yy' = 2(y')^2$ 的通解。

解：令 $p = y'$, $y' = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 代入原方程：若 $p = 0$, 则方程通解为 $y = C$,

C 为任意常数；若 $p \neq 0$, $y \frac{dp}{dy} = 2p$, 变量分离得到 $\frac{dp}{p} = \frac{2}{y} dy$, 积分可得其解为

$p = -C_1y^2$, $p = -C_1y^2$, 所以 $\frac{dy}{dx} = -C_1y^2$, 变量分离得到 $\frac{dy}{y^2} = -C_1dx$, 积分可得原方

程通解为 $\int \frac{dy}{y^2} = \int (-C_1)dx$, 即 $y = \frac{1}{C_1x + C_2}$. 综上所述, 方程的通解为:

$$y = C \text{ (} C \text{ 为任意常数) 或 } y = \frac{1}{C_1x + C_2} \text{ (} C_1 \neq 0, C_2 \text{ 为任意常数)}$$

第八章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量代数

重点分析

- 1、向量及其线性运算，数量积，向量积的计算；
- 2、平面及其方程；
- 3、空间直线及其方程；

难点分析

- 1、求曲面及其方程；
- 2、求空间曲线及其方程。

一. 与向量有关的基本概念

1. 向量：既有大小又有方向的量。有向线段表示向量，其长度表示向量的大小，其方向表示向量的方向。向量常用的表示方法有 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{i}$ 、 $\boldsymbol{n}$ 、 $\vec{n}$ 、 $\overrightarrow{OM}$ 等等。

2. 向量相等：两个向量大小相等，方向相同，记作 $\vec{a} = \vec{b}$ 。（即经过平移后能完全重合的向量）

3. 向量的模：向量 $\boldsymbol{a}$ 的大小，记为 $|\boldsymbol{a}|$ 。

4. 单位向量：模为 1 的向量。 $\boldsymbol{a}$ 的单位向量记为 $\boldsymbol{a}^*$ 。

5. 零向量：模为 0 的向量，记为 $\mathbf{0}$ 或 $\vec{0}$ 。零向量的方向是任意的。

6. 向量平行：两个非零向量方向相同或相反，记为 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 。零向量与任何向量都平行。

7. 负向量：大小相等但方向相反的向量，记为 $-\boldsymbol{a}$ 。

二. 空间直角坐标系

1. 空间直角坐标系

在空间取定一点 O ，过点 O 作三条具有相同单位长度且两两垂直的数轴，依次分别记为 x 轴（横轴）、 y 轴（纵轴）、 z 轴（竖轴），统称为坐标轴。它们构成一个空间直角坐标系，称为 $Oxyz$ 坐标系，其中点 O 称为坐标原点。它们两两确定的平面称为坐标平面，分别记为 xOy 面、 yOz 面和 zOx 面。 x 轴、 y 轴和 z 轴的正向

通常遵循右手法则：右手的四指从 x 轴的正向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 角度到 y 轴正向，大拇指的指向为 z 轴的正向，如图 8-1 所示。

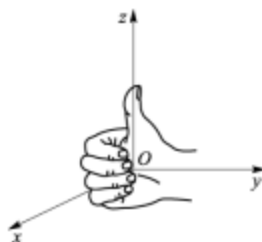


图 8-1

三个坐标面把空间分成八个部分，每一部分称为卦限，含有三个正半轴的卦限称为第一卦限，它位于 xOy 面的上方。在 xOy 面的上方，按逆时针方向排列着第二卦限、第三卦限和第四卦限。在 xOy 面的下方，与第一卦限对应的是第五卦限，按逆时针方向还排列着第六卦限、第七卦限和第八卦限。八个卦限分别用字母 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII 表示，如图 8-2 所示。

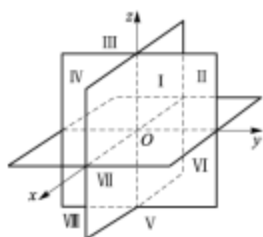


图 8-2

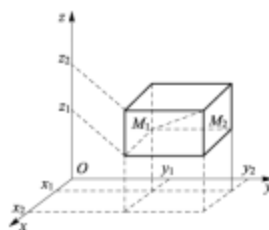


图 8-3

2. 空间点的坐标的表示方法

通过空间直角坐标系，空间点的集合与有序数组 (x, y, z) 之间就建立了一一对应关系。我们称有序数组 (x, y, z) 为点 M 的坐标，记作 $M(x, y, z)$ ，并称 x, y, z 分别为点 M 的横坐标（ x 坐标）、纵坐标（ y 坐标）和竖坐标（ z 坐标）。

坐标面上和坐标轴上的点，其坐标各有一定的特征。例如，点 M 在 yOz 面上，则 $x=0$ ；在 zOx 面上的点， $y=0$ ；在 xOy 面上的点， $z=0$ 。如果点 M 在 x 轴上，则有 $y=z=0$ ；在 y 轴上，有 $z=x=0$ ；在 z 轴上，有 $x=y=0$ 。如果点 M 为原点，则 $x=y=z=0$ 。

3. 空间两点间的距离

若 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为空间任意两点, 如图 8-3 所示, 则根据立体几何知识可知, 长方体的各棱长分别为

$$|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|, |z_2 - z_1|.$$

长方体对角线的平方等于三条棱长的平方和, 即

$$|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

特别地, 如果一点是原点 $O(0, 0, 0)$, 另一点是点 $M(x, y, z)$, 则

$$|OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

例 1. 设点 P 在 x 轴上, 它到点 $P_1(0, \sqrt{2}, 3)$ 的距离为到点 $P_2(0, 1, -1)$ 的距离的两倍, 求点 P 的坐标。

解: 因为点 P 在 x 轴上, 设点 P 坐标为 $(x, 0, 0)$, 则

$$|PP_1| = \sqrt{x^2 + (\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 11}, |PP_2| = \sqrt{x^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{x^2 + 2}.$$

因为 $|PP_1| = 2|PP_2|$, 所以 $\sqrt{x^2 + 11} = 2\sqrt{x^2 + 2}$, 解得 $x = \pm 1$. 所以点 P 的坐标为 $(1, 0, 0)$ 或 $(-1, 0, 0)$.

三. 利用坐标系作向量的线性运算

1. 向量在坐标系上的分向量与向量的坐标

通过坐标法, 使平面上或空间的点与有序数组之间建立了一一对应关系, 同样地, 为了沟通数与向量的研究, 需要建立向量与有序数之间的对应关系。

设 $\vec{a} = \overrightarrow{M_1M_2}$ 是以 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为起点、 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量, $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 分别表示沿 x 、 y 、 z 轴正向的单位向量, 并称它们为这一坐标系的基本单位向量, 由图 8-3, 并应用向量的加法规则知

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

或

$$\vec{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}$$

上式称为向量 $\vec{a}$ 按基本单位向量的分解式。

有序数组 a_x 、 a_y 和 a_z 与向量 $\vec{a}$ 一一对应, 向量 $\vec{a}$ 在三条坐标轴上的投影 a_x 、 a_y

和 a_z 就叫做向量 $\mathbf{a}$ 的坐标, 并记为

$$\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$$

上式叫做向量 $\mathbf{a}$ 的坐标表示式。

于是, 起点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 终点为 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的向量可以表示为

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$$

特别地, 点 $M(x, y, z)$ 对于原点 O 的向径

$$\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$$

注: ①向量在坐标轴上的分向量与向量在坐标轴上的投影有本质区别。

②向量 $\mathbf{a}$ 在坐标轴上的投影是三个数 a_x 、 a_y 和 a_z ;

③向量 $\mathbf{a}$ 在坐标轴上的分向量是三个向量 $a_x\mathbf{i}$ 、 $a_y\mathbf{j}$ 和 $a_z\mathbf{k}$;

④ R^2 与 R^3 中的向量分量的个数不同, 向量分别表示为

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2) = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} \text{ 与 } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}.$$

2. 向量运算的坐标表示

以 R^3 为例, 设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\mathbf{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 即 $\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_x\mathbf{i} + b_y\mathbf{j} + b_z\mathbf{k}$

则

$$(1) \text{ 加法: } \mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x)\mathbf{i} + (a_y + b_y)\mathbf{j} + (a_z + b_z)\mathbf{k}$$

$$(2) \text{ 减法: } \mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_x - b_x)\mathbf{i} + (a_y - b_y)\mathbf{j} + (a_z - b_z)\mathbf{k}$$

$$(3) \text{ 数乘: } \lambda\mathbf{a} = (\lambda a_x)\mathbf{i} + (\lambda a_y)\mathbf{j} + (\lambda a_z)\mathbf{k}$$

$$\text{或 } \mathbf{a} + \mathbf{b} = \{a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z\}$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \{a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z\}$$

$$\lambda\mathbf{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}$$

注: ① $\lambda > 0$ 时, $\lambda\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向, $|\lambda\mathbf{a}| = \lambda|\mathbf{a}|$;

② $\lambda = 0$ 时, $\lambda\mathbf{a} = \mathbf{0}$;

③ $\lambda < 0$ 时, $\lambda\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 反向, $|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda||\mathbf{a}|$.

④平行：设向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ，则向量 $\mathbf{b}$ 平行于 $\mathbf{a}$ 的充分必要条件是：存在唯一的实数 λ ，使 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ ，即 $\{b_x, b_y, b_z\} = \lambda \{a_x, a_y, a_z\}$ ，也相当于向量的对应坐标成比例即

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}.$$

四. 向量的模、方向角、投影

1. 向量的模

向量 $\mathbf{a}$ 的大小称为向量的模，记为 $|\mathbf{a}|$ 。

R^2 中向量 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y\}$ 的模： $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ ；

R^3 中向量 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ 的模： $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ 。

例 2. 求证以 $M_1(4, 3, 1)$, $M_2(7, 1, 2)$, $M_3(5, 2, 3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形。

证明： $|M_1M_2|^2 = (7-4)^2 + (1-3)^2 + (2-1)^2 = 14$ ；

$$|M_1M_3|^2 = (5-4)^2 + (2-3)^2 + (3-1)^2 = 6；$$

$$|M_2M_3|^2 = (5-7)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2 = 6。$$

由于 $|M_2M_3| = |M_1M_3|$ ，所以原结论成立。

2. 方向余弦

设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ ，可以用它与三个坐标轴的夹角 α 、 β 和 γ

($0 \leq \alpha \leq \pi$, $0 \leq \beta \leq \pi$, $0 \leq \gamma \leq \pi$) 来表示它的方向，称 α 、 β 和 γ 为非零向量 $\mathbf{a}$ 的方向角，其余弦表示形式 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 和 $\cos \gamma$ 称为方向余弦。

由立体几何知识知 $\begin{cases} a_x = |\mathbf{a}| \cos \alpha \\ a_y = |\mathbf{a}| \cos \beta \\ a_z = |\mathbf{a}| \cos \gamma \end{cases}$ ，当 $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \neq 0$ 时，有

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \cos \beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \cos \gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

任意向量的方向余弦有性质： $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

与非零向量 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量为: $\mathbf{a}^* = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \{a_x, a_y, a_z\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$.

例 3. 已知两点 $M_1(2, 2, \sqrt{2})$, $M_2(1, 3, 0)$ 计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦、方向角以及与 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 同向的单位向量。

解: $\overrightarrow{M_1M_2} = \{1-2, 3-2, 0-\sqrt{2}\} = \{-1, 1, -\sqrt{2}\}$, $|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2$;
 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\cos \beta = \frac{1}{2}$, $\cos \gamma = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以方向角依次为 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{3\pi}{4}$;

设 $\mathbf{a}^*$ 为与 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 同向的单位向量, 由于 $\mathbf{a}^* = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$. 即得

$$\mathbf{a}^* = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

3. 向量在轴上的投影

设两个非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 则 $|\mathbf{a}| \cos \theta$ 叫做向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影, 记作 $\text{Pr}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$, $|\mathbf{b}| \cos \theta$ 叫做向量 $\mathbf{b}$ 在向量 $\mathbf{a}$ 上的投影, 记作 $\text{Pr}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$.

向量 $\mathbf{b}$ 在向量 $\mathbf{a}$ 上的投影是一个数量。当 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, 它是正值; 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 它是 0; 当 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 时, 它是负值; 当 $\theta = 0$ 时, 它等于 $|\mathbf{b}|$; 当 $\theta = \pi$ 时, 它等于 $-|\mathbf{b}|$.

第二节 数量积、向量积与混合积

一. 数量积

1. 定义

以 R^3 为例, 设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\mathbf{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ 或
 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ (θ 为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角).

利用数量积可求出 $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$; $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ 满足: $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$.

2. 性质

- (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$;
- (2) 两个非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充分必要条件为: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$;
- (3) 交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$;
- (4) 结合律: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$;

(5) $(\lambda a) \cdot c = \lambda(a \cdot c)$, λ 为常数。

二. 向量积

1. 定义

$a \times b$ 表示和向量 a 与 b 都垂直的向量, 其方向遵循右手法则, 其模

$|a \times b| = |a||b|\sin\theta$, 式中 θ 为向量 a 与 b 的夹角。

数量积得到的是一个数值, 而向量积得到的是向量。

以 a 与 b 为邻边的平行四边形的面积为 $S = |a \times b|$ 。

设 $a = \{a_x, a_y, a_z\}$, $b = \{b_x, b_y, b_z\}$, 向量积的计算公式:

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y)i - (a_x b_z - a_z b_x)j + (a_x b_y - a_y b_x)k.$$

注: 三阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$

2. 性质

(1) $a \times a = 0$

(2) 两个非零向量 a 与 b 平行 $a \parallel b$ 的充分必要条件为: $a \times b = 0$

(3) $a \times b = -b \times a$

(4) $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$

(5) $(\lambda a) \times c = a \times (\lambda c) = \lambda(a \times c)$, λ 为常数。

例 1. 已知 $a = \{0, 2, 2\}$, $b = \{1, 2, 4\}$, 求 $|a \times b| =$ _____。

解: $2\sqrt{6}$. 根据向量积的定义, $a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4i + 2j - 2k$, 所以

$$|a \times b| = \sqrt{4^2 + 2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{6}.$$

三. 混合积 (*)

1. 定义

设 a, b, c 为三个向量, 则称 $(a \times b) \cdot c$ 为混合积, 记作 (a, b, c) , 混合积是一个数

值。

当 a, b, c 不共面时, 以 a, b, c 为棱长的平行六面体的体积为 $V = |(a \times b) \cdot c|$.

设 $a = \{a_x, a_y, a_z\}$, $b = \{b_x, b_y, b_z\}$, $c = \{c_x, c_y, c_z\}$, 混合积的计算公式:

$$(a \times b) \cdot c = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

2. 性质

(1) 向量 a, b, c 共面的充要条件为 $(a, b, c) = 0$.

(2) 轮换对称性: $(a, b, c) = (b, c, a) = (c, a, b)$.

例 3. (1) 已知 a, b 为两个向量, 求 $(a \times b) \cdot a =$ _____.

(2) 已知向量 a, b, c 两两垂直, 且符合右手法则, $|a| = 4$, $|b| = 2$, $|c| = 3$, 则

$(a \times b) \cdot c =$ _____.

解: (1) 0. 根据向量积的定义, 向量 $a \times b$ 与 a 垂直, 所以 $(a \times b) \cdot a = 0$.

(2) 24. 设 θ 为向量 a 与 b 的夹角, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $|a \times b| = |a||b|\sin\theta = 4 \times 2 \times 1 = 8$, 根据题意, $a \times b$ 与 c 同向, 夹角 $\gamma = 0$, 所以 $(a \times b) \cdot c = |a \times b||c|\cos\gamma = 8 \times 3 \times 1 = 24$.

第三节 平面及其方程

一. 平面的点法式方程

1. 平面的法向量

定义: 垂直于一平面的非零向量叫做平面的法向量。

一平面的法向量有多个, 任意两法向量要么同向, 要么反向。平面内的任一向量均与该平面的法向量垂直。

2. 平面的点法式方程

已知平面上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的一个法向量 $n = \{A, B, C\}$, 对平面上的任意一点 $M(x, y, z)$, 有向量 $\overrightarrow{M_0M} \perp n$, 即 $\overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$. 代入坐标式计算可得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

此即平面的点法式方程。

例 1. 求过三点 $M_1(2, -1, 4)$ 、 $M_2(-1, 3, -2)$ 和 $M_3(0, 2, 3)$ 的平面方程。

解：先找出平面的一个法向量 n ，可取

$n = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$ ， $\overrightarrow{M_1M_2} = \{-3, 4, -6\}$ ， $\overrightarrow{M_1M_3} = \{-2, 3, -1\}$ ，则

$$n = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 14i + 9j - k, \text{ 所以 } n = \{14, 9, -1\},$$

由点法式方程得平面方程为 $14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0$

$$\text{即} \quad 14x + 9y - z - 15 = 0$$

二. 平面的一般方程

任一平面都可以用三元一次方程来表示。当 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \neq 0$ 时，平面的一般方程可表示为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

注：平面图形所具有的几个特点：

(1) $D=0$ ：通过原点的平面经过原点 $O(0,0,0)$ 。

(2) $A=0$ ：平面平行于 x 轴。同理， $B=0$ 和 $C=0$ 分别表示平面平行于 y 轴和 z 轴。

(3) $A=B=0$ ：平面方程为 $Cz + D = 0$ ，法向量为 $\{0, 0, C\}$ ，表示平面平行于 xOy 面。

同理： $Ax + D = 0$ 和 $By + D = 0$ 分别表示平行于 yOz 面和 xOz 面的平面。

(4) 任何一个三元一次方程，都表示一个平面。例如 $2x + 3y - 5z + 9 = 0$ 表示一个平面，该平面的法向量为 $n = \{2, 3, -5\}$ 。

例 2. 设平面过原点及点 $(6, 3, -2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直，平面方程为_____。

解：平面过原点知，设平面为 $Ax + By + Cz = 0$ ，由平面过点 $(6, 3, -2)$ 知

$6A - 3B + 2C = 0$ ，其法向量为 n ，则 $n = \{A, B, C\}$ 。由题意可知 n 与 $\{4, -1, 2\}$ 垂直，得到

$4A - B + 2C = 0$ 。联立解得 $A = B = -\frac{2}{3}C$ 。所求平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$ 。

三. 两平面的夹角

定义：两平面法向量之间的夹角称为两平面的夹角。

设平面 $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ， $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 的法向量分别为

$\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ ， $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$ 。设两平面的夹角为 θ ，按照两向量夹角余弦公式有：

$$\cos \theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

四. 常用的结论

设平面 Π_1 和平面 Π_2 的法向量依次为 $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$ 。

(1) 两平面垂直： $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$ 。（法向量垂直）

(2) 两平面平行： $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ 。（法向量平行）

(3) 平面外一点到平面的距离公式：设平面外的一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，平面的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$ ，则点到平面的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

例 3. 研究以下各组里两平面的位置关系：(1)

$\Pi_1: -x + 2y - z + 1 = 0$ ， $\Pi_2: y + 3z - 1 = 0$ 。

(2) $\Pi_1: 2x - y + z - 1 = 0$ ， $\Pi_2: -4x + 2y - 2z - 1 = 0$ 。

(3) $\Pi_1: 2x - y - z - 1 = 0$ ， $\Pi_2: -4x + 2y + 2z + 2 = 0$ 。

解：(1) $\cos \theta = \frac{|-1 \times 0 + 2 \times 1 - 1 \times 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{60}}$ ，两平面相交，夹角 $\theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{60}}$

(2) $\vec{n}_1 = \{2, -1, 1\}$ ， $\vec{n}_2 = \{-4, 2, -2\}$ ，因法向量对应分量成比例，即 $\frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2}$ ，

所以两平面平行，又因 $M(1, 1, 0) \in \Pi_1$ ， $M(1, 1, 0) \notin \Pi_2$ ，所以两平面平行但不重合。

(3)因两平面法向量对应分量成比例,即 $\frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{-1}{2}$, 所以两平面平行, 又因 $M(1,1,0) \in \Pi_1$, $M(1,1,0) \notin \Pi_2$, 所以两平面重合。

第九章 多元函数微分法及其应用

重点分析

- 1、理解多元函数的邻域、去心邻域、定义域等概念；
- 2、掌握二元函数的极限及其相关性质与定理；
- 3、掌握偏导数的定义，通过定义求一个函数的偏导数；
- 4、掌握偏导数、二阶偏导数及全微分的求法；
- 5、掌握由一个方程所确定的二元隐函数的求偏导数的方法；
- 6、掌握二元复合函数偏导数的求法；
- 7、理解二元函数极值的定义及定理。

难点分析

- 1、函数的混合偏导数、高阶偏导数；

第一节 多元函数的基本概念

一. 多元函数的基本概念

1. 二元函数定义及几何意义

设 D 是 xOy 平面上的一个点集，对于任意一点 $P(x, y) \in D$ ，按某一对应法则 f ，都有唯一实数 z 与之对应，则称 z 是变量 x, y 的二元函数，记作 $z = f(x, y)$ ，点集 D 称为该二元函数的定义域， x, y 称为自变量， z 称为因变量，函数值的集合称为该二元函数的值域：

$$\{z | z = f(x, y), (x, y) \in D\}$$

二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形为空间的一张曲面，二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域 D 就是该空间曲面在 xOy 平面上投影区域。

例如 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ， $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

二元函数的图形是以原点为球心，半径为1的上半球面，其定义域 D 就是 xOy 平面上以原点为圆心，半径为1的圆。

例1. 求函数 $z = \ln(y-x) + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$ 的定义域。

解：函数的定义域即为使得函数有意义，所以函数的定义域为：

$$\{(x, y) | y > x \geq 0, x^2 + y^2 < 4\}.$$

例2. 求函数 $z = \arcsin \frac{x}{4} + \sqrt{xy}$ 的定义域。

解：要求 $\left|\frac{x}{4}\right| \leq 1$ 即 $-4 \leq x \leq 4$ ；又要求 $xy \geq 0$ 即 $x \geq 0, y \geq 0$ 或 $x \leq 0, y \leq 0$ ，所以上述函数所求定义域：

$$\{(x, y) | -4 \leq x \leq 0, y \leq 0\} \text{ 或 } \{(x, y) | 0 \leq x \leq 4, y \geq 0\}$$

2. 二元函数的复合函数

例3. 设 $f(x+y, xy) = x^2 + 3xy + y^2 + 5$ ，求 $f(x, y)$ 。

解： $f(x+y, xy) = x^2 + 3xy + y^2 + 5 = (x+y)^2 + xy + 5$

$$f(u, v) = u^2 + v + 5, \quad f(x, y) = x^2 + y + 5$$

例4. 设 $f(x+y, x-y) = x^2y + y^2$ ，求 $f(x, y)$ 。

解：设 $x+y=u, x-y=v$ ，解出 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ ，

代入所给函数化简得 $f(u, v) = \frac{1}{8}(u+v)^2(u-v) + \frac{1}{4}(u-v)^2$ ，

故 $f(x, y) = \frac{1}{8}(x+y)^2(x-y) + \frac{1}{4}(x-y)^2$ 。

3. 二元函数的极限

点 $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 内一点, $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域内有定义, 如果动点 $P(x, y)$ 以任何方式趋近于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数值 $f(x, y)$ 无限趋近于某个常数 A , 即

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \text{ 或 } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$$

称当 (x, y) 趋近于 (x_0, y_0) 时, $f(x, y)$ 的极限存在, 极限值为 A , 否则称为极限不存在。

二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否有极限, 以及有极限时极限为多少与二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否有定义无关, 这一点与一元函数的极限类似。

注: 如果存在多条不同的路径, 当点 $P(x, y)$ 在 D 上分别沿不同路径无限趋于定点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于不同的值, 则可表明二元函数极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 不存在。

4. 二元函数的连续性

若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续。

若 $f(x, y)$ 在区域 D 内任一点都连续, 则称 $f(x, y)$ 在 D 内连续。

例5. 讨论 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$. ($a \neq 0$ 常数)

解: 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left[\left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \right]^{\frac{x^2}{xy(x+y)}}$, 而 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \xrightarrow{\text{令 } t = xy} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$,

又 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{x^2}{xy(x+y)} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{1}{y\left(1 + \frac{y}{x}\right)} = \frac{1}{a}$, 所以原式 $= e^{\frac{1}{a}}$.

在求二元函数的极限时, 通常是将二元函数的极限转化成一元函数的极限求解, 上题中, 把“ xy ”看作成一个整体, 这样可以利用两个重要极限的公式。

例6. 证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 不存在。

分析：因 $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow 0$, 自变量 x, y 趋近于 0 的最终目标一样，但是可以有不同路径的趋近方式，比如 (x, y) 可以沿着 $y = kx^2$ 这条直线趋近于 $(0, 0)$ 。

证明：令 $y = kx^2$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{k}{1+k^2}$,

此极限值随着 k 取值的变化而变化，即当 (x, y) 沿着不同的路径趋近于 $(0, 0)$ 时，极限值不一样，即极限不存在。

5. 偏导数

(1) 偏导数的定义

设 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则记作 $f'_x(x_0, y_0)$, $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ 或 $z'_x \big|_{(x_0, y_0)}$, 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 x 的偏导数；

同理，若 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$ 存在，则记作 $f'_y(x_0, y_0)$,

$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$ 或 $z'_y \big|_{(x_0, y_0)}$, 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处关于 y 的偏导数。

类似地，设 $u = f(x, y, z)$,

$$f'_x(x_0, y_0, z_0) \text{ 即 } \left. \frac{df(x, y_0, z_0)}{dx} \right|_{x=x_0}$$

$$f'_y(x_0, y_0, z_0) \text{ 即 } \left. \frac{df(x_0, y, z_0)}{dy} \right|_{y=y_0}$$

$$f'_z(x_0, y_0, z_0) \text{ 即 } \left. \frac{df(x_0, y_0, z)}{dz} \right|_{z=z_0}$$

(2) 高阶偏导数

设 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内的偏导数 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 仍存在偏导数, 那么它们的偏导数就称为 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数, 常记为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y)$$

常称 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 为二阶混合偏导数, 如果二阶混合偏导数在区域 D 内连续,

则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 在这种情况下二阶混合偏导数与求导的次序无关。

例7. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 则该函数在点 $(0, 0)$ 处 ()

- A. 偏导数连续
- B. 可微但偏导数不连续
- C. 不连续但偏导数存在
- D. 连续但偏导数不存在

答案: C

解: 令 $y = kx$, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(kx)}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1+k^2}$, 此极限值随着 k 取值的变化而变化, 即当 (x, y) 沿着不同的路径趋近于 $(0, 0)$ 时, 极限值不一样, 即极限不存在, 所以函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续; 依据偏导数的定义可得:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{(\Delta x)^2} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta x) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{(\Delta x)^2} = 0$$

本题正确答案为C.

6. 全微分

定义：设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可表示为： $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ ，其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关，

$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ，则称 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微分，而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分，记作

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

如果 $z = f(x, y)$ 的在区域 D 内的每一点 (x, y) 都可微分，则称 $z = f(x, y)$ 在 D 内可微分。对于自变量 x, y 可知 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$ 。

则 $dz = A dx + B dy$ 。

全微分存在的必要条件：如果 $z = f(x, y)$ 的在点 (x, y) 处可微分，则函数在 (x, y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

全微分存在的充分条件：如果 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 在 (x_0, y_0) 处连续，则函数 $z = f(x, y)$ 的在点 (x_0, y_0) 处可微。

例7. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下列四条性质：

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续；
- ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续；
- ③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微；
- ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在。

若用 “ $P \rightarrow Q$ ” 表示性质 P 推出性质 Q ，则有 ()。

- A. ② $\rightarrow$ ③ $\rightarrow$ ①
- B. ③ $\rightarrow$ ② $\rightarrow$ ①
- C. ③ $\rightarrow$ ④ $\rightarrow$ ①
- D. ③ $\rightarrow$ ① $\rightarrow$ ④

答案：A

解析：由全微分存在的充分条件知，本题正确答案为A。

第二节 多元函数的微分法

一. 多元函数的微分法

即不管把 z 看作是自变量 x, y 的函数还是把 z 看作是中间变量 u, v 的函数, 全微分 dz 都具有相同的形式, 这个称作为全微分形式的不变性。

我们在求复合函数的微分时, 往往变量之间具有关联性, 这就要求我们首先要理清变量之间的关系, 然后根据求偏导数的公式及复合函数求导的相关法则去解决多元函数的微分问题。以下是我们常见几种类型。

模型1. $z = f(u, v), u = u(x, y), v = v(x, y)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

例8. 求下列函数的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

(1) 设 $z = u^2 + v^2$, 而 $u = x + y, v = x - y$;

(2) 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = xy, v = x + y$;

(3) 设 $z = u^2 \ln v$, 而 $u = \frac{x}{y}, v = 3x - 2y$.

解: (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2u + 2v = 2(x + y) + 2(x - y) = 4x$.

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2u + 2v \cdot (-1) = 2(x + y) - 2(x - y) = 4y.$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x} = e^u \sin v \cdot y + e^u \cos v = e^{xy} [y \sin(x + y) + \cos(x + y)].$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^u \sin v \cdot x + e^u \cos v = e^{xy} [x \sin(x + y) + \cos(x + y)].$$

$$(3) \frac{\partial z}{\partial x} = 2u \ln v \cdot \frac{1}{y} + \frac{u^2}{v} \cdot 3 = \frac{2x}{y^2} \ln(3x - 2y) + \frac{3x^2}{y^2(3x - 2y)}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2u \ln v \cdot \frac{x}{y^2} + \frac{u^2}{v} \cdot (-2) = -\frac{2x^2}{y^3} \ln(3x - 2y) - \frac{2x^2}{y^2(3x - 2y)}.$$

例9. 设 $z = f\left(x^2 + y^2, e^{\frac{x}{y}}\right)$ 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

令 $u = x^2 + y^2, v = e^{\frac{x}{y}}$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2yf'_1 + e^{\frac{x}{y}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) f'_2 = 2yf'_1 - \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} f'_2$$

例10. 设函数 $z = f(x + y, e^x, \sin xy)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 \cdot e^x + f'_3 \cdot y \cos xy$

模型2. $y = f(u, v)$, $u = \varphi(x)$, $v = \psi(x)$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx}$$

例11. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续导数, $y = f(e^x, \cos x)$,
 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx} = f'_1 e^x - f'_2 \sin x$, $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = f'_1(1, 1)$;

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = f''_1 e^x + (f''_{11} e^x - f''_{12} \sin x) e^x - f'_2 \cos x - (f''_{21} e^x - f''_{22} \sin x) \sin x;$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0} = f''_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) - f'_2(1, 1).$$

模型3. $u = f(x, y, z)$, $y = y(x)$, $z = z(x)$.

$$\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \cdot y'(x) + f'_z \cdot z'(x)$$

例12. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$
 分别由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

解: $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx}$.

由 $e^{xy} - xy = 2$ 两边同时对 x 求导, 得: $e^{xy}(y + xy') - (y + xy') = 0$,

解得 $y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

由 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边同时对 x 求导, 得 $e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1-z')$,

解得: $\frac{dz}{dx} = z' = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}$, 将 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$ 带入可得: $\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{y}{x} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \left[1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)} \right]$.

2. 隐函数微分法

在一元微分学中，我们引进过隐函数的概念，并介绍了由方程：

$$F(x, y) = 0$$

来求它所确定的隐函数的导数的方法。

定理：设方程 $F(x, y) = 0$ 确定函数 $y = f(x)$ ，在点 (x, y) 处有 $F'_y \neq 0$ ，则有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

定理：设方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定函数 $z = f(x, y)$ ，在点 (x, y) 处有 $F'_z \neq 0$ ，则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

例13. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数，
 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：

$$\text{设 } F(x, y) = x^2 - y + 1 - e^y = 0, \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = \frac{2x}{1 + e^y}$$

$$\text{所以 } \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1 + e^y}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(1 + e^y) - 2xe^y y'}{(1 + e^y)^2}.$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } y = 0, \text{ 所以 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \frac{4}{4} = 1.$$

例14. 设二元函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0$ 所确定的隐函数，
 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

$$\text{解：令 } F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y}, \text{ 则 } F'_x(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad F'_z(x, y, z) = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} = -\frac{x+z}{z^2},$$

当 $F'_z(x, y, z) \neq 0$ ，由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{z}{x+z}$ ，两边同时对 x 求偏导数，并注意到 $z = z(x, y)$ 为 x, y 的二元函数，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z) - z\left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3}$$

例15. 设 $u = f\left(x - y, \frac{yz}{x}\right)$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的隐函数,

求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$. 其中函数 f, F 均有一阶连续偏导数, $F'_z \neq 0$.

解: 由多元函数求导的链式法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + f'_2 \left(-\frac{yz}{x^2} + \frac{y}{x} \frac{\partial z}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -f'_1 + f'_2 \left(\frac{z}{x} + \frac{y}{x} \frac{\partial z}{\partial y} \right),$$

其中 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 可由隐函数求导公式求得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

将此式代入 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ 中, 整理化简得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 - \frac{yz}{x^2} f'_2 - \frac{yF'_x}{xF'_z} f'_2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -f'_1 + \frac{z}{x} f'_2 - \frac{yF'_y}{xF'_z} f'_2.$$

二. 多元函数的极值

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 对于该邻域内的所有 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$, 如果总有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值; 如果总有 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有极小值。

函数的极大值, 极小值统称为极值, 使函数取得极值的点称为极值点。

例 1. 函数 $z = xy$ 在点 $(0, 0)$ 处不取得极值, 因为在点 $(0, 0)$ 处的函数值为零, 而在点 $(0, 0)$ 的任一邻域内总有使函数值为正的点, 也有使函数值为负的点。

例 2. 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在点 $(0, 0)$ 处有极小值。

因为对任何 (x, y) 有 $f(x, y) > f(0, 0) = 0$ 。

定理(必要条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必然为零, 即 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ 。

注: (1) 上面的定理虽然没有完全解决求极值的问题, 但它明确指出找极值点的途径, 即只要解方程组 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$, 求得解 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 那么极

值点必包含在其中，这些点称为函数 $z = f(x, y)$ 的驻点。

(2) 驻点不一定是极值点，如 $z = xy$ 在点 $(0, 0)$ 处。

定理（充分条件） 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，且有一阶及二阶连续偏导数，又

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0,$$

令 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A$, $f''_{yy}(x_0, y_0) = B$, $f''_{xy}(x_0, y_0) = C$ ，则

(1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时，函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极值，且当 $A < 0$ 时，有极大值 $f(x_0, y_0)$ ，当 $A > 0$ 时，有极小值 $f(x_0, y_0)$ ；

(2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时，函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 没有极值；

(3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时，函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可能有极值，也可能没有极值，还要另作讨论。

综上所述，可得到求函数 $z = f(x, y)$ 极值的步骤：

(1) 解方程组 $\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$ ，求得一切驻点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ；

(2) 对于每一个驻点 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, n)$ ，求出二阶偏导数的值 A , B , C ；

(3) 确定 $AC - B^2$ 的符号，按定理的结论判定 $f(x_i, y_i)$ 是否是极值，是极大值还是极小值；

(4) 考查函数 $f(x, y)$ 是否有导数不存在的点，若有加以判别是否为极值点。

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内具有二阶连续偏导数，且 $P_0(x_0, y_0)$ 是驻点。设 $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$ ，则

①当 $B^2 - AC < 0$ 时，点 $P_0(x_0, y_0)$ 是极值点，且当 $A < 0$ 时，点 $P_0(x_0, y_0)$ 是极大值点；当 $A > 0$ 时，点 $P_0(x_0, y_0)$ 是极小值点；

②当 $B^2 - AC > 0$ 时，点 $P_0(x_0, y_0)$ 不是极值点；

③当 $B^2 - AC = 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 有可能是极值点也可能不是极值点。

例 4. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值。

解: 先解方程组 $\begin{cases} f'_x = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f'_y = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$, 求得驻点为 $(1, 0), (1, 2), (-3, 0), (-3, 2)$,

再求出二阶偏导函数, $f''_{xx} = 6x + 6$, $f''_{xy} = 0$, $f''_{yy} = -6y + 6$.

在点 $(1, 0)$ 处, $AC - B^2 = 12 \times 6 = 72 > 0$, 又 $A > 0$, 所以函数在点 $(1, 0)$ 处有极小值为 $f(1, 0) = -5$; 在点 $(1, 2)$ 处, $AC - B^2 = -72 < 0$, 所以 $f(1, 2)$ 不是极值; 在点 $(-3, 0)$ 处, $AC - B^2 = -72 < 0$, 所以 $f(-3, 0)$ 不是极值; 在点 $(-3, 2)$ 处, $AC - B^2 = 72 > 0$, 又 $A < 0$, 所以函数在点 $(-3, 2)$ 处有极大值为 $f(-3, 2) = 31$.

例 4. 求函数 $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$ 的极值。

解: 由 $\begin{cases} f'_x(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2) + 2xe^{x-y} = 0 \\ f'_y(x, y) = -e^{x-y}(x^2 - 2y^2) - 4ye^{x-y} = 0 \end{cases}$, 求得驻点为 $(0, 0)$, $(-4, -2)$, 再

求出二阶偏导函数, $f''_{xx}(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 4x + 2)$, $f''_{xy}(x, y) = e^{x-y}(2y^2 - x^2 - 2x - 4y)$, $f''_{yy}(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 8y - 4)$.

在点 $(0, 0)$ 处, 有 $A = 2$, $B = 0$, $C = -4$, $B^2 - AC = 8 > 0$, 由极值的充分条件知 $(0, 0)$ 不是极值点, $f(0, 0) = 0$ 不是函数的极值;

在点 $(-4, -2)$ 处, 有 $A = -6e^{-2}$, $B = 8e^{-2}$, $C = -12e^{-2}$, $B^2 - AC = -8e^{-4} < 0$, 而 $A < 0$, 由极值的充分条件知 $(-4, -2)$ 为极大值点, $f(-4, -2) = 8e^{-2}$ 是函数的极大值。

第三节 方向导数与梯度

一. 方向导数

1. 方向导数定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某一邻域内有定义, 自 P 点引有向直线 L , x 轴正向与直线 L 夹角为 φ , 在 L 上任取一点 $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$, 若 P' 沿着 L 趋近于 P 时,

即当 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时, 极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

存在, 则称此极限值为函数在点 P 沿着 L 方向的方向导数, 记作

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

注: 规定逆时针方向旋转生成的角是正角 $\varphi > 0$, 顺时针方向旋转生成的角是负角 $\varphi < 0$;

2. 方向导数的计算

定理 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分, 那么函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 沿任一方向 L 的方向导数都存在, 且有计算公式

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{ \cos \varphi, \sin \varphi \} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \mathbf{e}.$$

其中 φ 为 x 轴到方向 L 的转角, $\mathbf{e}$ 是与 L 同方向的单位向量。

证明: 因为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分, 所以有 $\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + o(\rho)$,

上式两边同除以 ρ , 得

$$\frac{\Delta f}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\Delta x}{\rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\Delta y}{\rho} + \frac{o(\rho)}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi + \frac{o(\rho)}{\rho},$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi.$$

例 1. 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 的方向的方向导数。

解: 这里方向 L 即向量 $\overrightarrow{PQ} = \{1, -1\}$ 的方向, 因此 x 轴到 L 方向的转角 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$, 又因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{2y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2xe^{2y}$, 所以在点 $P(1, 0)$ 处, $\frac{\partial z}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2$, 于是方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial L} = 1 \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + 2 \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例 2. 设由原点到点 (x, y) 的向径为 r , x 轴到 r 的转角为 θ , x 轴到射线 L 的

转角为 φ , 求 $\frac{\partial r}{\partial L}$, 其中 $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($r \neq 0$).

解: 因为 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r} = \cos \theta$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{r} = \sin \theta$,

所以 $\frac{\partial r}{\partial L} = \cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi = \cos(\theta - \varphi)$.

3. 三元函数的方向导数

三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿方向 L (设方向 L 的方向角为 α, β, γ) 的方向导数, 同样定义为

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$, $\Delta x = \rho \cos \alpha$, $\Delta y = \rho \cos \beta$, $\Delta z = \rho \cos \gamma$.

若函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 可微分, 则在该点方向导数计算公式为

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} \{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} \mathbf{e}$$

其中 $\mathbf{e} = \{ \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \}$ 是与 L 同方向的单位向量。

例 3. 求函数 $u = xyz$ 在点 $P(5, 1, 2)$ 处沿从点 $P(5, 1, 2)$ 到点 $Q(9, 4, 14)$ 的方向的方向导数。

解: 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = yz$, $\frac{\partial u}{\partial y} = xz$, $\frac{\partial u}{\partial z} = xy$, 所以 $\frac{\partial u}{\partial x}|_P = 2$, $\frac{\partial u}{\partial y}|_P = 10$, $\frac{\partial u}{\partial z}|_P = 5$,

而且 $\overrightarrow{PQ} = \{4, 3, 12\}$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2} = 13$, 于是 $\cos \alpha = \frac{4}{13}$, $\cos \beta = \frac{3}{13}$, $\cos \gamma = \frac{12}{13}$,

从而 $\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma = 2 \times \frac{4}{13} + 10 \times \frac{3}{13} + 5 \times \frac{12}{13} = \frac{98}{13}$.

二. 梯度

1. 梯度的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 则对于每一点 $P(x, y) \in D$ 都可确定出一个向量 $\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$, 这个向量称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y) \in D$ 的梯度, 记作

$$\text{grad}f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

2. 梯度与方向导数关系

设 $\mathbf{e} = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}$ 是与 L 同方向的单位向量，则由方向导数的计算公式得

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{\cos \varphi, \sin \varphi\} = \text{grad}f(x, y) \cdot \mathbf{e} = |\text{grad}f(x, y)| \cos(\text{grad}f, \mathbf{e})$$

$= |\text{grad}f(x, y)| \cos(\text{grad}f, \mathbf{e}) = \text{prj}_{\mathbf{e}} \text{grad}f(x, y)$ ，可见方向导数 $\frac{\partial f}{\partial L}$ 就是梯度在方向 L 上的投影。

当 L 方向与梯度方向一致时，有 $\cos(\text{grad}f, \mathbf{e}) = 1$ ，从而方向导数有最大值为 $\frac{\partial f}{\partial L} = |\text{grad}f(x, y)|$ ，所以沿梯度方向的方向导数达到最大值，也就是说，梯度的方向是函数 $f(x, y)$ 在这点增长最快的方向。

注：函数在某点的梯度方向与取得最大方向导数的方向一致，而它的模为方向导数的最大值，即

$$|\text{grad}f(x, y)| = \max \left(\frac{\partial f}{\partial L} \right)$$

3. 梯度的计算

$$\text{梯度的模：} |\text{grad}f(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2},$$

$$\text{梯度方向：当 } \frac{\partial f}{\partial x} \neq 0 \text{ 时，} x \text{ 轴到梯度转角 } \theta \text{ 的正切 } \tan \theta = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}}.$$

4. 三元函数的梯度

$$\text{grad}f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

例 4. 求 $\text{grad} \frac{1}{x^2 + y^2}$.

解：因为 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ ，所以 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}$ ， $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2}$ ，

于是 $\text{grad} \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} \mathbf{i} + \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2} \mathbf{j}$.

例 5. 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ，求 $\text{grad}f(1, -1, 2)$.

解：因为 $\text{grad}f(x, y, z) = 2xi + 2yj + 2zk$ ，所以 $\text{grad}f(1, -1, 2) = 2i - 2j + 4k$.

第十章 重积分

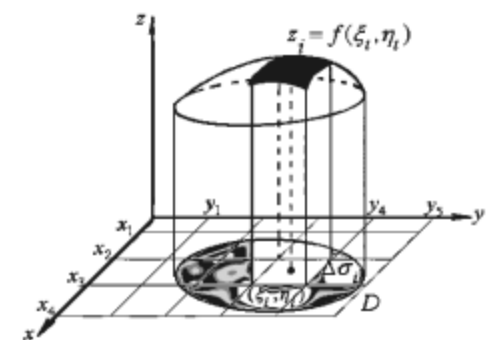
重点分析

- 1、理解二重积分的定义；
- 2、理解二重积分的几何意义；
- 3、掌握二重积分的性质；
- 3、掌握在直角坐标系下计算二重积分、在极坐标系下计算二重积分的积分方法。

难点分析

- 1、在直角坐标系下计算二重积分；
- 2、在极坐标系下计算二重积分。

一. 二重积分的概念与性质



1. 曲顶柱体的体积

设空间立体区域 Ω 的底是 xOy 坐标面上可求面积的有界闭区域 D ，其侧面是以 D 的边界曲线为准线、母线平行于 z 轴的柱面，其顶是非负连续函数 $z = f(x, y)$ ， $(x, y) \in D$ 所对应的空间曲面，则称 Ω 为曲顶柱体。

为求曲顶柱体体积，我们采用与曲边梯形类似的方法即：分割、近似、求和及取极限。

定义：设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将 D 任意分割为 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ ，其中 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小闭区域，也表示其面积，且记 $\Delta\sigma_i$ 的直径为 d_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ ， $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{d_i\}$ 。

在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ， $i = 1, 2, \dots, n$ ，作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 存在，且其极限与区域 D 的分法、以及 (ξ_i, η_i) 在 $\Delta\sigma_i$ 上的取法无关，就称此极限值为函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的二重积分，记作 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ ，即

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

其中 $f(x, y)$ 称为被积函数； $f(x, y) d\sigma$ 称为被积表达式； $d\sigma$ 称为面积元素； x, y 称为积分变量； D 称为积分区域； $\iint$ 称为二重积分号； $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 称为积分和。

如果 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 存在。

二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 中的面积元素 $d\sigma$ 象征着积分和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 中的 $\Delta\sigma_i$ 。

由于二重积分定义中对有界闭区域 D 的分割是任意的，因此可用平行于坐标轴的直线网来分割 D ，此时除了包含 D 的边界点的一些小闭区域外，其余的小闭区域都是矩形闭区域。设矩形闭区域 $\Delta\sigma_i$ 的边长为 Δx_i 和 Δy_i ，则 $\Delta\sigma_i = \Delta x_i \Delta y_i$ 。

因此在直角坐标系中，也将面积元素 $d\sigma$ 记作 $dxdy$ ，即 $d\sigma = dxdy$ ， $dxdy$ 称为直角坐标系中的面积元素，从而 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dxdy$ 。

几何意义：二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 是一个数值，当 $f(x, y) \geq 0$ 时，其数值等于以区域 D 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积；当 $f(x, y) \leq 0$ 时，其数值等于前述曲顶柱体体积的相反数。

注：在区域 D 上，如果 $f(x, y) = 1$ ，则二重积分 $\iint_D d\sigma$ 的值就等于高为 1，底为 D 的平顶柱体体积，其数值也就是区域 D 的面积，即 $\iint_D d\sigma = S_D$ 。

3. 二重积分的性质

在下列二重积分的性质中， D 为有界闭区域，且所有涉及的二重积分均存在。

性质1（线性性）

$$\iint_D [k_1 f(x, y) \pm k_2 g(x, y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma \pm k_2 \iint_D g(x, y) d\sigma$$

性质2（区域可加性）

如果区域 $D = D_1 \cup D_2$ ，且 D_1 与 D_2 无公共内部交点，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$$

性质3（保号性）

在区域 D 上，若 $f(x,y) \geq 0$ ，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma \geq 0$ 。

性质4（保序性）

在区域 D 上，若 $f(x,y) \leq g(x,y)$ ，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma \leq \iint_D g(x,y)d\sigma$ 。

性质5（积分绝对值不等式）

$$\left| \iint_D f(x,y)d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x,y)| d\sigma.$$

性质6（二重积分估值定理）

设 M ， m 分别是函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值和最小值， σ 为 D 的面积，则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x,y)d\sigma \leq M\sigma$$

性质7（二重积分中值定理）

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 为 D 的面积，则在区域 D 上至少存在一点 (ξ, η) ，使下式成立：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma.$$

性质8（二重积分的奇偶对称性）

类似于一元函数的积分区间具有对称性，二重积分的积分区域也有对称性，这里我们介绍二重积分的奇偶对称性。

定义：

1. 设区域 D 关于 x 轴对称，对于 $\forall (x,y) \in D$ ，

如果 $f(x, -y) = -f(x,y)$ ，就称 $f(x,y)$ 在 D 上关于 y 为奇函数；

如果 $f(x, -y) = f(x,y)$ ，就称 $f(x,y)$ 在 D 上关于 y 为偶函数。

2. 设区域 D 关于 y 轴对称，对于 $\forall(x, y) \in D$,

如果 $f(x, -y) = -f(x, y)$ ，就称 $f(x, y)$ 在 D 上关于 x 为奇函数；

如果 $f(x, -y) = f(x, y)$ ，就称 $f(x, y)$ 在 D 上关于 x 为偶函数。

若积分区域是关于数轴对称的，则有如下结论：

(1) 如果 D 关于 x 轴对称， D_1 为 D 在 x 轴上方的部分区域，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

(2) 如果 D 关于 y 轴对称， D_1 为 D 在 y 轴右侧的部分区域，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & f(-x, y) = f(x, y) \end{cases}$$

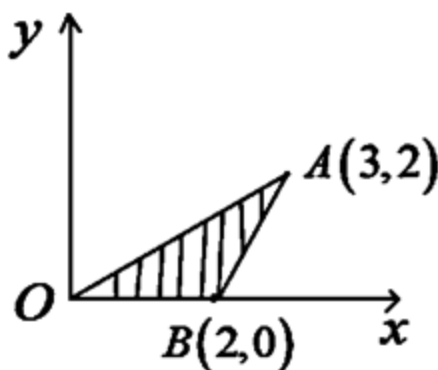
例1. 已知区域 D 由三个点 $(0, 0)$ ， $(2, 0)$ ， $(3, 2)$ 所围的图形，

则 $\iint_D dx dy =$ _____.

解：积分区域为一个三角形，

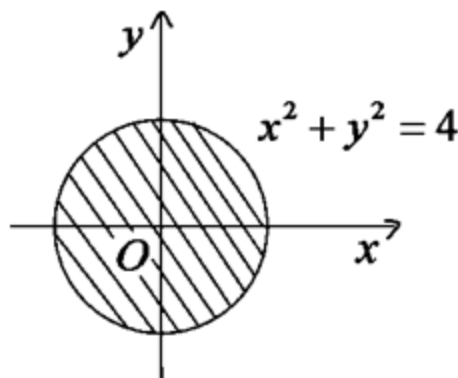
其面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$.

被积函数是1，二重积分的数值等于三角形的面积2.



例2. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$ ，则二重积分 $\iint_D 2d\sigma =$ _____.

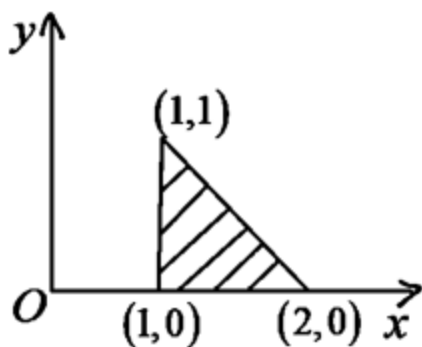
解：圆的面积为 $2^2\pi$ ，被积函数为2，二重积分的数值等于圆的面积的2倍即 $2 \cdot 2^2\pi = 8\pi$



例3. 设积分区域 D 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 表示椭圆区域, 其面积为 πab . 则 $\iint_D d\sigma = \pi ab$.

例4. 根据二重积分的性质, 比较积分 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是顶点分别为 $(1,0)$, $(1,1)$, $(2,0)$ 的闭三角形区域。



解: 在 D 上, 有 $1 \leq x+y \leq 2$, 因此 $0 = \ln 1 \leq \ln(x+y) \leq \ln 2 < 1$, 所以 $\ln(x+y) \geq [\ln(x+y)]^2$, 又 $\ln(x+y)$, $[\ln(x+y)]^2$ 不恒为零, 由性质4, $\iint_D \ln(x+y) d\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$.

例5. $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$,

其中 $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 则 ()

A. $I_3 > I_2 > I_1$ B. $I_1 > I_2 > I_3$

C. $I_2 > I_1 > I_3$ D. $I_3 > I_1 > I_2$

答案: A

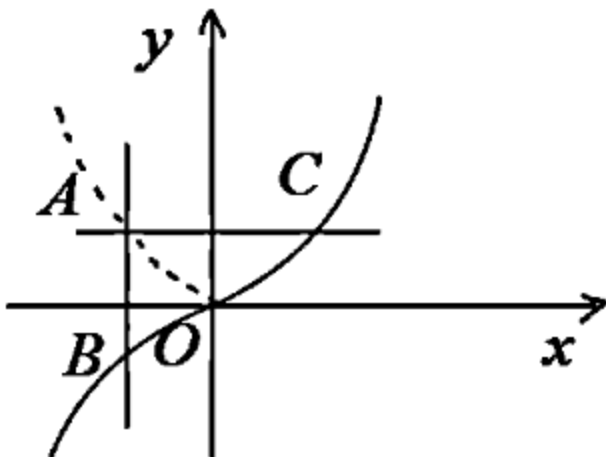
解析: A正确. 因 $x^2+y^2 \leq 1$, 所以 $(x^2+y^2)^2 \leq x^2+y^2 \leq \sqrt{x^2+y^2}$, 又因 $\cos x$ 在 $[0,1] \subset [0, \pi/2]$ 上为单调递减函数,

则 $\cos(x^2+y^2)^2 > \cos(x^2+y^2) > \cos \sqrt{x^2+y^2}$,

所以 $\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 dx dy > \iint_D \cos(x^2+y^2) dx dy > \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} dx dy$.

例6. 设 D 是由曲线 $y = x^3$ 与直线 $x = -1$ 与 $y = 1$ 围成的区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = (\quad)$

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ B. $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
 C. $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ D. 0



答案: A

解析: A正确。积分区域如下所示: 积分区域 $D = D_{AOC} + D_{AOB}$, D_{AOB} 关于 x 对称, 被积函数 $xy + \cos x \sin y$ 关于 y 是奇函数, 所以

$\iint_{D_{AOB}} (xy + \cos x \sin y) dx dy = 0$. D_{AOC} 关于 y 对称, 所以原二重积分:

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = \iint_{D_{AOC}} xy dx dy + \iint_{D_{AOC}} \cos x \sin y dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$$

例7. 设 $f(x, y)$ 是有界区域 $D: x^2 + y^2 \leq a$ 上的连续函数, 则求

极限 $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$

- A. 0 B. $f(0, 0)$
 C. 1 D. 不存在

答案: B

解析: 由二重积分中值定理知, 存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使 $\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \cdot \pi a^2$.

当 $a \rightarrow 0$ 时, $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$, 所求极限转化为:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{\pi a^2} f(\xi, \eta) \cdot \pi a^2 = \lim_{a \rightarrow 0} f(\xi, \eta) = f(0, 0), \text{ B正确.}$$

二. 二重积分的计算

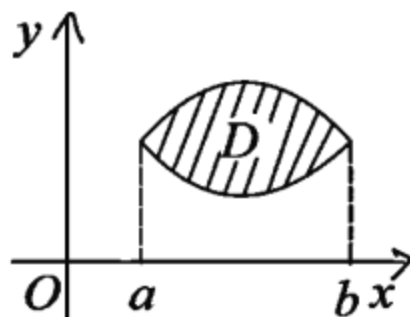
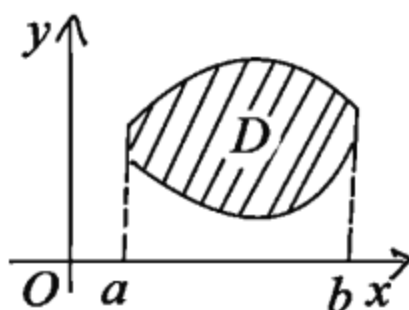
1. 直角坐标系下计算二重积分

直角坐标系下的面积元素 $d\sigma = dxdy$, 即 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(x,y) dxdy$.

① 先 y 后 x (X型)

积分区域 D 可表为: $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ 且 $f(x,y)$ 在区域 D 上的二重积分存在, 则有

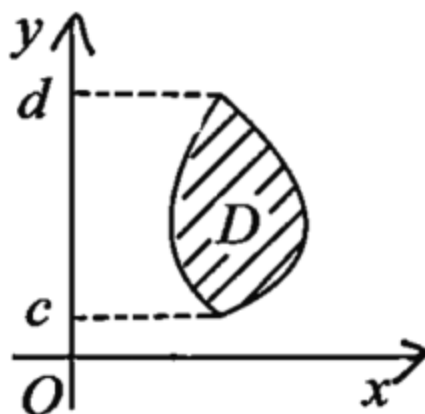
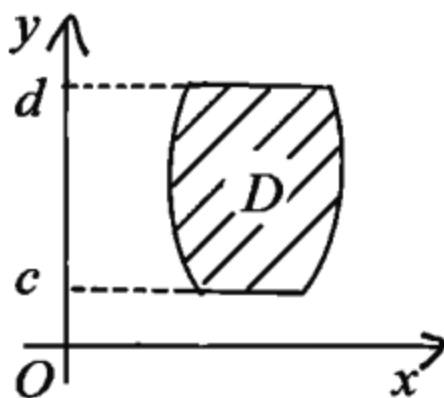
$$\iint_D f(x,y) dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy.$$



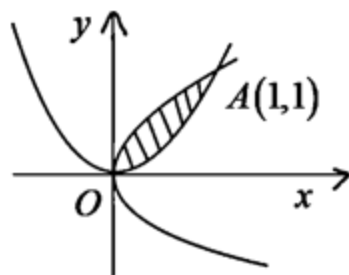
② 先 x 后 y (Y型)

积分区域 D 可表为: $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$ 且 $f(x,y)$ 在区域 D 上的二重积分存在, 则有

$$\iint_D f(x,y) dxdy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx$$



例8. 设区域 D 由 $y = x^2$, $y^2 = x$ 所围成, 求 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$.



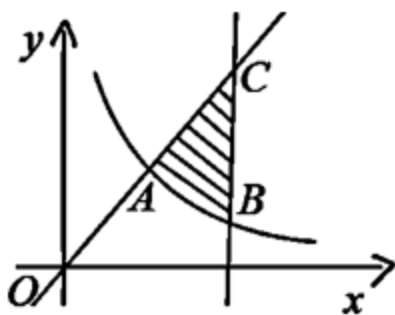
解: 积分区域如图所示, 联立方程 $\begin{cases} y = x^2 \\ y^2 = x \end{cases}$, 解得交点坐标: $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ (舍) 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ 即 $A(1,1)$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iint_D (x^2 + y) d\sigma &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) dy = \int_0^1 \left[x^2(\sqrt{x} - x^2) + \frac{x}{2} - \frac{x^4}{2} \right] dx \\ &= \int_0^1 \left(x^{\frac{5}{2}} - x^4 + \frac{x}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \frac{33}{140} \end{aligned}$$

例9. 设 D 是由直线 $x = 2$, $y = x$ 及 $xy = 1$ 所围成的平面区域, 求 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$.

解: 积分区域如下图所示, 联立 $x = 2$, $y = x$ 及 $xy = 1$ 所解得交点坐标即 $A(1,1)$, $B(2, \frac{1}{2})$, $C(2,2)$.

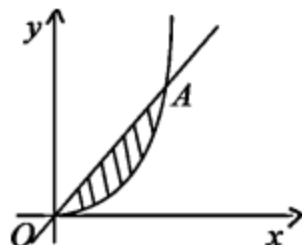
$$\begin{aligned} \text{所以 } \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 \left(-\frac{x^2}{y} \right) \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx \\ &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 \left(-\frac{x^2}{y} \right) \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx \\ &= \int_1^2 (-x + x^3) dx = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{4}. \end{aligned}$$



例10. 计算二重积分 $\iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = x^3$ 所围成第一象限的区域。

解: 积分区域如右图所示, 联立 $\begin{cases} y = x \\ y = x^3 \end{cases}$ 解得交点的坐标 $A(1,1)$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iint_D e^{x^2} dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 (e^{x^2} y \Big|_{x^3}^x) dx = \int_0^1 (e^{x^2} x - e^{x^2} x^3) dx \\ &= \int_0^1 x e^{x^2} dx - \int_0^1 x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2} d(x^2) - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 e^{x^2} d(x^2) \\ &= \frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^u u du = \frac{1}{2} e - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(\int_0^1 u de^u \right) \\ &= \frac{1}{2} e - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(ue^u \Big|_0^1 - \int_0^1 e^u du \right) = \frac{1}{2} e - 1 \end{aligned}$$

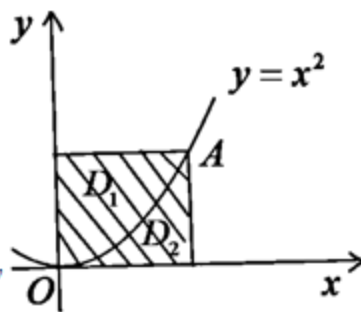


例11. 计算 $\iint_D |y-x^2| dx dy$ ，其中区域 D ：

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

解：积分区域如下图所示，联立解得点 $A(1,1)$.

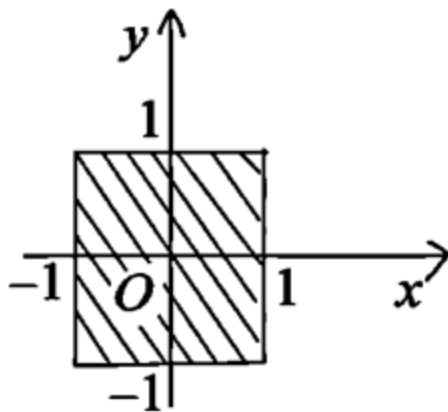
$$\begin{aligned} \text{所以 } \iint_D |y-x^2| dx dy &= \iint_{D_1} (y-x^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2-y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y-x^2) dy + \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2-y) dy = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} - x^2 y \right) \Big|_{x^2}^1 dx + \int_0^1 \left(x^2 y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{x^2} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2 + \frac{x^4}{2} \right) dx + \int_0^1 \frac{x^4}{2} dx = \left(\frac{1}{2} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} \right) \Big|_0^1 + \frac{x^5}{10} \Big|_0^1 = \frac{11}{30} \end{aligned}$$



例12. 计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$ ，其中 D 由曲线 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 围成区域。

解：积分区域如下图所示，所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 (x+y) dy \\ &= \int_{-1}^1 2x dx = x^2 \Big|_{-1}^1 = 0 \end{aligned}$$

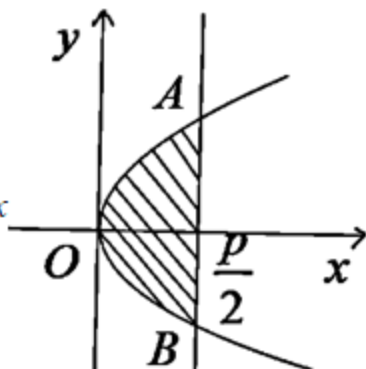


例13. 计算二重积分 $\iint_D xy^2 dx dy$ ，其中 D 为 $y^2 = 2px$ 与 $x = \frac{p}{2} (p > 0)$ 所围成区域。

解：积分区域如下图所示，由题

目可知 $A\left(\frac{p}{2}, p\right), B\left(\frac{p}{2}, -p\right)$

$$\begin{aligned} \iint_D xy^2 dx dy &= 2 \int_0^{\frac{p}{2}} dx \int_0^{\sqrt{2px}} xy^2 dy = \frac{4\sqrt{2}}{3} p^{\frac{3}{2}} \int_0^{\frac{p}{2}} x^{\frac{5}{2}} dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3} p^{\frac{3}{2}} \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} \Big|_0^{\frac{p}{2}} = \frac{p^5}{21} \end{aligned}$$



综上，在直角坐标系下，一般地，二重积分的计算步骤：

- ①画出积分区域，判断积分区域类型；
- ②确定积分次序，把二重积分转化为二次积分；

③计算两次定积分，得出结果。

一般情况下，我们按照上述步骤计算即可。第①步，对积分区域的判断，有时既可以把积分区域看作 x 型，也可看作 y 型，比如例题8，例题12等，但某些二重积分最好按一种类型的方法去求解，比如例题10，如果先对 x 积分的话，则 $\iint_D e^{x^2} dx dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^y e^{x^2} dx$ ，第一次计算积分 $\int_{\sqrt{y}}^y e^{x^2} dx$ ，则会非常麻烦难将其计算出来，所以就可以先对 y 进行积分，这样就简便很多。在计算二重积分时，要考虑积分次序的问题。

2. 交换积分次序

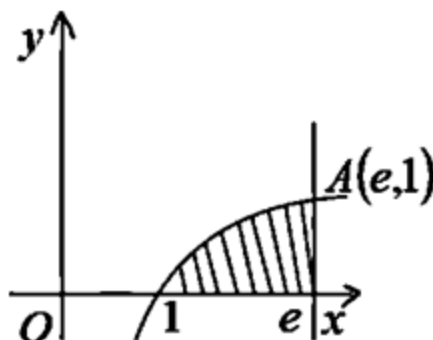
二重积分转化成二次积分，不管积分次序如何，计算结果都是一样的，但选择不同的积分次序，可能会导致计算二重积分的复杂程度不同，这就需要对二重积分的积分次序进行交换，可使得计算简便。

例14. 设 $I = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ ；则交换积分次序后 $I =$ _____.

解：根据积分变量的范围画出积分区域如右：

上图 A 的坐标很容易求得为 $A(e, 1)$ ，故交换积分次序后

$$I = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx.$$



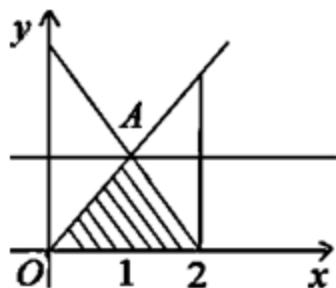
例15. 设函数 $f(x, y)$ 连续，则 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy = (\quad)$

- A. $\int_0^1 dy \int_{y-2}^y f(x, y) dx$ B. $\int_0^1 dy \int_x^{2-x} f(x, y) dx$
 C. $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$ D. $\int_0^1 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

答案：C

解析：根据积分变量的范围画出积分区域如右图：

由图，易知 $A(1, 1)$ ，交换积分次序后，二重积分为 $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$ ，C正确。



3. 极坐标系下计算二重积分

当积分区域为圆或圆域的一部分时，即被积函数形如

$$f(x^2+y^2), f(\sqrt{x^2+y^2}), f\left(\frac{y}{x}\right), f\left(\frac{x}{y}\right)$$

等用极坐标计算二重积分可能会比较方便。

如右图所示，设有极坐标系下的积分区域 D ，我们用一组以极点为圆心的同心圆（ r 为常数）及过极点的一组射线（ θ 为常数）将区域 D 分割成 n 个小区域。易证得 $\Delta\sigma \approx r\Delta r \cdot \Delta\theta$ ($\Delta r \rightarrow 0, \Delta\theta \rightarrow 0$)。

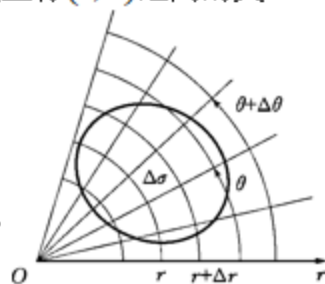
从而小区域的面积元素为 $d\sigma = r dr d\theta$ 。

再根据平面上的点的直角坐标 (x, y) 与该点的极坐标 (r, θ) 之间的关系： $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

换元后得：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

其中 D' 是将 D 变换成极坐标 (r, θ) 所对应的区域。



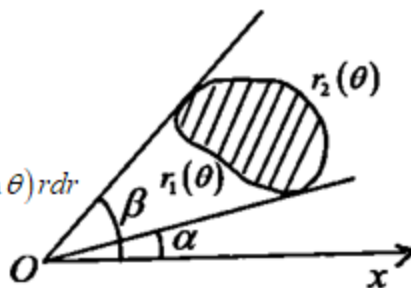
根据直角坐标系中 D 的三种情形：

(1) 若极点 O 在区域 D' 之外，且 D' 由射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 和两条连续曲线 $r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ 围成。如下图所示，

则 $D' = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$,

二重积分转化为：

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

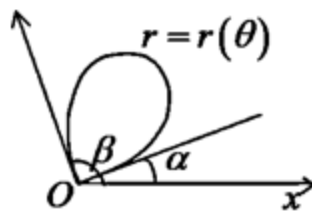


(2) 若 $r_1(\theta) = 0$ 即极点 O 在区域 D' 的边界上，且 D' 由射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 和连续曲线 $r = r(\theta)$ 所围成，如下图所示，

则 $D' = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$,

二重积分转化为：

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

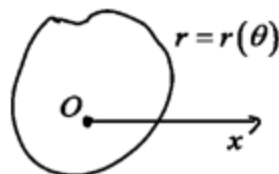


(3) 若极点 O 在区域 D' 之内, 且 D' 的边界曲线为连续封闭曲线

$r = r(\theta) (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 如下图所示,

则 $D' = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$,

二重积分转化为:

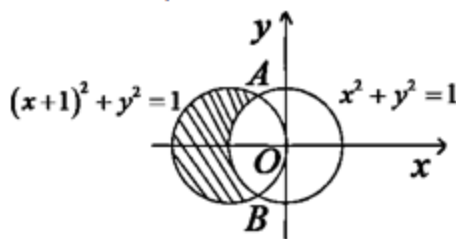


$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

例16. 计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{x} d\sigma$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq -2x\}$.

解: 积分区域 D 如图右下所示,

D 用极坐标表示为:



$$D' = \{(r, \theta) | \frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{4\pi}{3}, 1 \leq r \leq -2\cos\theta\}.$$

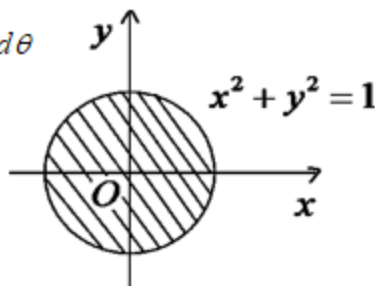
$$\begin{aligned} \text{于是 } \iint_D \frac{y}{x} d\sigma &= \iint_D \tan \theta \cdot r \cdot dr d\theta = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} d\theta \int_1^{-2\cos\theta} \tan \theta r dr = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} \tan \theta \left(\frac{1}{2} r^2 \Big|_1^{-2\cos\theta} \right) d\theta \\ &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} \tan \theta \left(2 \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right) d\theta = \left(-\frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{2} \ln |\cos \theta| \right) \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} \\ &= -\frac{1}{2} \cos \frac{8\pi}{3} + \frac{1}{2} \cos \frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2} \ln \left| \cos \frac{4\pi}{3} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \cos \frac{2\pi}{3} \right| = 0 \end{aligned}$$

例17. 计算 $\iint_D \frac{dx dy}{1+x^2+y^2}$, 其中 D 是由 $x^2+y^2 \leq 1$ 所确定的圆域。

解: 积分区域 D 如图所示, D 在极坐标下可表示为 $0 \leq \theta \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$,

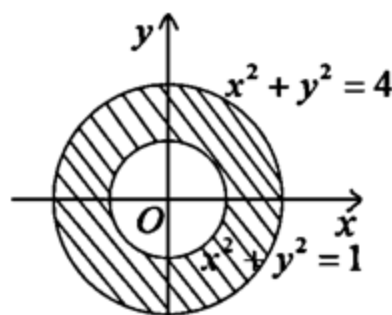
则二重积分转化为:

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{dx dy}{1+x^2+y^2} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\ln(1+r^2)]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \ln 2 d\theta = \frac{1}{2} \ln 2 \cdot \theta \Big|_0^{2\pi} = \pi \ln 2 \end{aligned}$$



例18. 计算 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中积分区域 D 是由 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 所确定的圆环域。

解：积分区域 D 如右图所示，
 由对称性，可只考虑第一象限部分 D_1 ，注意到被积函数也有对称性，则有

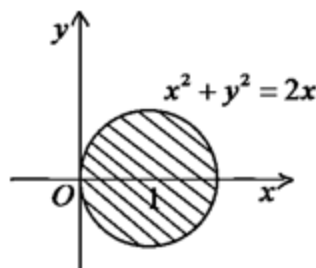


$$\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 4 \iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{\sin \pi r}{r} r dr = -4$$

例19. 计算 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的平面区域。

解：积分区域 D 如图所示，积分区域 D 是以点 $(1,0)$ 为圆心，以1为半径的圆域，其边界曲线的极坐标方程为 $r = 2 \cos \theta$ ，于是区域 D 的积分限为 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ ，所以

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy &= \iint_D \frac{r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta} r dr d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} r dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \pi \end{aligned}$$

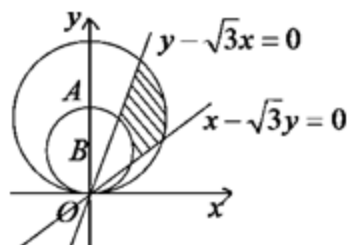


例20. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为由圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$

及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$, $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域。

解：积分区域 D 如图所示，先确定直角坐标
 转化成极坐标后的积分变量的上下限，由

$$y - \sqrt{3}x = 0, r \sin \theta_1 = r\sqrt{3} \cos \theta_1, \theta_1 = \frac{\pi}{3};$$



$$x^2 + y^2 = 4y, (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 = r^2 = 4r \sin \theta, r = 4 \sin \theta;$$

$$x - \sqrt{3}y = 0, r \cos \theta_2 = \sqrt{3}r \sin \theta_2, \theta_2 = \frac{\pi}{6};$$

$$x^2 + y^2 = 2y, r^2 = 2r \sin \theta, r = 2 \sin \theta.$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2 \cdot r dr = 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^4 \theta d\theta = 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta \\ &= 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta = 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1 - 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta}{4} \right) d\theta \\ &= 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos 2\theta}{2} + \frac{\cos^2 2\theta}{4} \right) d\theta = 60 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos 2\theta}{2} + \frac{1 + \cos 4\theta}{8} \right) d\theta \\ &= \left(\frac{3}{8} \theta - \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = 15 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \end{aligned}$$

综上，在极坐标系下，一般地，二重积分的计算步骤：

- ①画出直角坐标系积分区域并转换成极坐标系积分区域；
- ②确定积分变量的上下限，把二重积分转化为二次积分；
- ③计算两次定积分，得出结果。

第十一章 曲线积分与曲面积分

重点分析

1、利用格林公式求曲线积分

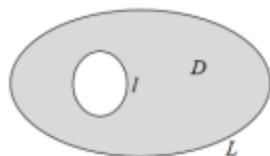
第一节 格林公式及其应用

一. 格林公式

单连通区域 设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围的部分都属于 D , 则称 D 为单连通区域, 否则称为复连通区域。

如平面上的圆形区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$, 上半平面 $\{(x, y) | y > 0\}$ 都是单连通区域, 圆环形区域 $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$, $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 都是复连通区域。

对平面区域 D 的边界曲线 L , 规定 L 的正向如下: 当观察者沿 L 的方向行走时, D 总在他的左边. 例如 D 是边界曲线 L 及 l 所围成的复连通域, 作为 D 的正向边界, L 的正向是逆时针方向, 而 l 的正向是顺时针方向。



定理 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线, 此公式称为格林公式。

格林公式表明在平面区域 D 上的二重积分可以通过沿闭区域 D 的边界曲线 L 的曲线积分来表达, 也就是说, 在满足一定条件下, 曲线积分可以转化为二重积分计算。

注: 应用格林公式需要满足三个条件: (1) 积分曲线的方向为正方向; (2) 积分曲线为封闭的; (3) 被积函数在 D 中具有一阶连续偏导数。

例 1. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 6$, 曲线积分 $\oint_L (3x^2y - 2y) dx + (x^3 + 4x) dy = (\quad)$

A. 6π

B. -6π

C. 36π

D. -36π

解: 由格林公式知, $P(x, y) = 3x^2y - 2y$, $Q(x, y) = x^3 + 4x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 4$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 - 2, \quad \oint_L (3x^2y - 2y)dx + (x^3 + 4x)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 6 dx dy = 36\pi. \text{ 本题正确}$$

答案为 C.

例 2. 设 L 为正向的圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 曲线积分 $\oint_L (2y + x^3)dx + (x - y^3)dy =$
 ()

A. 4π

B. -4π

C. 6π

D. -6π

解：由格林公式知， $P(x, y) = 2y + x^3$, $Q(x, y) = x - y^3$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 2$, 则

$$\oint_L (2y + x^3)dx + (x - y^3)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (-1) dx dy = -4\pi. \text{ 本题正确答案为 B.}$$

第十二章 无穷级数

重点分析

- 1、无穷级数的概念、常数项级数敛散性定义及收敛级数的和的定义，根据级数敛散性的定义判断简单级数的敛散性；
- 2、级数的基本性质及级数收敛的必要条件。
- 3、级数收敛性的判别；
- 4、幂级数的概念、收敛半径与收敛区间的求法，幂级数的性质，函数的幂级数展开式。

难点分析

- 1、级数收敛性的判别；
- 2、幂级数的概念、收敛半径与收敛区间的求法，幂级数的性质，函数的幂级数展开式。

第一节 常数项级数

一. 无穷级数基本概念

1. 无穷级数的定义

如果给定一个给数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ ，那么由这数列构成的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

称为（常数项）无穷级数， u_n 为级数的一般项。令 $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n (n=1, 2, 3, \dots)$ ，

则称数列 $\{S_n\}$ 为级数的部分和数列，如果部分和数列 S_n 有极限 S ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ，

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，此时， S 叫做级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和，否则，称级数发散。

当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ 时，记 $r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$ ，称其为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的余项，显然，

若级数收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ 。

2. 两个重要的级数

(1) 等比级数 (几何级数): $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$

当 $|q| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-q^{n+1})}{1-q} = \frac{a}{1-q}$, $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ 收敛;

当 $|q| \geq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ 发散。

(2) p 级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, 其中 $p=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 称为调和级数。

例 1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right]$ 的和为_____.

解: $S_n = 2 \cdot \frac{\frac{1}{3} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]}{1 - \frac{1}{3}} = 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$ 的和为 1.

二. 级数的性质

性质 1 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛, 其和为 kS , 即 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n = k \sum_{n=1}^{\infty} u_n = kS$.

性质 2 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 S 和 σ , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛于 $S \pm \sigma$.

注: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必发散;

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的敛散性不定;

性质 3 在级数前面加上或去掉有限项, 或改变级数的有限项, 不改变级数的敛散性。

性质 4 收敛级数加括号后 (不改变各项顺序) 所产生的级数仍收敛于原来级数的和。

注: 若级数加括号后收敛, 则原级数不一定收敛; 若级数加括号后发散, 则原级数一定发散。

性质 5 (收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那么它的一般项 u_n 的极限为 0, 即若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

例 2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数一定收敛的是 ()

$A. \sum_{n=1}^{\infty} 2023u_n$
 $B. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$
 $C. \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$
 $D. \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 0.0001)$

解: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛, 正确选项为 A .

三. 级数的审敛准则

1. 级数收敛必要条件

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

例 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cos\left(\frac{n^3+2}{n^2+n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, $\left| \cos\left(\frac{n^3+2}{n^2+n}\right) \right| \leq 1$, u_n 为当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量, $\cos\left(\frac{n^3+2}{n^2+n}\right)$ 为有

界量, 所以 $u_n \cos\left(\frac{n^3+2}{n^2+n}\right)$ 也为当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cos\left(\frac{n^3+2}{n^2+n}\right) = 0$.

例 4. 判断下列级数的敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^3}$
 (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

解: (1) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^3} = 1 \neq 0$, 由级数收敛的必要条件知, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^3}$ 发散。

(2) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \ln n} = 1 \neq 0$, 由级数收敛的必要条件知, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 发散。

2. 正项级数的审敛法

若 $u_n \geq 0 (n=1, 2, \dots)$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 称为正项级数。

(1) 比较判别法

定理 (比较审敛法) 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 且 $u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$.

① 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛；

② 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散。

定理（比较审敛法的极限形式） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l (0 \leq l < +\infty),$$

① 若 $0 < l < +\infty$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性。

② 若 $l = 0$ 时，若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散；

③ 若 $l = +\infty$ 时，若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛。

（2）比值判别法

定理（比值审敛法） 如果对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ ，则

（1）当 $\rho < 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

（2）当 $\rho > 1$ （或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty$ ）时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；

（3）当 $\rho = 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性不确定，比值判别法失效。

例 5. 判断下列级数的敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{4^n}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

解：（1）因 $2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛，由比较判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 收敛。

（2）因 $\frac{2+(-1)^n}{4^n} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛，由比较判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{4^n}$ 收敛。

(3) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \ln n} = 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为

调和级数, 是发散的, 由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$ 发散。

例 6. 判断下列级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n^3} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b} (a>0, b>0) \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$$

解: (1) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+n^2}{1+n^3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+n^3}{1+n^3} = 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n^3}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

为调和级数, 是发散的, 由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^2}{1+n^3}$ 发散。

(2) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{na+b}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{na+b} = \frac{1}{a}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为调和

级数, 是发散的, 由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na+b}$ 发散。

(3) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{a}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2} \left(\frac{a}{n}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同敛散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

收敛, 由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ 收敛。

例 7. 判断下列级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n^2}} - 1\right) (a>1) \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

解: (1) 因 $a^{\frac{1}{n^2}} - 1 = e^{\frac{1}{n^2} \ln a} - 1 \sim \frac{1}{n^2} \ln a$, 级数 $\ln a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法知,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n^2}} - 1\right) (a>1)$ 收敛。

(2) 因 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \frac{1}{3} < 1$, 由比值判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛。

$$(3) \text{ 因 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n (n+1)!}{(n+1)^{n+1} n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1, \text{ 由比值判别}$$

法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 收敛。

3. 交错级数的莱布尼茨定理

正负项相间的级数, 称为交错级数, 可用以下形式表示:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0)$$

莱布尼茨准则 如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0)$ 满足条件:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0; \quad (2) u_n \geq u_{n+1} (n=1, 2, 3, \dots).$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 且其和 $S \leq u_1$.

4. 绝对收敛和条件收敛

一般的任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (u_n 为任意实数).

定义 对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的各项取绝对值后构成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛; 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ 是绝对收敛级数; 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 是条件收敛级数.

定理 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛.

例 8. 证明交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 收敛.

证: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$; (2) $u_n = \frac{1}{2n-1} > \frac{1}{2n+1} = u_{n+1}$, 由莱布尼茨判别

法知, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 收敛.

例 9. 下列级数 () 是条件收敛的。

$$A. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{n^2+1} \quad B. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \quad C. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} \quad D. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$$

解: 对于 A 选项, $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{n^2+1}$ 不存在, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^2}{n^2+1}$ 发散; 对于 B 选项,

$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sqrt{n}$ 不存在， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n}$ 发散；对于 C 选项， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ 绝对收敛；对于 D 选项， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ ， $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛，本题正确答案为 D。

例 10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}}$ 的敛散性。

解：因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n\pi}}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n\pi}}$ 为交错级数， $u_n = \frac{1}{\sqrt{n\pi}}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n\pi}} = 0$ ， $\frac{1}{\sqrt{n\pi}} > \frac{1}{\sqrt{(n+1)\pi}}$ ，由莱布尼茨判别法知， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n\pi}}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}}$ 收敛； $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n\pi}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n\pi}}$ ，因 $\frac{1}{\sqrt{n\pi}} \geq \frac{1}{n\sqrt{\pi}}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\pi}}$ 发散，由比较判别法知， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}} \right|$ 发散，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n\pi}}$ 条件收敛。

例 11. 判断下列级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2+2n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$(4) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots$$

解：(1) $n \rightarrow \infty$ 时， $2^n \tan \frac{\pi}{3^n} \sim \left(\frac{2}{3} \right)^n \pi$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n$ 收敛，由比较判别法知， $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 收敛。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n-1}{n^2+2n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n-1)}{n^2+2n} = 2$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2+2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散，调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2+2n}$ 发散。

(3) 级数的前 n 项部分 $S_n = (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) = \sqrt{n+1}-1$ ，因 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \rightarrow \infty$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ 发散。

$$(4) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}，\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0，\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}}，$$

由莱布尼茨判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛。

例 12. 判断下列级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-3)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$$

$$(3) \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{2^{n-1}}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n+1}}$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{n^n}$$

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(2n+1)(2n-3)}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(2n+1)(2n-3)} = \frac{1}{4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-3)}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同

敛散, p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-3)}$ 收敛。

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln(n+1)} = \infty, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 由比较判别法, 调和级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散, 由比较判别法的极限形式知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 发散。

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots, \text{ 级数的前 } n \text{ 项部分和为}$$

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1, \text{ 所以}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} \text{ 收敛。}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{2^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n 2}{2^{n-1}} \text{ 为交错级数, } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \ln^n 2}{2^{n-1}} \right| = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{2^n}, \frac{\ln^n 2}{2^n} \leq \frac{1}{2^n},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ 收敛, 由比较判别法知, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln 2)^n}{2^{n-1}} \text{ 收敛。}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0, \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{n+2}}, \text{ 由莱布尼茨判别法}$$

$$\text{知, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n+1}} \text{ 收敛。}$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!2^n}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{2}{e} < 1, \text{ 由比值判别法知, 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!2^n}{n^n} \text{ 收敛.}$$

例 13. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, k 为常数, 则下列结论中不正确的是 ()

$$\begin{array}{ll} A. \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cos n = 0 & B. \sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{2023}\right) \text{ 收敛} \\ C. \sum_{n=1}^{\infty} k u_n \text{ 收敛} & D. \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 收敛} \end{array}$$

解: 对于 A 选项, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, u_n 为 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量, $|\cos n| \leq 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cos n = 0$;

对于 B 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2023}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{2023}\right)$ 发散; 对于 C 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 收敛; 对于 D 选项, 加括号后的级数仍然收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛. 本题正确答案为 B.

例 14. 下列级数中条件收敛的是 ()

$$\begin{array}{ll} A. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1} & B. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}} \\ C. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{4}} & D. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)} \end{array}$$

解: 对于 A 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2+1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对

收敛; 对于 B 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{3^n}}{\frac{n}{3^{n-1}}} = \frac{1}{3} < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}}$ 绝对收敛; 对

于 C 选项, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{4}}$ 不存在, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{4}}$ 发散; 对于 D 选项, 由莱布尼茨判别法知,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(1+n)}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(1+n)}}{\frac{1}{n}} = \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$ 条件收敛. 本题正确答案为 D.

例 15. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ ($a>0$) 的敛散性。

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+a^{n+1}}}{\frac{1}{1+a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a^n}{1+a^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n \ln a}{a^{n+1} \ln a} = \frac{1}{a}$, 由比较判别法的极限形式知, 当

$a>1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ 收敛, 当 $0<a \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ 发散。

例 16. 设 a 为常数, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 收敛还是发散? 并证明之。

解: 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin na}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin na|}{n^2}$, $\frac{|\sin na|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别

法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}$ 绝对收敛, 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 所以由级数的性质, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 发散。

第二节 幂级数

一. 幂级数的有关概念

1. 函数项级数及收敛域与和函数

定义 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 是定义在区间 I 上的函数序列, 则称

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

为定义在区间 I 上的函数项级数。

若 $x_0 \in I$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则其为发散点, 所有收敛点的集合称为收敛域。

定义 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在收敛域的和与 x 有关, 记为 $S(x)$, $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数, 即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 。

2. 幂级数的定义

形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$ (或 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$) 的函数项级数称为

幂级数, $a_n (n=1, 2, \dots)$ 称作幂级数的系数。

3. 收敛半径、收敛区间

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 处收敛, 也不是在 $(-\infty, +\infty)$ 上都收敛, 则必有确定的正数 R 存在, 且有下列性质:

当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛; 当 $|x| > R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散; 当 $x=R$ 或 $x=-R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可能收敛也可能发散。

称正数 R 为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, $(-R, +R)$ 为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间。

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x=0$ 点收敛, 则记 $R=0$; 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在整个数轴上都收敛, 则记 $R=+\infty$ 。

注: (1) 阿贝尔 (Abel) 定理

① 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_0 (x_0 \neq 0)$ 处收敛, 则对于满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x , 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 都绝对收敛。

② 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_0 (x_0 \neq 0)$ 处发散, 则对于满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x , 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 都发散。

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 有且仅有以下三种情况:

① 仅在 $x=0$ 处, 该幂级数收敛, 在 $x \neq 0$ 时, 该幂级数发散;

② 对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, 该幂级数都收敛且绝对收敛;

③ 存在 $R > 0$, 当 $x \in (-R, +R)$ 时, 该幂级数收敛且绝对收敛, 当 $|x| > R$ 时, 该幂级数发散。

二. 求收敛半径、收敛区间及收敛域的方法

定理 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 当 n 充分大时, $a_n \neq 0$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 有以下结论:

(1) 若 $\rho = +\infty$, 则 $R=0$;

(2) 若 $\rho = 0$, 则 $R=+\infty$;

(3) 若 $0 < \rho < +\infty$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$;

若求出级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间 $(-R, +R)$, 把 $x = \pm R$ 代入原幂级数判断级数的敛散性情况, 进而可以确定级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为区间 $[-R, R]$ 、 $(-R, R]$ 、 $[-R, R)$ 及 $(-R, R)$ 中的某一个。

例1. 根据题意写出相应的答案。

(1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处_____。

(2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=6$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处_____。

(3) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=3$ 处发散, 则该级数在 $x=-4$ 处_____。

(4) 若已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 的收敛域为 $(-9, 9]$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^{2n}$ 的收敛域为_____。

解: (1) 绝对收敛。级数在 $x=2$ 处收敛, $|-1| < 2$, 所以级数在 $x=-1$ 处绝对收敛;

(2) 绝对收敛。令 $x-2=y$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n y^n$ 在 $y=4$ 处收敛, 满足不等式 $|y| < 4$ 的 y , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n y^n$ 绝对收敛, 当 $|x-2| < 4$, 即 $x \in (-2, 6)$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $(-2, 6)$ 内绝对收敛, 所以级数在 $x=-1$ 处绝对收敛;

(3) 发散。级数在 $x=3$ 处发散, $|-4| > 3$, 所以级数在 $x=-4$ 处发散;

(4) $[0, 6]$. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [(x-3)^2]^n$, 由条件知 $-9 < (x-3)^2 \leq 9$, 得 $x \in [0, 6]$, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^{2n}$ 的收敛域为 $[0, 6]$ 。

例2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径和收敛域。

解: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} \frac{1}{n}}{(-1)^n \frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 收敛半径 $R=1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$; 当 $x=1$

时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 由莱布尼茨判别法知, 级数收敛, 当 $x=-1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \text{ 级数发散, 综上, 收敛域为 } (-1, 1].$$

例 3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$ 的收敛半径和收敛域。

$$\text{解: } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^n}}{\frac{1}{(n+1)^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1) \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right] = +\infty, \text{ 所以可得到级数}$$

的收敛半径为 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

例 4. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛半径和收敛域。

解: 级数缺少 x 偶数次幂的项, 不能直接用 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, 可应用比值审敛法,

$$\text{可得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}, \text{ 对于级数, } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}}{\frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}} \right| = x^2. \text{ 分以下情况进行讨论.}$$

进行讨论。

当 $x^2 < 1$ 时, 即 $-1 < x < 1$ 时, 级数收敛; 当 $x^2 > 1$ 时, 即 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, 级数发散; 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$, 级数收敛; 当 $x = -1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}, \text{ 级数收敛, 所以级数的收敛半径为 } R = 1, \text{ 收敛域为 } [-1, 1].$$

例 5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n n}$ 的收敛半径和收敛域。

$$\text{解: 令 } x+2 = y, \text{ 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{2^n n}, R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n n}}{\frac{1}{2^{n+1} (n+1)}} \right| = 2, \text{ 收敛半径 } R = 2,$$

当 $y = 2$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 级数发散, 当 $y = -2$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 所以级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{2^n n}$ 收敛域为 $[-2, 2)$, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n n}$ 的收敛半径 $R = 2$, 收敛域为 $[-4, 0)$.

三. 幂级数的性质

1. 四则运算性质

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1 , 和函数为 $S_1(x)$, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2 , 和函数为 $S_2(x)$, 令 $R = \min\{R_1, R_2\}$, 可知 $(-R, R)$ 为 $(-R_1, R_1)$ 与 $(-R_2, R_2)$ 中区间较小者, 则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = S_1(x) \pm S_2(x), x \in (-R, R);$$

$$(2) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n = S_1(x) S_2(x), x \in (-R, R), \text{ 若}$$

设 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = S_3(x)$, 则 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$;

$$(3) \text{ 若 } b_0 \neq 0, \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, x \in (-R, R), \text{ 其中 } c_0 b_n + c_1 b_{n-1} + \cdots + c_n b_0 = a_n.$$

2. 幂级数的和函数的性质

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 和函数为 $S(x)$, 则有以下性质:

(1) 连续性: $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续。

(2) 可导性: $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导且可逐项求导, 即

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

求导后的幂级数与原级数收敛半径相同。

(3) 可积性: $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可积且可逐项积分, 即

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} a_n x^{n+1}$$

积分后的幂级数与原级数收敛半径相同。

四. 幂级数的展开式

1. 相关概念

定义 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处任意阶可导, 则称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒级数。

若 $x_0=0$ ，则称

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

为函数 $f(x)$ 的麦克劳林级数。

常用的麦克劳林级数展开式

$$(1) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$(2) \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$(3) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(4) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(5) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(6) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$(7) \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad (-1 < x < 1)$$

2. 函数展开成幂级数的方法

直接法：通过计算 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (n=0,1,2,\cdots)$ ，带入公式 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ 。这

种方法计算量较大，一般不采用。

间接法：利用已知的幂级数展开式，通过逐项求导，逐项积分等方法得到函数的展开式。

例 6. 将下列函数展开成 x 的幂级数，并求收敛域。

$$(1) f(x) = e^{-x^2}; \quad (2) f(x) = x \ln(1+x); \quad (3) f(x) = \frac{1}{3-x^2}.$$

解: (1) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$, 收敛域为 $(-\infty < x < +\infty)$.

$$(2) f(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+1}}{n}, \text{ 收敛域为 } (-1 < x \leq 1).$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x^2}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{3^{n+1}}, \text{ 收敛域为 } (-\sqrt{3}, \sqrt{3}).$$

例 7. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

解: $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\left(\frac{x-1}{2}\right)} - \frac{1}{3} \frac{1}{1+\left(\frac{x-1}{3}\right)}$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (x-1)^n, \text{ 收敛域为 } (-1, 3).$$

例 8. 将函数 $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x+3)}$ 展开成 x 的幂级数, 并求出收敛域.

解: $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x+3)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x+3} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}}$

$$= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{3}\right)\right] x^n, \text{ 收敛域为 } (-1, 1).$$

例 9. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ 展开成 x 的幂级数, 并求出收敛域.

解: $f'(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n$, 逐项积分, 可将 $f(x)$ 展开成幂级数的形式,

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \left[2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right] dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \text{ 收敛域为 } (-1, 1).$$

对应网课（每年按照最新考纲更新）

【优课必过】网校

<http://zikao.p1tao.com/mall/detail?id=26359617>

开课加叶学长微信prince-zip咨询

课程: [44-K0023] 专升本高等数学

共70讲 总时长2847分钟

优课必过

▲ 考纲考点分析

▲ 考纲考点分析

▶ [视频] 考纲考点分析

▼ (新) 第一章 函数、极限...

▼ (新) 第二章 导数与微分

▼ (新) 第三章 微分中值定...

▼ (新) 第四章 不定积分

普通高等教育招生考试

专升本 高等数学

授课教师: 管汝轩

扫一扫看课



正版网课内部价开通
加叶学长微信